

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PEDRO CORTEZ FETTER LOPES

Cálculo de permeabilidade baseado em FEM em
GPU para porosidade voxelizada em grande escala
Microestruturas

Niterói

2023

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PEDRO CORTEZ FETTER LOPES

Cálculo de permeabilidade baseado em FEM em
GPU para porosidade voxelizada em grande escala
Microestruturas

Tese de Doutorado apresentada ao Pro-grama de Pós-Graduação
em Computação da Universidade Federal Fluminense como re-
quisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em Computação.

Área de concentra-ção: Ciência da Computação.

Orientador:

André Maués Brabo Pereira

Coorientador:

Ricardo Leiderman

Niterói

2023

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

L864f Lopes, Pedro Cortez Fetter

Cálculo de permeabilidade baseado em FEM em GPU para microestruturas porosas voxelizadas em larga escala / Pedro Cortez Fetter Lopes.
2023.

116 páginas: il.

Orientador: André Maués Brabo Pereira.

Coorientador: Ricardo Leiderman.

Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de Computação, Niterói, 2023.

1. Computação Paralela. 2. Método dos Elementos Finitos.
3. Mecânica dos Fluidos. 4. Meios Porosos. 5. Produção intelectual. I. Pereira, André Maués Brabo, orientador. II. Leiderman, Ricardo, coorientador. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Computação.IV. Título.

CDD - XXX

PEDRO CORTEZ FETTER LOPES

Cálculo de permeabilidade baseado em FEM em GPU para materiais porosos voxelizados em larga escala
Microestruturas

Tese de Doutorado apresentada ao Pro-grama de
Pós-Graduação em Computação da
Universidade Federal Fluminense como re-
quisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em
Computação. Área de concentra-ção: Ciência da
Computação.

Aprovada em Junho de 2023.

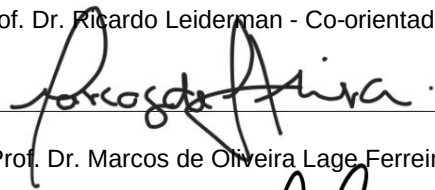
BANCA EXAMINADORA



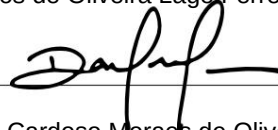
Prof. Dr. André Maués Brabo Pereira - Orientador, UFF



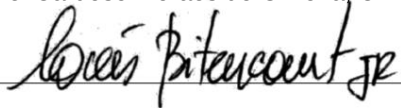
Prof. Dr. Ricardo Leiderman - Co-orientador, UFF



Prof. Dr. Marcos de Oliveira Lage Ferreira, UFF



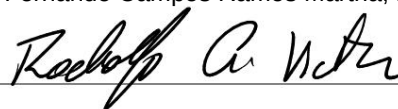
Prof. Dr. Daniel Cardoso Moraes de Oliveira, UFF



Prof. Dr. Luís Antônio Guimarães Bitencourt Júnior, USP



Prof. Dr. Luiz Fernando Campos Ramos Martha, PUC-Rio



Dr. Rodolfo Araújo Victor, Petróleo Brasileiro S.A.

Niterói

2023

“Essa tristeza cósmica está aqui apenas para te lembrar que, sem amor, respirar
é apenas o tique-taque de um relógio que não para de funcionar.”

Chris Hannah

Agradecimentos

Agradeço primeiramente à minha namorada, Ana Carolina, por me acompanhar e me apoiar durante toda a pós-graduação. Ana, sem você, eu não haveria chegado até aqui. Muito obrigado por toda a ajuda, por ser quem você é, e por estar ao meu lado. Espero sempre poder te retribuir à altura.

Agradeço à minha família, pelo incentivo e pelas oportunidades que me proporcionaram ao longo da vida para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Em especial, agradeço aos meus pais, Marcella e Marcos, e à minha irmã, Isabel.

Sou grato aos meus orientadores, André e Ricardo, por toda contribuição a este trabalho e à minha formação como pesquisador, de forma geral. Vocês me guiaram desde quando eu era um aluno recém saído da graduação até este momento em que concluo meu Doutorado. Hoje me sinto capaz de trabalhar e contribuir no meio acadêmico, e muito disto se deve às suas mentorias. Muito obrigado.

Agradeço aos colegas de trabalho no LCC. Não cito nomes para não deixar alguém de fora, sou grato a todos. Um doutorando não é uma ilha, e a convivência diária no laboratório é refletida no produto final. Fazem parte do processo: debates sobre questões teóricas, conversas bem-humoradas no almoço, forças-tarefa impromptu para encontrar bugs em códigos, etc. Todos foram importantes para mim.

Sou grato a todos os meus amigos, da época de escola à faculdade. Em especial, ao Bernardo e ao Patrick, que me aturam desde a infância. Vocês certamente tem uma parcela de contribuição na minha formação como pessoa, e sempre os agradecerei por isso.

Por fim, mas não menos importante, agradeço a todos os professores com os quais tive contato no Instituto de Computação. Todos os cursos que fiz aqui durante o Mestrado e Doutorado somaram à minha formação, e tenho apenas boas lembranças de todos. Estendo o agradecimento à toda a equipe de funcionários que mantém o Instituto funcionando e sua estrutura bem cuidada. Não há trabalho de Doutorado que possa ser feito sem limpeza, segurança, manutenção das instalações, e tantos mais outros serviços essenciais que não podem passar despercebidos. Muito obrigado a todos.

Resumo

O escoamento de fluidos em meios porosos é um fenômeno físico de interesse especial para áreas como a Petrofísica Digital e a Ciência de Materiais, onde se busca estimar, por meio de simulações computacionais, a permeabilidade de amostras de rocha e de materiais porosos, respectivamente. Estas amostras costumam ser imageadas, dentre outras possibilidades, por equipamentos de microtomografia computadorizada (μ CT). Desta forma, há um campo de estudo aberto por soluções numéricas das equações diferenciais que governam este problema físico em malhas baseadas em imagens (voxel-based). Os problemas desta natureza costumam ser de larga escala, lidando com centenas de milhões de variáveis a serem computadas, o que leva à necessidade de técnicas de implementação eficientes em memória, e que explorem paralelismo.

Nesta Tese, considera-se o escoamento monofásico em meios porosos, que é um problema regido pelo fluxo de Stokes. Busca-se resolver as equações diferenciais parciais em questão pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), o que não é corriqueiro na literatura dedicada ao estudo de permeabilidade em imagens de μ CT. Usualmente, outros autores preferem métodos como simulações baseadas em partículas ou em redes de poros, sob o argumento de que simulações de escoamento de fluido pelo MEF em grandes imagens seriam problemas inviáveis em termos de memória. No entanto, a adoção de esquemas “sem matriz” (ou “sem montagem”) mostrou-se bastante promissora nos últimos anos para a implementação do MEF voxel-based em grandes malhas estruturadas para problemas como condução de calor e elasticidade. O objetivo deste trabalho é a expansão destas técnicas para a simulação do escoamento de fluidos em meios porosos, visando a obtenção da permeabilidade de materiais imageados por μ CT em computadores pessoais. É apresentada uma implementação em placas gráficas (GPUs) para modelos baseados em imagens. Mostra-se como a estratégia nó-a-nó (NBN) pode ser adaptada para problemas onde apenas os poros fazem parte da malha. Ademais, uma extensão desta para um esquema estêncil-a-estêncil (SBS) é apresentada. Solvers iterativos baseados no Método dos Gradientes Conjugados (CG) e no Método do Resíduo Mínimo (MINRES) foram implementados para simulações em 2D e 3D. São desenvolvidas versões alternativas destes que alocam apenas 3 e 2 vetores de variáveis na memória global da GPU.

Resultados são apresentados para a verificação e validação das implementações propostas. Modelos bidimensionais e tridimensionais de permeabilidade analítica ou semi-analítica conhecida são analisados para que os resultados computacionais sejam comparados com valores de referência. Em seguida, um modelo de fibra e uma amostra de arenito são estudados, a fim de demonstrar a capacidade do programa em lidar com amostras digitais obtidas por varreduras de μ CT. Finalmente, um lote de amostras de rocha reservatório é estudado com os solvers desenvolvidos, para mostrar sua adequação para estudos de Petrofísica Digital em larga escala.

Todas as simulações relatadas nesta Tese foram realizadas em placas gráficas de rela-

tivo baixo custo. Análises de amostras baseadas em imagens com 6003 voxels e até 10003 voxels são conduzidas com alocação de memória limitada, abaixo de 8 GB ou 12 GB, e dentro de prazos razoáveis, ou seja, dezenas de minutos, ou, no máximo, menos de 2 horas por simulação. As métricas obtidas contrastam com as reportadas sobre implementações em CPU encontradas na literatura, que comumente requerem dezenas de gigabytes e múltiplas horas para simulações de tais dimensões.

Palavras-chave: Permeabilidade, Stokes, microtomografia computadorizada, MEF, implementação sem matriz, GPU.

Resumo

O fluxo de fluidos em meios porosos é um fenômeno físico de especial interesse para áreas como a Petrofísica Digital e a Ciência dos Materiais, onde se busca estimar, por meio de simulações computacionais, a permeabilidade de amostras de rochas e materiais porosos, respectivamente. Essas amostras são geralmente imageadas, entre outras possibilidades, por tomógrafos microcomputadorizados (μ CT). Nesse sentido, existe um campo aberto para o estudo de soluções numéricas das equações diferenciais que governam esse problema físico em malhas baseadas em imagens (ou em voxels). Problemas dessa natureza tendem a ser de grande escala, lidando com centenas de milhões de variáveis a serem calculadas, o que leva à necessidade de técnicas de implementação com uso eficiente de memória que explorem o paralelismo.

Nesta tese, aborda-se o problema do escoamento de Stokes em meios porosos. Busca-se resolver as equações diferenciais parciais em questão utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF), uma abordagem pouco comum na literatura especializada. Geralmente, os pesquisadores preferem outros métodos, como simulações baseadas em diferenças finitas, métodos de Lattice-Boltzmann ou redes de poros, sob a alegação de que simulações de escoamento de fluidos pelo MEF em grandes imagens seriam computacionalmente inviáveis em termos de memória. No entanto, a adoção de esquemas sem matrizes (ou sem montagem) tem se mostrado muito promissora nos últimos anos para a implementação do MEF baseado em voxels para grandes malhas estruturadas, considerando problemas elípticos como transferência de calor e elasticidade. O objetivo desta tese é expandir essas técnicas para a simulação de escoamento de fluidos em meios porosos, visando calcular a permeabilidade de materiais imageados por tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT) em computadores pessoais. Uma implementação em unidades de processamento gráfico (GPUs) para modelos baseados em imagens é apresentada. Este trabalho demonstra como a estratégia nó a nó (NBN) pode ser adaptada para lidar com problemas em que apenas os poros fazem parte da malha. Além disso, apresenta-se uma extensão dessa estratégia para esquemas estêncil a estêncil. Solucionadores iterativos baseados no Método do Gradiente Conjugado (CG) e no Método dos Resíduos Mínimos (MINRES) foram implementados para simulações 2D e 3D. Versões alternativas desses solucionadores, que requerem apenas 3 e 2 matrizes de variáveis alocadas na GPU, respectivamente, são apresentadas.

Apresentam-se os resultados da verificação e validação das implementações propostas. Modelos bidimensionais e tridimensionais baseados em voxels, com permeabilidade analítica ou semi-analítica conhecida, são analisados para que seus resultados computacionais sejam comparados com valores de referência. Em seguida, um modelo de fibra e uma amostra de rocha arenítica são estudados, a fim de demonstrar a capacidade do programa em lidar com amostras digitais obtidas por meio de tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT). Finalmente, um conjunto de amostras de rochas reservatório é estudado com os solucionadores desenvolvidos, para demonstrar sua adequação a estudos de petrofísica digital em larga escala.

Todas as simulações relatadas nesta tese foram conduzidas em placas gráficas dedicadas a jogos, voltadas para o consumidor final. As análises de amostras baseadas em imagens com 6003 voxels e até 10003 voxels foram realizadas com alocação de memória limitada, inferior a 8 GB ou 12 GB, e dentro de prazos razoáveis, ou seja, dezenas de minutos ou, no máximo, menos de 2 horas por simulação.

simulação. As métricas obtidas contrastam com as de implementações em CPU encontradas na literatura, que geralmente exigem dezenas de GBs e várias horas para simulações de tais dimensões.

Palavras-chave: Permeabilidade, fluxo de Stokes, microtomografia computadorizada, MEF, sem matriz GPU.

Lista de Figuras

- 1.1 Uma amostra de arenito. À esquerda, fatias bidimensionais dos dados obtidos.
 obtida por meio de tomografia computadorizada de microfoco (μ CT). À direita, representações baseadas em voxels de segmentos.
 Subvolumes extraídos da tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT). Em cinza, a fase sólida; em azul,
 o espaço poroso – é aqui que as simulações de fluxo de fluidos ocorrem. 5
- 3.1 Um domínio macroscópico homogêneo ilimitado Y com sua fase material
 sendo representada por uma célula unitária periódica heterogênea em microescala $\tilde{y}$ 21
- 4.1 Diferença entre uma malha não estruturada (à esquerda) e uma malha baseada em voxels
 malha (à direita). 32
- 4.2 Ilustração dos padrões de acesso para um nó em um esquema NBN, para um cenário de dois-
 problema dimensional. À esquerda, uma representação da ordem de acesso de
 Elementos vizinhos: sentido anti-horário. À direita, as setas indicam
 acessos à memória para dados associados a cada nó vizinho e multiplicações de ponto
 flutuante. Observe que cada nó tem 3 graus de liberdade em 2D (ou 4D).
 Graus de liberdade (DOFs, em 3D). As setas destacadas em vermelho representam essas operações com
 o nó atual. A noção se estende a problemas tridimensionais, onde
 Existem 8 voxels, dispostos em "camadas" de 4 voxels. 43
- 4.3 Ilustração dos padrões de acesso para um nó em um esquema SBS, para um sistema de dois nós.
 problema dimensional. As setas indicam acessos à memória e ponto flutuante.
 multiplicações de pontos. Quanto à NBN, a noção se estende ao tridimensional.
 problemas. 45
- 4.4 Estratégia de malha de poros baseada em imagens. À esquerda: Definição de poros internos
 Nós de poros (verde), dentro de $\tilde{y}_p$, e nós de borda (vermelho), em $\tilde{y}$. Fase sólida
 identificados por voxels brancos e espaço poroso representado por voxels pretos.
 à direita: A aplicação das regras de numeração de nós propostas a isto
 malha. Observe que as condições de contorno periódicas em $\tilde{y}\tilde{y}$ levam à correspondência
 índices em faces opostas. 47

4.5 Esquema de numeração periódica de vértices na grade monolítica que caracteriza-	
zes uma imagem. Observe que as operações para calcular a vizinhança de qualquer	
O vértice ({Cima, Baixo, Direita, Esquerda, Perto, Longe}) pode ser implementado	
diretamente por meio de expressões aritméticas com operadores de módulo, conforme indicado em	
Tabela 4.1.	49
4.6 Ilustração das chaves de 8 bits utilizadas para mapear a interface sólido-poro, para	
Um problema bidimensional. Em problemas tridimensionais, os primeiros 4 bits	
teria sido usado para a outra “camada” de voxels.	50
5.1 Arquitetura CPU vs. GPU. Baseado em uma figura vista em Kirk e Hwu [69]. .	52
5.2 Hierarquia de memória de um dispositivo habilitado para CUDA. Baseado em uma figura vista em	
Gupta [50].	53
5.3 Diagramas de fluxo para ilustrar o funcionamento do programa desenvolvido.	57
6.1 Meio bidimensional para o qual existem soluções analíticas, representa-	
gerado por imagens raster com contagem crescente de pixels. Fase sólida em branco.	
Espaço poroso em preto.	72
6.2 Campo de pressão imposto devido ao gradiente periódico efetivo p_i aplicado para	
análises na direção x_1 (horizontal) das amostras mostradas na Figura 6.1.	
Observe que o fluido tende a fluir contra a direção desse gradiente de pressão, ou seja,	
da pressão mais alta para a mais baixa.	72
6.3 Porosidade (esquerda) e número de graus de liberdade (direita) para cada uma das amostras consideradas.	
por exemplo. Estes são gráficos que ilustram os dados apresentados na Tabela 6.2.	73
6.4 Convergência da análise de permeabilidade baseada em FEM para o modelo ilustrado	
conforme ilustrado na Figura 6.1. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem.	
À direita, o erro numérico em escala logarítmica. k é a permeabilidade.	
obtido pela simulação, $k_{DT} = 2,0434e+04$ D é a permeabilidade dada	
pela solução de expansão em série de Drummond e Tahir [32].	73
6.5 Métricas em relação ao número de graus de liberdade (DOF) de cada análise. À esquerda,	
o número de iterações para que o resíduo convirja dentro do intervalo numérico	
tolerância. À direita, o tempo médio por iteração. Ambos	
O crescimento influencia o tempo total decorrido.	74
6.6 Magnitude do campo de velocidade = $\ u_i\ $ [mm/s] (acima) e campo de pressão = p_i [Pa] (parte inferior) para as amostras mais grossas e mais finas.	75

6.7 Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para o	
As amostras mais grossas e mais finas são mostradas na Figura 6.1. Comparação entre CG	
e os solucionadores MINRES. Observe que as curvas para o modelo de 20482 pixels têm	
foram amostrados a cada 10 iterações.	76
6.8 Conjunto periódico de tubos cilíndricos. O fluido flui exclusivamente dentro e ao longo dos tubos.	
Nos tubos, o espaço entre eles pode ser entendido como sólido.	78
6.9 Célula periódica de uma matriz de tubos cilíndricos, com dimensões de 1 mm × 1 mm	
na seção transversal x1x3 . Três diâmetros de tubo são considerados: em preto,	
0,125 mm; em cinza mais escuro, 0,25 mm; em cinza mais claro, 0,5 mm. Observe que isto	
É um modelo tridimensional, com uma “espessura” de 10 voxels. O fluxo de fluido é	
simulado na direção x2	78
6.10 Convergência da análise de permeabilidade baseada em FEM para o modelo ilustrado	
tratados na Figura 6.9. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem, e	
para cada raio dos tubos (de cima para baixo). À direita, o erro numérico em escala	
logarítmica. k é a permeabilidade obtida pelo método.	
Na simulação, kHP é a permeabilidade dada pela equação de Hagen-Poiseuille. 79	
6.11 Métricas de memória (acima) e tempo (abaixo) para as análises de permeabilidade de	
o modelo de tubos cilíndricos.	81
6.12 Um empacotamento quadrado periódico de esferas sólidas.	83
6.13 Célula periódica de um leito compactado de esferas, com volume de 1 mm × 1 mm × 1 mm.	
A esfera é sólida e tem um diâmetro de 1 mm. O volume vazio ao redor da esfera é de 1 mm.	
A esfera compreende o espaço poroso.	83
6.14 Convergência da análise de permeabilidade baseada em FEM para o modelo ilustrado	
conforme ilustrado na Figura 6.13. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem.	
À direita, o erro numérico em escala logarítmica. k é a permeabilidade.	
obtido pela simulação, kZH = 2,5203e+03 D é a permeabilidade dada	
pela solução semi-analítica baseada no coeficiente de força de arrasto de Zick	
e Homsy [154].	84
6.15 Métricas de memória (esquerda) e tempo (direita) para as análises de permeabilidade do	
Modelo de empacotamento de esferas. Observe que as simulações com os vetores 3 e 2	
Os solucionadores foram destacados nos gráficos.	85

6.16 Evolução da permeabilidade (esquerda) e métricas residuais (direita) em relação a um contagem de iterações normalizada. $\frac{ y - (it)y }{y}$ representa a diferença relativa de a permeabilidade em uma determinada iteração a partir do valor final, quando o solucionador convergiu. Observe que o solucionador MINRES2 é considerado para todos esses casos. curvas, e o gráfico à direita descreve o comportamento para os 6003 voxels. apenas amostra. Padrões semelhantes foram observados para as outras amostras.	86
Tomografia computadorizada de 6,17 μm de um arenito marrom de Boise, Idaho.	87
Tomografia computadorizada de 6,18 μm de um material fibroso.	88
6.19 Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para o análises na direção x1 da amostra de arenito mostrada na Figura 6.17. Comparação entre os solucionadores PCG, PMINRES e MINRES.	90
6.20 Magnitude do campo de velocidade $\ u\ $ [m/s] obtida por meio de simulações no amostra de arenito. Resultados das simulações nas direções em x1 no à esquerda, e triplicado à direita.	90
6.21 Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para o análises na direção x1 da amostra de fibra mostrada na Figura 6.18. Comparação entre os solucionadores PCG, PMINRES e MINRES.	92
6.22 Magnitude do campo de velocidade $\ u\ $ [m/s] obtida por meio de simulações no Amostra de fibra. Resultados das simulações nas direções em x1 à esquerda. e em x3 à direita.	92
6.23 Fatias bidimensionais das amostras de 6003 voxels detalhadas na Tabela 6.9. Espaço poroso em preto, fase sólida em branco.	94
6.24 Comparação dos valores de permeabilidade obtidos por simulação com os valores obtidos em laboratório. medidas conservadoras	95
6.25 Gráfico de permeabilidade $\times$ porosidade para o lote de amostras de rocha reservatório.	97
6.26 Gráfico do tempo médio decorrido por simulação $\times$ número de graus de liberdade para o lote de amostras de rocha reservatório. Todos os modelos possuem 6003 voxels.	98
6.27 Gráfico de alocação máxima de memória na GPU por simulação $\times$ número de graus de liberdade para o lote de amostras de rocha reservatório. Todos os modelos têm 6003 voxels. Observe que diferentes tendências de alocação foram destacadas para o PCG e Solucionadores PMINRES2.	99

6.28 Gráfico de alocação máxima de memória por simulação $\times$ número de voxels de poros para o lote de amostras de rocha reservatório. Observe que as métricas de memória relataram Em Yang et al. [151], também foram plotados. A porosidade de suas amostras foi Escrito ao lado de seus respectivos marcadores, para referência e comparação rápidas.100

Imagem de 6,29 9643 voxels construída a partir de uma amostra de carbonato de Austin Chalk (AC). O volume original de 6003 voxels das varreduras de μ CT foi espelhado para Alcançar essa imagem. 101

Imagem de 6,30 10003 voxels construída a partir de um arenito Bandera Brown (BB). amostra. O volume original de 6003 voxels das tomografias computadorizadas de microfoco (μ CT) foi espelhado para Alcançar essa imagem. 102

Lista de tabelas

4.1 Funções computacionais que permitem proximidade direta (conectividade)	
caracterização em uma grade estruturada periódica, seguindo uma ordem de grandeza de coluna	
Esquema de numeração. Observe que (R, C, L) são os números de linhas e colunas.	
e camadas na grade, respectivamente, e vid é usado para representar o índice de um vértice.	49
5.1 Resumo dos solucionadores implementados. Da esquerda para a direita, as colunas.	
Após o identificador do solucionador, é exibido: o número de vetores de variáveis armazenados.	
Na memória, a quantidade de produtos matriz-vetor, a quantidade de daxpy	
operações, a quantidade de operações do tipo reduce ou dotprod, e o	
quantidade de operações de vetor de pré-condicionador, todas por iteração.	69
6.1 Especificações de hardware para as simulações relatadas nas Seções 6.1 e 6.2.	70
6.2 Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução de	
benchmark analítico (Figura 6.1).	72
6.3 Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução de	
tubos cilíndricos (Figuras 6.8 e 6.9). Observe que γ foi usado para representar	
a porosidade de cada amostra, para maior concisão.	78
6.4 Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução de	
leito compactado de esferas (Figura 6.13).	83
Tomografias computadorizadas de 6,5 μm de amostras reais de materiais.	87
6.6 Permeabilidade absoluta efetiva e métricas computacionais para a análise	
da amostra de arenito.	88
6.7 Permeabilidade efetiva e métricas computacionais para a amostra de fibra.	91
6.8 Especificações de hardware para as simulações relatadas nesta seção.	93
6.9 Rochas reservatório de arenito e carbonato estudadas como validação adicional do	
implementações. Todas elas possuem valores experimentais de permeabilidade absoluta.	
Cada uma das imagens microestruturais consideradas possuía 6003 voxels.	
Fatias de cada uma dessas rochas são ilustradas na Figura 6.23.	94

6.10 Lote de modelos baseados em imagens de 17 amostras de rochas reservatório.	96
6.11 Características das amostras de gigavoxel.	101
6.12 Resultados de permeabilidade, métricas de tempo e memória para as análises do gi- amostras gavoxel. PMINRES2 foi empregado.	102

Lista de abreviaturas e acrônimos

API	Interface de Programação de Aplicativos
CG	Gradiente Conjugado (método)
CPU	Unidade Central de Processamento
CUDA: Arquitetura Unificada de Dispositivos de Computação	
DOF	: Grau de liberdade
LUGAR	Elemento por elemento
FDM	Método das Diferenças Finitas
CINCO	Método dos Elementos Finitos
FFT	Transformada Rápida de Fourier
FVM	Método dos Volumes Finitos
GPU	Unidade de Processamento Gráfico
HPC	Computação de Alto Desempenho
LBM	Método de Boltzmann em Rede
μCT	: Microtomografia Computadorizada
MINRES: Resíduo Mínimo (método)	
NBN	: Nó por nó
PCG	Gradiente Conjugado Pré-condicionado (método)
PDE	Equação Diferencial Parcial
PMINRES: Resíduo Mínimo Pré-condicionado (método)	
BATER	Memória de Acesso Aleatório
SBS	: Estêncil por estêncil
SIMD	: Instrução Única, Múltiplos Dados
SENSO	: Instrução Única, Múltiplas Threads
SM	Multiprocessador de streaming

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Motivação.	4
1.2	Objetivos	5
1.3	Principais contribuições esperadas	6
1.4	Sumário.	7
2.	Revisão da Literatura	9
2.1	Homogeneização computacional.	9
2.2	Estimativa de permeabilidade baseada em imagens em petrofísica	12
2.3	Simulações FEM do fluxo de Stokes em meios porosos.	14
3	Modelagem Matemática	17
3.1	Uma breve nota sobre notação.	17
3.2	Homogeneização.	19
3.3	Permeabilidade efetiva de microestruturas porosas.	24
4	Simulações Numéricas para Estimativa de Permeabilidade	29
4.1	Método dos Elementos Finitos.	31
4.2	Solucionadores iterativos.	36
4.3	Operações sem matrizes.	41
4.3.1	Nó por nó.	42
4.3.2	Estêncil por estêncil.	44
4.4	Malha de espaço poroso baseada em imagem.	46

5 Implementação proposta	51
5.1 Programação de GPU massivamente paralela	51
5.1.1 Uma breve introdução	51
5.1.2 Memória.	52
5.1.3 O framework CUDA	54
5.2 Uma visão geral do código desenvolvido.	55
5.3 Núcleos para operações sem matrizes.	58
5.4 CG e MINRES para fluxo de Stokes em CUDA.	62
5.5 Alternativas vetoriais 3 e 2.	64
5.5.1 PCG3 e PMINRES3	64
5.5.2 PCG2 e PMINRES2	66
5.6 Resumo dos solucionadores implementados	68
6 Experimentos	70
6.1 Testes de verificação.	71
6.1.1 Benchmark semi-analítico bidimensional.	71
6.1.2 Benchmark analítico tridimensional.	77
6.1.3 Leito tridimensional compactado de esferas.	82
6.2 Validação com tomografias computadorizadas de alta resolução (μ CT).	86
6.3 Caracterização da permeabilidade de um lote de amostras digitais de rocha.	93
6.3.1 Análises de gigavoxels.	101
7. Considerações finais	104
7.1 Trabalho futuro	106
Referências	108

Capítulo 1

Introdução

Os fenômenos de transporte em meios compósitos são um tema recorrente de estudo na área de Materiais. Ciência, particularmente em Petrofísica. Nesse contexto, um tópico especialmente relevante é a caracterização das propriedades de transporte de materiais macroscopicamente homogêneos (ou quase homogêneos) por meio da análise de homogeneização. Para tanto, em geral, as equações diferenciais parciais que regem o sistema precisam ser resolvidas em um domínio microscópico para capturar as características do material. efeitos de heterogeneidades localizadas, de modo que tensores constitutivos efetivos possam ser calculados para o meio em questão. Como se pode imaginar, esse processo geralmente se baseia em simulações numéricas (computacionais). Há ampla aplicabilidade para esse tipo de método, tanto em termos de fenômenos físicos a serem estudados, como condutividade térmica [76, 81, 148], resistividade elétrica [13, 37, 128] ou permeabilidade [3, 4, 128, 144]; quanto em áreas que podem se beneficiar dele, como Engenharia [110, 145], Geologia e Ciências do Petróleo (Óleo e Gás) [7, 8, 19, 66] e Biomecânica [10, 58]. Este trabalho se concentra na permeabilidade absoluta – fluido monofásico – de rochas reservatório, compósitos e materiais fibrosos. Simplificando,

A permeabilidade é uma medida linear que relaciona a taxa de fluxo através de um meio poroso a um gradiente de pressão ou força aplicada, ou seja, quantifica o fluxo devido a algo que "Empurra" um fluido através do material.

As propriedades físicas das amostras de materiais, incluindo a permeabilidade, podem ser estudadas com Experimentos práticos em laboratório. A abordagem de testes digitais considerada aqui, que Baseia-se na homogeneização numérica e é uma alternativa complementar para o estudo de compósitos. materiais e meios porosos sem uma forte dependência de trabalho prático em laboratório ou modelos empíricos/ analíticos excessivamente simplificados. Além disso, as simulações podem auxiliar na interpretação de resultados e na extrapolação de condições de carregamento e de contorno que não seriam viáveis em experimentos reais. um laboratório. Os testes físicos costumam ser caros e demorados, devido à dificuldade de execução. preparação de amostras, procedimentos complexos não repetíveis e a natureza destrutiva de

diversos experimentos. Estudos computacionais, por outro lado, são automatizados e totalmente repetíveis, uma vez que um modelo digital adequado tenha sido adquirido e informações-chave, como registros de simulação e dados de entrada/saída, sejam devidamente rastreadas. Nesse sentido, o advento de técnicas de imagem de alta resolução desempenhou um papel importante no avanço da Ciência dos Materiais, com recursos como a microtomografia computadorizada (μ CT) [25, 26] sendo cada vez mais empregados em trabalhos de "imagem e computação" [7, 8, 12, 35, 109, 129, 130]. Como afirmou Dvorkin [35], a caracterização computacional de materiais passou de "fazer porque podemos" para "fazer porque é necessário". No entanto, existem desafios específicos para testes digitais, sendo o principal deles a dificuldade de adaptação às mudanças. Uma delas é a enorme dimensão das simulações necessárias. Ao lidar com resolução micrométrica, é comum que volumes representativos exijam clusters ou supercomputadores para... análises de homogeneização baseadas em imagens a serem conduzidas. Diante disso, há um horizonte aberto para estudos que se concentrem em solucionadores e estratégias computacionais leves, por exemplo [6, 41, 81, 151], especialmente para estimativa de permeabilidade.

O estudo da permeabilidade em meios porosos pode ser visto como um ramo importante de homogeneização que possui suas próprias peculiaridades, problemas e aplicações. As simulações de fluxo de fluido dentro de uma microestrutura voxelizada porosa são modeladas por meio das equações de Stokes, uma forma linearizada das equações clássicas de Navier-Stokes para escoamento laminar. Em petrofísica, esse tipo de modelagem é frequentemente empregado [3, 8, 19, 23, 62, 75, 97, 102, 128]. Essas equações governantes geram problemas de ponto de sela, em contraste com as equações elípticas que aparecem para outros fenômenos, o que significa que a instabilidade é frequentemente um problema em simulações numéricas. Além disso, as condições de contorno de não deslizamento na interface entre as fases porosa e sólida devem ser estabelecidas adequadamente, o que nem sempre é uma tarefa simples. Esses dois pontos, entre outros, geralmente levam os pesquisadores a trabalhar com simulações baseadas em redes de poros [18, 103, 150] ou partículas [19, 36] para fluidos, o que não é tão comum para transferência de calor ou elasticidade, por exemplo. Em geral, em comparação com outros fenômenos, as simulações de fluxo de fluidos em meios porosos são significativamente mais exigentes em termos computacionais recursos.

Tendo em vista os desafios computacionais associados ao fluido em larga escala necessário, Simulações de fluxo e tentativas de estratégias com uso eficiente de memória são comuns na literatura. frequentemente à custa de maior tempo de processamento ou possível comprometimento da representatividade com modelos numéricos simplificados. O Método de Boltzmann em Rede (LBM) é recorrentemente empregado em Petrofísica Digital [6, 19, 36, 66, 114, 126], o que geralmente é justificado por sua natureza inerentemente paralelizável e pela relativa facilidade que proporciona na aplicação de condições de contorno. condições e na exploração da natureza baseada em voxels do domínio discreto para construir um grade de partículas [36]. Também é comum ver trabalhos que empregam o Método das Diferenças Finitas.

(MDF) neste contexto [1, 97, 101, 102, 126, 144], e houve trabalhos explorando o algoritmo Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations (SIMPLE) juntamente com o Método de Volumes Finitos [19, 131]. Em um cenário de homogeneização numérica mais geral, considerando outros fenômenos físicos, solucionadores baseados na Transformada Rápida de Fourier (FFT) também são usados com destaque [30, 70, 93, 127], e aparecem também em análises de permeabilidade [83, 92, 96]. Um ponto em comum em alguns textos sobre essas abordagens é a menção de que elas são alternativas viáveis ao Método de Elementos Finitos (MEF), sob a suposição de que o MEF exigiria alocação excessiva de memória. Entretanto, soluções baseadas em FEM foram propostas para permeabilidade [3, 4, 9, 75, 121, 151] e têm sido um elemento básico na homogeneização baseada em imagens de outras propriedades físicas, como a elasticidade [45].

Além disso, como explorado em trabalhos recentes [10, 68, 81, 85, 116] sobre elasticidade e transferência de calor, o método dos elementos finitos baseado em imagens permite implementações sem matrizes extremamente eficientes em termos de memória, adequadas para paralelização massiva em Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), aproveitando o alto rendimento do hardware para compensar as compensações de custo computacional.

Tendo isso em mente, há um passo claro a ser dado: o método dos elementos finitos (MEF) baseado em imagens e sem matrizes, implementado em GPU, para a estimativa de permeabilidade. Este é o escopo desta tese.

Um aspecto importante dessas simulações de fluxo de Stokes é que, idealmente, apenas o espaço poroso deve ser discretizado, embora existam trabalhos [9] que adotam penalidades numéricas para modelar a fase sólida como um fluido “muito viscoso”, uma estratégia que não será explorada aqui, uma vez que gera malhas desnecessariamente grandes para amostras de baixa porosidade, como é o caso de a maioria das rochas reservatório. Ter que extrair um “esqueleto” de poros dentro de uma malha baseada em imagem pode ser problemático em relação a abordagens de implementação leves, já que as tarefas de Armazenar e gerenciar uma grande malha não estruturada geralmente impõe uma carga elevada na memória. No entanto, o impulso aparentemente natural de armazenar mapas de conectividade e dados globais esparsos É possível evitar matrizes, o que auxilia na realização de análises em larga escala em computadores pessoais equipados com GPUs dedicadas a jogos, por exemplo. Considerando isso, Além da aceleração por meio do paralelismo, é essencial uma avaliação cuidadosa das estruturas de dados a serem armazenadas, que vá além das práticas convencionais para o MEF (Método dos Elementos Finitos).

As placas gráficas estão sendo cada vez mais utilizadas na computação científica, principalmente como... um meio de acelerar tarefas “embaraçosamente paralelas”. A Instrução Única Múltipla O paradigma de threads (SIMT), inerente às GPUs, favorece operações intensivas de álgebra computacional. proporções como escalonamento vetorial, produtos vetor-vetor e produtos matriz-vetor esparsos, sendo, portanto, aplicável a simulações numéricas em domínios espaciais discretos, especialmente se É possível uma discretização em grade fixa. Observe que esse tipo de hardware pode ser aplicado. também para malhas não estruturadas, embora cuidados adicionais sejam frequentemente necessários, por exemplo,

Para evitar possíveis condições de corrida e cargas de trabalho desequilibradas entre diferentes threads, aplicações de simulação numérica com uma ou múltiplas GPUs podem ser encontradas em trabalhos acadêmicos.

da última década até os dias atuais, em vários campos da ciência da computação, por exemplo [6, 10, 33, 41, 55, 68, 72, 81, 85, 95, 116, 118, 119], para citar alguns. Mesmo assim, a disponibilidade de memória ainda é um problema, até mesmo para placas gráficas de consumo de ponta. Atualmente, GPUs relativamente acessíveis – em termos de preço – que são significativamente poderosas em termos de...

O desempenho e a taxa de transferência raramente ultrapassam 12 GB de memória RAM disponível. Por outro lado, placas dedicadas de alto desempenho, como as presentes na Nvidia DGX™ Station, podem superar esse limite, mas a um custo consideravelmente mais elevado – não sendo adequadas para uso pessoal. No contexto de um laboratório de materiais digitais, ou de um laboratório digital, o desempenho pode ser ainda maior.

No laboratório de petrofísica, existe um grande potencial a ser explorado, desde GPUs de uso pessoal – mais baratas – até a realização de simulações paralelizáveis em larga escala. Em outras palavras, até certo ponto,

Até certo ponto, as GPUs podem servir como uma alternativa a clusters ou supercomputadores. Para esse fim, para aproveitar os dados ricos provenientes de recursos de imagem via μ CT, a alocação de memória-

A análise precisa ser minuciosa e até mesmo algumas compensações com o desempenho precisam ser reavaliadas, como no caso do recálculo de dados quando viável. Nesse sentido, o método dos elementos finitos sem matrizes (FEM) é uma solução promissora. As implementações são adequadas, senão ideais, para esse propósito.

1.1 Motivação

Este trabalho dá continuidade a alguns dos desenvolvimentos recentes do autor [81], onde foram explorados solucionadores de Gradiente Conjugado (GC) massivamente paralelos e sem matrizes para homogeneização via FEM baseado em imagens. No âmbito de trabalhos anteriores, fenômenos físicos governados por elipses

Foram consideradas as equações de transferência de calor e elasticidade linear, e toda a grade regular baseada em voxels foi utilizada como malha. Duas abordagens foram consideradas para as operações sem matriz: elemento a elemento (EBE) e nó a nó (NBN), e observou-se que a NBN tende a ser mais rápida para malhas estruturadas. Agora, a ideia é expandir esse conceito.

A experiência previamente desenvolvida permite simular o fluxo de fluidos em meios porosos, de modo que a permeabilidade absoluta de amostras imageadas por microtomografia computadorizada (μ CT), como mostrado na Figura 1.1, possa ser estimada. É uma expectativa do autor, com este trabalho, é demonstrar que análises de permeabilidade representativas, em termos de dimensão e resolução da imagem, podem ser realizadas com recursos de hardware limitados.

computadores pessoais equipados com GPUs relativamente acessíveis – empregando uma implementação FEM sem matrizes e com uso eficiente de memória. Placas gráficas são usadas para garantir que isso

pode ser feito em prazos razoáveis, ou seja, em minutos ou, no máximo, algumas horas, em vez de várias horas ou até mesmo dias.

É interessante notar que, embora o FEM

Embora não seja o método mais usualmente escolhido no contexto da Petrofísica para estimativa de permeabilidade, este trabalho está de acordo com uma previsão feita em 2013 por Blunt et al. [19], onde foi mencionado que os métodos de GPU provavelmente floresceriam na modelagem em escala de poros nos anos seguintes.

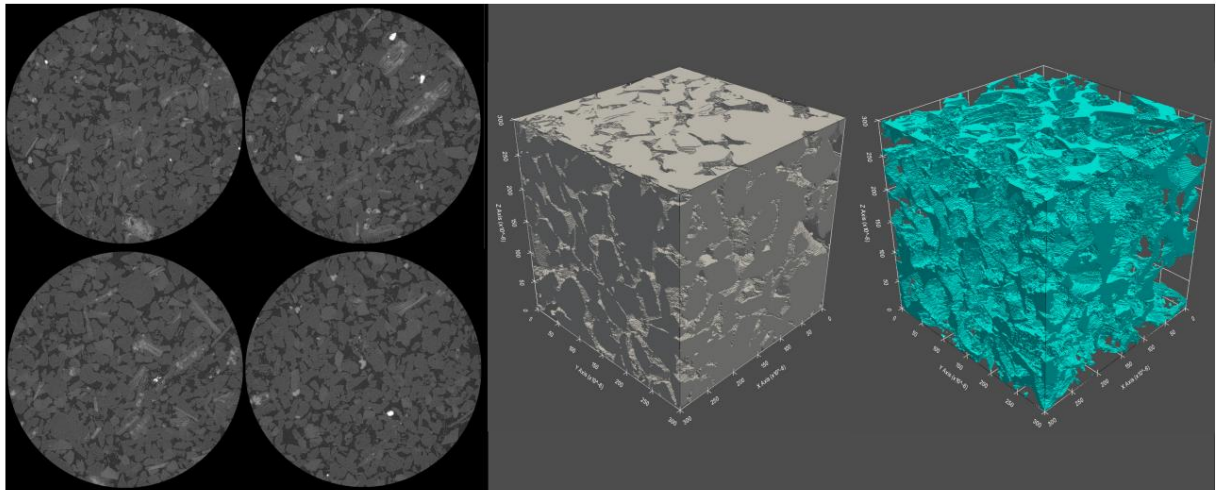


Figura 1.1: Uma amostra de arenito. À esquerda, cortes bidimensionais dos dados obtidos por meio de uma tomografia computadorizada de microfoco (μ CT). À direita, representações voxel a voxel de subvolumes segmentados extraídos da μ CT. Em cinza, a fase sólida; em azul, o espaço poroso – onde as simulações de fluxo de fluido ocorrem.

Um componente adicional importante é a aplicação pretendida dos solucionadores desenvolvido aqui. No âmbito de um projeto de pesquisa em Petrofísica, há interesse em associar resultados computacionais de simulações de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), como mostrado em [17, 119], à permeabilidade absoluta de amostras de rochas reservatório imageadas por μ CT. Os tempos de relaxação de RMN são obtidos em um poço em operação, enquanto a permeabilidade geralmente não é. Espera-se que técnicas de Inteligência Artificial (IA) e/ou Mineração de Dados possam ser empregadas em grandes conjuntos de dados contendo imagens e respostas de simulação, seguindo abordagens semelhantes às vistas em artigos como [31, 48], de modo que os dados de RMN possam fornecer informações adicionais sobre a estimativa de permeabilidade, especialmente para carbonatos. Para construir estes

Para conjuntos de dados, serão necessárias múltiplas análises de permeabilidade baseadas em imagens em larga escala, portanto, uma abordagem rápida
Um solucionador leve é vital.

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de métodos eficientes – especialmente em termos de memória – algoritmos massivamente paralelos para o cálculo da permeabilidade absoluta de grandes microestruturas porosas voxelizadas, visando à caracterização do material

Amostras imageadas por meio de tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT). A ideia é empregar placas gráficas para lidar com o dilema "tempo versus memória" em esquemas sem matriz, explorando seu aumento de produtividade para operações algébricas. As simulações leves propostas devem ser realizadas em hardware de consumo em um tempo razoável, ou seja, não mais do que algumas horas para as maiores possíveis análises. De acordo com a experiência anterior do autor no desenvolvimento de solvers para GPU para o cálculo da condutividade térmica e elasticidade de dados de μ CT, assume-se que um A abordagem FEM baseada em voxels também é adequada para a permeabilidade.

Para atingir esse objetivo principal, foram definidas três metas-chave:

1. Desenvolvimento de solvers CG e MINRES massivamente paralelos e sem matrizes em GPU para análises de elementos finitos baseadas em imagens do fluxo de Stokes em microestruturas voxelizadas porosas, seguindo uma abordagem nó a nó (NBN). Isso envolve o estudo da modelagem matemática do fluxo de Stokes, compreendendo em detalhes e validando a simulações numéricas e iterações extensivas em um processo de implementação e otimização do código, a ser escrito "do zero" em C e CUDA C++.
2. Verificar se o MEF pode de fato ser empregado de forma realista para precisão absoluta. Estimativa de viabilidade de grandes varreduras μ CT tridimensionais com hardware pessoal em prazos razoáveis, ou seja, minutos ou, no máximo, algumas horas. Na prática, a ideia é Avaliar métricas de tempo e memória para validar a hipótese.
3. Estimativa da permeabilidade de imagens de 10.003 voxels de amostras de arenito e carbonato alocando menos de 12 GB de RAM, que é o limite de memória do melhor Neste trabalho, considera-se a GPU. Isso visa servir como um marco da proposta. implementação.

1.3 Principais contribuições esperadas

O conhecimento, os métodos e o código desenvolvidos no âmbito desta tese visam transmitir às comunidades de cientistas de materiais digitais (computacionais) uma abordagem alternativa e eficiente para a caracterização da permeabilidade absoluta a partir de tomografias computadorizadas de microfoco (μ CT) em dispositivos de uso pessoal, como computadores de mesa. É importante ter em mente que, atualmente, a realidade da... A área depende de clusters, supercomputadores e nuvens para grandes análises tridimensionais representativas desse tipo – centenas de milhões de voxels ou mais. De fato, há Existem vários tipos de simulações numéricas sofisticadas que podem ser feitas nesse âmbito, que... exigem recursos computacionais dispendiosos, mas pretendemos demonstrar que a permeabilidade absoluta

O cálculo não é necessariamente um deles. Ao empregar uma estratégia baseada em FEM (Método dos Elementos Finitos) pouco comum, é possível obter uma solução extremamente leve (com baixa alocação de memória), explorando GPUs para aceleração. São apresentadas implementações que requerem apenas 3 ou até mesmo 2 vetores de variáveis alocados na memória global, reduzindo assim os usuais 4 ou 5 vetores.

A carga computacional imposta pelos solucionadores CG ou MINRES, respectivamente, é reduzida aproximadamente pela metade. Observe que, devido à natureza de otimização de código deste projeto, espera-se que os algoritmos desenvolvidos sejam aplicável também a ambientes HPC, permitindo a realização de análises ainda maiores. em estruturas distribuídas.

A implementação sem matrizes proposta nesta tese expande as abordagens EBE e NBN encontradas na literatura sobre simulações FEM baseadas em voxels em GPU. Pelo que observamos,

Pelo que pude apurar, este é o primeiro trabalho que detalha uma implementação NBN massivamente paralela para o fluxo de Stokes em placas gráficas, considerando apenas o espaço poroso dentro de uma grade estruturada.

Uma extensão estêncil por estêncil (SBS) desse esquema NBN também é proposta. Além disso, para rastrear os poros dentro de uma imagem, uma estrutura de dados simples é elaborada para

serve como um mapa dos índices da imagem para os índices da malha e vice-versa, de modo que as operações aritméticas

A técnica de "caminhar" em uma grade periódica pode ser empregada para recalculando a conectividade dos nós sob demanda.

Isso também permite a identificação de nós de poros e nós de borda por meio de regras de numeração simples, o que, por sua vez, permite a separação do comportamento de não deslizamento nas interfaces sólido-poro.

de forma integrada ao código, a partir do comportamento dentro dos poros, ou seja, velocidade não nula. Ressalta-se que a estratégia desenvolvida para mapeamento de fase em uma grade pode ser aplicada a outros fenômenos físicos.

fenômenos também, por exemplo, simulações de propagação de ondas via FEM ou FDM considerando apenas a fase sólida.

1.4 Sumário

Este texto está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 compreende esta introdução.

A Parte 2 apresenta o contexto acadêmico deste trabalho, destacando suas principais contribuições.

e onde se espera que se encaixem na literatura especializada. Obras relacionadas e fontes importantes que contribuíram para a compreensão do autor sobre o campo são devidamente citadas.

O Capítulo 3 apresenta uma descrição detalhada da modelagem matemática adotada, desde um problema de homogeneização mais genérico até a homogeneização de valores absolutos.

permeabilidade de meios porosos. No Capítulo 4, as simulações numéricas propostas são descritas. Um desenvolvimento passo a passo da modelagem numérica adotada para aproximação é apresentado.

São apresentadas soluções das equações diferenciais parciais governantes via Método dos Elementos Finitos (MEF). Para tal, expressões de forma fraca são construídas empregando o método dos resíduos ponderados.

Neste capítulo, também é mostrado como os solucionadores de subespaço de Krylov, CG e MINRES, são empregados para os grandes sistemas esparsos de equações algébricas que surgem do MEF.

Detalhando como diferentes abordagens sem matriz podem ser incorporadas nestes sistemas. Além disso, a estratégia de malha de poros baseada em imagens adotada é apresentada. No Capítulo 5, a proposta

A implementação é discutida em detalhes. A ideia é apresentar o raciocínio por trás das principais decisões para o desenvolvimento do código. Mostra-se como o modelo de computação heterogênea CPU/GPU é explorado para a paralelização massiva das operações algébricas sem matrizes necessárias. Além disso, mostra-se como implementações alternativas de

Os solucionadores CG e MINRES podem ser configurados para alocar menos vetores na memória global.

Ao fazer isso, são propostas soluções vetoriais de 3 e 2 vetores. O Capítulo 6 apresenta soluções computacionais.

Neste capítulo, são apresentados exercícios de verificação, nos quais os resultados numéricos são comparados com os resultados analíticos.

e previsões semi-analíticas para modelos de referência. Em seguida, são detalhados experimentos de validação, nos quais tensores de permeabilidade absoluta efetiva são obtidos para varreduras de μ CT de um compósito fibroso e de uma amostra de arenito, tendo os resultados verificados com valores de referência da literatura. Finalmente, são apresentados os resultados e métricas para a permeabilidade.

São apresentadas análises de um lote de amostras de μ CT em grande escala de rochas reservatório, incluindo arenitos e carbonatos, e duas simulações com amostras de gigavoxels. Por fim, o Capítulo 7

Apresenta algumas considerações finais e reflexões sobre possíveis desenvolvimentos futuros.

Capítulo 2

Revisão da literatura

2.1 Homogeneização computacional

A caracterização de materiais microscopicamente heterogêneos por meio de homogeneização equivalente- Meios neoativos são um elemento fundamental da Ciência dos Materiais. Materiais antigos e difundidos, como... O concreto e o ferro fundido são frequentemente percebidos como homogêneos macroscopicamente, embora Elas possuem arranjos microestruturais heterogêneos complexos que afetam suas propriedades físicas. A modelagem matemática e os procedimentos para calcular as propriedades homogeneizadas... Os laços estão englobados em um tópico denominado homogeneização. Desde a década de 1960, existem artigos de pesquisa sobre abordagens sistemáticas e matemáticas para modelar a homogeneização. problemas para propriedades mecânicas, que podem ser vistos em trabalhos clássicos de autores como Hill [57] e Hashin e Shtrikman [53]. Nas décadas seguintes, o campo evoluiu com trabalhos que se concentraram na modelagem matemática de vários fenômenos físicos, como condutividade térmica e elétrica, por exemplo, Perrins (1979) [111], e permeabilidade, por exemplo, Drummond e Tahir (1984) [32] e Cioranescu et al. (1996) [23]. Também em considerações especiais relativas ao domínio, como a presença de poros, como em Cioranescu e Paulin (1979) [24]. O objetivo frequentemente era buscar soluções analíticas para domínios relativamente “bem comportados” que pudessem ser usados para modelar aproximadamente a microestrutura de materiais reais. Esses estudos foram essenciais para solidificar a base matemática da homogeneização, apoiando os desenvolvimentos numéricos posteriores, e forneceram referências valiosas e regras de mistura [2, 52] que podem ser usadas para validar resultados computacionais e fornecer informações rápidas e bastante precisas sobre as propriedades físicas de materiais compósitos ou porosos (ou limites superiores e inferiores, pelo menos).

Uma limitação importante que persistiu em relação aos trabalhos mais teóricos foi a representação de microestruturas complexas. A partir da década de 1990, com o advento das tecnologias de imagem.

A representação digital de amostras de materiais com resolução microscópica (tamanho do voxel em μm) permitiu a busca por abordagens computacionais – numéricas – de homogeneização para lidar com os domínios naturalmente discretos baseados em imagens. A aplicação da microtomografia computadorizada (μCT) como ferramenta na Ciência dos Materiais foi amplamente explorada no trabalho de Cnudde et al. [25, 26]. Em relação às simulações numéricas, Guedes e Kikuchi (1990) [49] e Brockenbrough et al. (1991) [20] foram alguns dos primeiros trabalhos a explorar o emprego do método dos elementos finitos (MEF) em análises de homogeneização para as propriedades mecânicas de compósitos. Em 1994, Schwartz et al. [128] detalharam uma modelagem numérica para a caracterização das propriedades de transporte, incluindo a permeabilidade, de amostras baseadas em pixels obtidas por meio de varreduras de μCT . Em 1995, Garboczi e Day [45] apresentaram um solucionador FEM baseado em imagens para a elasticidade efetiva de domínios voxelizados. Em 1999, Alcocer et al. [4] propuseram uma abordagem numérica baseada em FEM para calcular a permeabilidade de meios porosos. Desde os anos 2000 até os dias atuais, a literatura sobre homogeneização computacional baseada em imagens é extensa, com trabalhos explorando o MEF [9, 29, 37, 76, 77, 80, 93, 100, 109, 139, 148], o MDF [1, 13, 97, 101, 102, 126, 144], o LBM [6, 62, 66, 114, 126] e o MVM [19, 39, 40, 129, 130, 131] como meios para resolver as equações diferenciais parciais governantes no domínio microestrutural. O desafio computacional decorrente das simulações em larga escala necessárias é frequentemente abordado na literatura, assim como estratégias de uso eficiente de memória. As possibilidades de implementação certamente são exploradas, mas a solução comum para os limites de memória e desempenho geralmente visa à computação distribuída de alto desempenho em clusters ou supercomputadores. A questão da análise de imagens grandes – 4003 voxels ou mais – com hardware de uso pessoal tem sido negligenciada na maioria das vezes, em grande parte, devido às limitações tecnológicas que estão sendo abordadas recentemente. Foi previsto na década de 2010 que a computação heterogênea com GPUs provavelmente ganharia espaço neste contexto, conforme afirmado em Blunt et al. (2013) [19].

Um método particularmente recorrente que não foi mencionado nos parágrafos anteriores é a solução baseada na FFT proposta por Moulinec e Suquet [98], posteriormente formalizada em Michel et al. [93]. Ela tem sido empregada no contexto de análises de permeabilidade [83, 92, 96], embora não tão frequentemente quanto em outros fenômenos, como pode ser visto em textos de revisão sobre o assunto, por exemplo, [127]. Nesse método, o problema em questão é reescrito como um conjunto de equações de Lippmann-Schwinger, permitindo que os campos de microescala sejam obtidos por meio de uma integral de convolução no domínio de microescala – operações algébricas no espaço transformado, e, portanto, requer um esquema naturalmente livre de matrizes. Em contraste, o MEF, por exemplo, depende de grandes matrizes esparsas que podem não ser armazenadas na memória se seus coeficientes são recalculados sob demanda. A possibilidade de empregar FFT eficiente e amplamente utilizada.

As implementações e a ausência de grandes matrizes são argumentos usuais a favor da abordagem de Moulinec-Suquet [83, 93]. Esta é uma metodologia adequada para domínios baseados em voxels, embora possa enfrentar problemas numéricos e o fenômeno de Gibbs devido ao alto contraste de fase, uma questão abordada em artigos que se concentram nesta estratégia, como em [64, 83]. O esquema baseado em FFT foi proposto como uma alternativa viável em termos de requisitos de memória, em oposição a outros métodos – mais convencionais. No entanto, com o

A melhoria do hardware computacional e o aumento das capacidades de paralelismo, as estratégias sem matrizes para outros métodos numéricos estão sendo gradualmente mais exploradas no âmbito da homogeneização numérica atualmente [6, 76, 77, 151].

O método dos elementos finitos (MEF) sem matriz existe desde a década de 1980, como pode ser visto no trabalho inicial de Hughes et al. (1983) [61], onde a abordagem elemento a elemento (EBE) foi proposta. Nos anos seguintes, os trabalhos de Carey e Jiang (1986) [21] e Erhel et al. (1991) [38] expandiram o assunto. Na última década, em um cenário de computação heterogênea com GPUs e computação de alto desempenho em clusters, os solucionadores MEF EBE ressurgiram na literatura [67, 68, 85, 86], principalmente em artigos sobre otimização topológica [33, 87, 116] e simulações biomecânicas [10]. Malhas de grade fixa, ou baseadas em voxels, mostraram-se bastante beneficiadas por esse tipo de abordagem [10, 67, 82, 85]. Neste contexto, a ideia de trabalhar com abordagens nó a nó (NBN) [68, 85] ganhou alguma força. No âmbito da homogeneização baseada em imagens, existem trabalhos como Pereira et al. [109], Liu et al. (2019) [76, 77] e Yang et al. (2019) [151] que documentaram o emprego de estratégias FEM sem matriz para caracterização de materiais, empregando técnicas de paralelismo em CPU e/ou hardware distribuído. Em 2022, o autor desta tese apresentou solucionadores EBE e NBN de Gradiente Conjugado Pré-condicionado (PCG) em GPU para a homogeneização da condutividade térmica e elasticidade linear de microestruturas voxelizadas via FEM baseado em imagens, em Lopes et al. [81]. O objetivo do presente trabalho, como já mencionado, é expandir essa metodologia rápida e com uso eficiente de memória para a caracterização de

permeabilidade absoluta.

Vale mencionar também que outros métodos, como o Campo de Transformação, também podem ser utilizados. A Análise de Campo de Transformação (TFA), de Dvorak (1992) [34], e a Análise de Campo de Transformação Não Uniforme (NTFA), de Michel e Suquet (2003) [94], têm sido empregadas em cenários de homogeneização onde propriedades mecânicas constitutivas relativamente complexas são de interesse. Por exemplo, existem trabalhos focados em TFA ou NTFA onde a viscoelasticidade é admitida com atualmente com não linearidade devido à plasticidade ou danos, como em [14, 84, 120]. Aqui, o Os desenvolvimentos apresentados aplicam-se a fenômenos lineares, embora possam ser expandidos posteriormente para simulações não lineares.

Atualmente, o estado da arte da homogeneização computacional, no que diz respeito às aplicações, concentra-se em dois tópicos principais: (i) projeto e análise de meios biológicos e materiais compósitos; e (ii) caracterização de rochas reservatório. Ambos dependem de técnicas de imagem, frequentemente μ CT, para a modelagem microestrutural digital dos meios estudados. Em (i), há um interesse crescente em compósitos reforçados com fibras [41, 70, 89, 90], fibras porosas e materiais tecidos [80, 105, 106, 107, 129, 130] e meios biológicos como o osso [10, 43, 67].

Em (ii), os autores estão principalmente interessados na modelagem em escala de poros de fenômenos de transporte em tomografias computadorizadas de microfoco (μ CT) de amostras de rocha, o que pode ser observado em trabalhos acadêmicos que geralmente se enquadram no âmbito da Petrofísica Digital [7, 8, 19, 25, 35, 123, 126, 124, 125, 137] – todos publicados desde a última década. É comum afirmar em trabalhos como esses que as análises baseadas em imagens de amostras representativas (grandes) são delegadas a clusters. Aqui, todos os cálculos são realizados em computadores pessoais ou estações de trabalho equipadas com uma única GPU. Os desenvolvimentos apresentados nesta tese destinam-se principalmente a serem aplicados em (ii), mas também são aplicáveis a (i).

2.2 Estimativa de permeabilidade baseada em imagens em petrofísica

A capacidade de um material permitir a permeação de fluidos através de sua microestrutura porosa tem sido objeto de estudo na Mecânica dos Solos há séculos. Em 1856, Darcy propôs um Lei constitutiva linear, baseada no empirismo, para quantificar a taxa de fluxo através de meios porosos dada uma queda de pressão. Este modelo matemático é conhecido como lei de Darcy. Posteriormente, foi rigorosamente derivada das equações de Navier-Stokes admitindo fluxo laminar, ou seja, fluxo de Stokes, em 1986 por Whitaker [146], que auxiliou na formalização da noção de que a permeabilidade é descrita por um tensor constitutivo. Devido à notória complexidade em encontrar soluções para as equações diferenciais que regem o fluxo de fluidos, os pesquisadores historicamente têm buscado-se por estratégias de modelagem simplificadas que permitissem obter aproximações razoáveis em alguns casos de interesse. Já nas décadas de 1920 e 30, existiam textos com relação ao fluxo de fluido em domínios compostos por sólidos esféricos compactados e, portanto, à permeabilidade desses domínios, como nos artigos seminais de Kozeny [73] e Carman [22]. Estes lançaram as bases para a famosa equação semiempírica de Kozeny-Carman, que ainda é usada como uma expressão prática para a permeabilidade de amostras de arenito, por exemplo. Posteriormente, trabalhos expandiram esse tópico, como Drummond e Tahir (1984) [32], que descreveram o fluxo laminar em meios porosos compostos por um arranjo periódico de esferas paralelas. cilindros. Mesmo assim, essas abordagens não são genéricas e podem não fornecer resultados aceitáveis.

resultados para todos os meios porosos. A aplicação de procedimentos de homogeneização numérica para estimar a permeabilidade de microestruturas reais permanece um desafio até hoje, em grande parte.

devido ao alto custo computacional das simulações necessárias. O paradigma "imagem e computação" cresceu neste contexto desde os anos 2000 [7, 8, 19, 35, 36, 102], mas as abordagens recorrentes baseadas em FFT e FEM vistas na homogeneização da elasticidade, por exemplo, não foram tão proeminentemente empregadas na homogeneização da permeabilidade.

O campo da Petrofísica Digital impulsionou o desenvolvimento de métodos alternativos para explorar tecnologias de imagem na estimativa da permeabilidade. Medidas de permeabilidade absoluta¹ e relativa².

A permeabilidade das rochas reservatório é essencial para as operações de petróleo e gás e, portanto, desde o surgimento da caracterização de materiais baseada em imagens na década de 1990, houve interesse em torná-las mais precisas.

A estimativa dessas propriedades a partir de tomografias computadorizadas de microfoco (μ CT) é viável, apesar das limitações do hardware e dos métodos disponíveis. Uma estratégia baseada em redes de poros ganhou popularidade, nas décadas de 1990 e 2000, como pode ser visto nos artigos de Øren et al. (1998) [103] e Blunt et al. (2001) [18]. Para mais informações, uma revisão detalhada sobre o tema foi feita em 2016 por Xiong et al. [150]. A ideia central por trás desse método é simplificar a fisiologia.

simulações sics substituindo a microestrutura porosa em questão por uma equivalente rede de poros esféricos conectados por tubos, onde o fluxo de fluido pode ser modelado de forma direta. Então, um importante desafio computacional é encontrar tal rede, que pode ser visto como um grafo direcionado. Cenários multifásicos óleo-água também podem ser descritos por redes de poros com modelos simplificados baseados na molhabilidade [18].

Desde o início dos anos 2000, as simulações baseadas em partículas têm sido bastante comuns na literatura especializada [6, 62, 66, 114, 126], sendo o LBM o método mais empregado.

Em trabalhos que revisam o estado da arte da estimativa de permeabilidade baseada em imagens a partir de Nas últimas décadas, foi recorrentemente mencionado como um dos números mais apropriados.

métodos para tais análises, como em Dvorkin et al. (2009) [36]. Nesta abordagem, o digital

A microestrutura pode ser considerada "tal como é", sem a construção de modelos simplificados.

É interessante notar que a escolha pelo LBM (moldagem a laser) é frequentemente justificada por sua suposta eficiência.

Ao lidar com o espaço poroso dentro de uma malha baseada em voxels, mesmo que possa haver

Implementações de FDM ou mesmo de FEM muito eficientes também neste contexto. O FDM

O próprio método tem sido empregado para estimativa de permeabilidade há décadas, como pode ser visto em

o artigo de 1990 de Adler et al. [1], e em trabalhos mais recentes como Gerke et al. [47], Mostaghimi et al. [97] e Victor et al. [144], para citar alguns. Ao longo dos anos desde os anos 2000, o método tem sido continuamente explorado, com autores frequentemente mencionando

¹Fluxo de fluido monofásico

²Fluxo de fluido multifásico

Um argumento semelhante defende que a natureza de grade fixa das malhas baseadas em voxels se encaixa naturalmente no método, tornando-o uma alternativa realista ao LBM. Mais uma vez, destaca-se que

O MEF, menos explorado neste contexto, também pode ser implementado de forma eficiente para considerar tais malhas estruturadas regulares, como será mostrado nesta tese. O MEF também tem sido recorrentemente empregado com o algoritmo SIMPLE [19, 131], frequentemente através da popular estrutura OpenFOAM.

Novos temas de estudo estão surgindo nesse âmbito atualmente, embora ainda haja interesse em aprimorar as simulações de fluxo de fluidos em meios porosos, especialmente em termos de eficiência computacional, como pode ser visto em trabalhos como Víctor et al. (2016) [144], Silva e Ginzburg (2016) [133], Alpak et al. (2018) [6], Sun e Wong (2018) [137] e Lesueur et al. (2022) [75]. O foco dos esforços acadêmicos em Petrofísica está sendo compartilhado com tópicos como a modelagem estatística da incerteza e a representatividade de dados digitais.

caracterização de rochas tal, como nos vários artigos publicados por Saxena et al. desde 2017 [123, 124, 125, 126] e outros trabalhos como Wollner et al. (2018) [147]; e a estimativa de permeabilidade diretamente a partir de varreduras μ CT de amostras de rochas por meio de métodos de IA em vez de simulações numéricas, principalmente com redes neurais convolucionais, como em Tembeley et al. (2021)

[141], Iklassov et al. (2022) [63], Zhang et al. (2022) [153] e dos Anjos et al. (2023) [31], com particular interesse em carbonatos. Naturalmente, para ambas as aplicações, muitos

Análises de permeabilidade são necessárias para a construção de conjuntos de dados de treinamento. Esta tese visa apresentar novos solucionadores baseados em FEM (Método dos Elementos Finitos) rápidos e leves, massivamente paralelos, para estimativa de permeabilidade baseada em imagens que pode ser executada em máquinas pessoais, para que novos estudos não dependam exclusivamente de clusters poderosos, supercomputadores ou mesmo computação em nuvem.

computando. Lembre-se que, embora todos esses sejam certamente benéficos, eles podem ser consideravelmente caro. Nesse sentido, o objetivo aqui é fornecer um método alternativo, com potencial

Alcançar amplas comunidades de pesquisadores em Petrofísica Digital e Ciência dos Materiais.

2.3 Simulações por elementos finitos do escoamento de Stokes em meios porosos

A modelagem baseada em elementos finitos (FEM) do escoamento de fluidos com baixa turbulência em meios porosos tem sido explorada na literatura há décadas, como nos primeiros trabalhos de Saeger et al. (1995) [121] e Alcocer et al. (1999) [4, 5]. É importante ressaltar que o uso relativamente baixo do método na estimativa de permeabilidade baseada em imagens não se deve à falta de conhecimento ou ferramentas em relação à modelagem numérica do problema de Stokes, mas sim ao elevado custo computacional, especialmente em

em termos de memória, associados às suas práticas convencionais de implementação. Ou seja, armazenar uma malha não estruturada para descrever uma discretização do espaço poroso para um grande

A tomografia computadorizada de microfoco tridimensional (μ CT) é consideravelmente cara. As malhas construídas a partir de volumes representativos, geralmente compostos por 4003 voxels ou mais, podem ocupar toda a memória RAM das estações de trabalho, exigindo centenas de gigabytes de armazenamento. Mesmo assim, o MEF apareceu em artigos recentes que discutem a homogeneização da permeabilidade, como em Akanji et al. (2010) [3], Qi et al. (2013) [115], Andreassen e Andreassen (2014) [9], Yang et al. (2019) [151], Vianna et al. (2020) [142] e Lesueur et al. (2022) [75]. Observe que [9] e [142] são trabalhos didáticos que apresentam análises bidimensionais concisas. Em Akanji et al. [3], eles lidam com simulações relativamente pequenas em espaço bidimensional. Por outro lado, em Lesueur et al. [75], são consideradas análises tridimensionais baseadas em voxels, mas eles propõem uma técnica de contorno não ajustado para permitir a obtenção de resultados bastante precisos com malhas grosseiras. Entre estes, o artigo de Yang et al. [151] é o trabalho mais relacionado a esta tese, pois compartilha um escopo semelhante. Nesse artigo, os autores apresentaram

Uma implementação FEM sem matriz, massivamente paralela, para a permeabilidade absoluta de varreduras μ CT de amostras de rocha. Eles realizaram uma importante validação do FEM.

Neste contexto, demonstrando que é capaz de gerar resultados semelhantes ao LBM, e com menor alocação de memória. No entanto, por "massivamente paralelo", os autores se referiam à paralelização da CPU via OpenMP e à distribuição via recursos da Interface de Passagem de Mensagens (MPI), ou seja, seu solucionador foi projetado para ser executado em clusters de CPU. Além disso, as simulações em

O domínio em microescala foi modelado numericamente por meio de um esquema estabilizado dependente do tempo, baseado nas equações de Navier-Stokes. Nesta tese, recorda-se que foi utilizado um método sem matrizes.

Um solucionador FEM para estimativa de permeabilidade baseada em imagens é implementado em CUDA para ser executado em GPUs de uso pessoal, e o fenômeno físico em microescala é considerado como sendo governado por um modelo de fluxo de Stokes estacionário, como convencional em análises de homogeneização de Lei de Darcy. Será demonstrado que o esquema proposto produz resultados em boa concordância com modelos analíticos/empíricos e dados experimentais, exigindo menos memória para ser executado. alocado.

Finalmente, é importante mencionar que o escoamento de Stokes está sendo estudado com o MEF para outras aplicações. Por exemplo, Talischi et al. (2014) [138] apresentaram um método para a simulação de escoamento laminar incompressível com malhas de elementos finitos poligonais em espaço bidimensional. Seus desenvolvimentos foram posteriormente aplicados para análises de otimização topológica baseadas em escoamento em Pereira et al. (2016) [110]. Também é interessante notar que trabalhos focados em modelos de Stokes-Brinkman-Darcy, onde o escoamento de baixa turbulência é acoplado com meios porosos na mesma escala, muitas vezes utilizam o MEF para suas simulações numéricas, como em Arbogast e Brunson (2007) [11], Karper et al. (2008) [65], Xie et al. (2008) [149] e Silva e Ginzburg (2016) [133]. Em suma, ressalta-se mais uma vez,

O método dos elementos finitos (MEF) é um método numérico interessante a ser explorado na modelagem de fluidos, e tem sido, de certa forma, evitado no âmbito específico da homogeneização da permeabilidade baseada em imagens. Devido à natureza em larga escala das simulações necessárias, esta tese visa demonstrar que, atualmente, essa técnica pode ser empregada em máquinas pessoais, em um tempo realista e razoável.

frames e sem alocação excessiva de memória.

Capítulo 3

Modelagem Matemática

3.1 Uma breve nota sobre notação

Ao longo deste capítulo, a notação de índice será utilizada na apresentação dos termos adotados.

modelagem matemática. Será empregada para toda expressão que lide com campos.

definido em um domínio contínuo. Uma breve revisão da notação será apresentada antes.

Os tópicos abordados nesta seção baseiam-se em textos introdutórios que podem ser encontrados em livros e cursos.

notas sobre mecânica contínua como [15, 88]. Leitores que já estão familiarizados com

A notação de índice permite pular diretamente para a Seção 3.2.

A notação de índice é uma alternativa à notação vetorial usual que visa abranger operações tensoriais em expressões concisas e claras. Uma de suas principais vantagens é a declaração objetiva da ordem de um termo em expressões que lidam simultaneamente com campos escalares, vetoriais e tensoriais. A ideia principal é que cada índice subscrito denota um Conjunto n-dimensional associado a direções em uma base ortonormal. Aqui, todos os A modelagem pressupõe domínios em $\mathbb{R}^3$. À luz disso, campos escalares, vetoriais e tensoriais podem ser definido da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 & \text{(escalar – posto 0) } s \text{ } \tilde{y} \text{ } s, \\
 & \text{(vetor – posto 1) } v_i \text{ } \tilde{y} \text{ } \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \tilde{y}, \\
 & \text{(tensor – posto 2) } t_{ij} \text{ } \tilde{y} \text{ } \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} \end{pmatrix} \tilde{y}.
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

Observe que as definições na Equação 3.1 são válidas para tensores com posto superior a 2.

Na notação de índices, uma única expressão pode ser usada para representar múltiplas equações. As principais características que tornam isso possível de forma concisa são os índices livres e o teorema de Einstein. Convenção de somatório. Um índice livre é aquele que não aparece repetidamente em nenhum termo aditivo em ambos os lados de uma equação. Índices que se repetem representam uma soma sobre todos os termos possíveis. valores desses índices, pela convenção de Einstein. Por exemplo, se houver um índice livre em uma expressão, haverá três equações³ (Como em

$$\begin{aligned} a_1 &= b_1 \\ a_i &= b_i \quad \text{...} \quad a_2 = b_2 \quad \cdot \\ a_3 &= b_3 \quad \text{...} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Analogamente, se houver dois índices livres e um índice que se repete, haverá nove equações como estas:

$$\begin{aligned} a_{11} &= b_{111} + b_{211} + b_{311} \\ a_{12} &= b_{112} + b_{212} + b_{312} \\ a_{13} &= b_{113} + b_{213} + b_{313} \\ a_{21} &= b_{121} + b_{221} + b_{321} \\ a_{jk} &= b_{ijk} \quad \text{...} \quad a_{22} = b_{122} + b_{222} + b_{322} \quad , \\ a_{23} &= b_{123} + b_{223} + b_{323} \\ a_{31} &= b_{131} + b_{231} + b_{331} \\ a_{32} &= b_{132} + b_{232} + b_{332} \\ a_{33} &= b_{133} + b_{233} + b_{333} \end{aligned} \quad (3.3)$$

e assim por diante para contagens maiores de índices livres ou repetidos. Com essas regras em mente, as seguintes expressões são apresentadas. Estas são as operações algébricas com vetores. e tensores que aparecerão na seguinte modelagem matemática:

$$\begin{aligned} &(\text{escalonamento vetorial}) \quad u_i = s_{vi}, \\ &(\text{produto interno vetor-vetor}) \quad s = u_i v_i \quad , \\ &(\text{produto tensor-vetor}) \quad u_i = t_{ij} v_j \quad , \\ &(\text{produto interno tensor-tensor}) \quad s = t_{ij} \tilde{y}_{ij} . \end{aligned} \quad (3.4)$$

Observe que as variáveis na Equação 3.4 não têm nenhum significado físico específico neste momento. ponto. Estes são apenas exemplos.

Outro recurso importante fornecido pela notação de índice é uma representação alternativa.

ção de operadores diferenciais. Aqui, em vez do operador ∂ usual, vírgulas subscritas são empregadas para denotar derivadas espaciais, como segue.

$$a_{,i} \partial_i \partial_j a = \begin{pmatrix} \partial^2 a / \partial x_1^2 \\ \partial^2 a / \partial x_1 \partial x_2 \\ \partial^2 a / \partial x_1 \partial x_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \partial \\ \partial \\ \partial \end{pmatrix} \quad (3.5)$$

Quanto às operações algébricas, a convenção de Einstein é válida para índices após a vírgula.

Assim, índices diferenciais repetidos representam somas. Com base nessas noções, os operadores diferenciais que serão utilizados ao longo da modelagem matemática desta tese são:

$$\begin{aligned} & \text{(gradiente de um campo escalar)} \quad s_{,i} \partial_i s, \\ & \text{(divergente de um campo vetorial)} \quad v_{i,i} \partial_i \cdot v, \\ & \text{(divergente de um campo tensorial)} \quad \partial_{ij,j} \partial_i \cdot \partial_j, \\ & \text{(laplaciano de um campo escalar)} \quad s_{,ii} \partial_i \cdot \partial_i s = \partial^2 s, \text{ (laplaciano de um} \\ & \text{campo vetorial)} \quad v_{i,jj} \partial_i \cdot \partial_j v = \partial^2 v. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Por fim, uma ferramenta matemática que é utilizada recorrentemente com notação de índice será

Aqui também foi adotada a matriz delta de Kronecker. Ela consiste em um tensor de ordem 2 que possui apenas valores não nulos em seus termos diagonais, de forma semelhante a uma matriz identidade:

$$\text{(Delta de Kronecker)} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

Essa definição bastante direta permite que campos escalares sejam claramente associados a campos tensoriais em uma expressão matemática.

3.2 Homogeneização

As análises de homogeneização visam descrever os comportamentos constitutivos de um determinado meio, estudando seu arranjo microestrutural e sua resposta a estímulos controlados. Como o próprio nome indica,

Um problema multiescalar é apresentado, visto que se admite a existência de pelo menos duas escalas bem definidas:

uma microescala, na qual existem heterogeneidades distinguíveis; e uma macroescala, onde

Essas heterogeneidades não podem ser percebidas individualmente e presume-se que estejam incorporadas em tensores constitutivos efetivos¹ (ou homogeneizados). Em essência, o objetivo dessas análises é aproximar com precisão as propriedades físicas em qualquer ponto da macroescala.

¹Medida reduzida de qualquer campo em microescala que pode ser considerada um valor equivalente em macroescala.

domínio por meio de alguma forma de redução dos campos contidos na microescala. Este tipo

O procedimento aparece frequentemente em aplicações de Ciência Computacional de Materiais, principalmente para caracterizar amostras de materiais por meio de testes digitais e simulações computacionais [8, 9, 12, 109, 129, 130]. Também pode ser visto em estudos de projeto de materiais e otimização de forma topológica [110, 145]. Observe que, embora existam duas escalas distintas, para fins de homogeneização como é considerada aqui, as simulações são executadas apenas na microescala. Mesmo assim, este método pode ser aplicado a simulações multiescala, como em [70], por exemplo.

Para modelar um problema de homogeneização, são necessárias três premissas fundamentais:

1. Uma lei constitutiva em macroescala.
2. Uma regra de redução para associar campos de microescala a campos de macroescala.
3. Equações governantes e condições de contorno na microescala.

A primeira suposição refere-se ao comportamento constitutivo em estudo, por exemplo, a lei de Fourier para condutividade térmica, a lei de Ohm para condutividade elétrica, a lei de Hooke para rigidez linear.

ou a lei de Darcy para permeabilidade. A segunda suposição estabelece como os campos definidos na microescala podem ser transformados para a macroescala. Finalmente, a terceira suposição descreve o fenômeno físico de interesse, ou seja, o conjunto de EDPs a serem resolvidas – numericamente – na microescala. Neste trabalho, essas suposições são feitas de acordo com a literatura clássica de homogeneização computacional, como [93]. A modelagem matemática adotada pode ser formalmente descrita como segue.

Seja $Y \subset \mathbb{R}^3$ seja um domínio macroscópico homogêneo ilimitado tal que o mesmo
 A fase material efetiva C é definida para qualquer ponto contido em Y . Seja $\tilde{Y} \subset \mathbb{R}^3$ ³ seja um paralelepípedo
 domínio microescala heterogêneo limitado tal que $\tilde{Y}$ pode ser admitido como um representante
 célula unitária de um ponto $y_i \in Y$, ou seja, $\tilde{Y}$ é uma representação válida em microescala de C em y_i . Observe
 Como se assume que Y é homogêneo, segue-se que $\tilde{Y}$ deve ser uma unidade representativa.
 célula de qualquer ponto contido em Y . Consequentemente, $\tilde{Y}$ compreende uma célula periódica dentro de um
 domínio microescala ilimitado, ou seja, repete-se em todas as três direções do canônico
 $\mathbb{R}^3$ base em $\mathbb{R}^3$, compondo uma grade cartesiana de células. Na Figura 3.1, os domínios Y e $\tilde{Y}$, e
 A relação entre eles é ilustrada para um problema bidimensional, por uma questão de concisão.

Deixar

$$a_i = E_{ij} b_j, \quad \forall y_i \in Y, \quad (3.8)$$

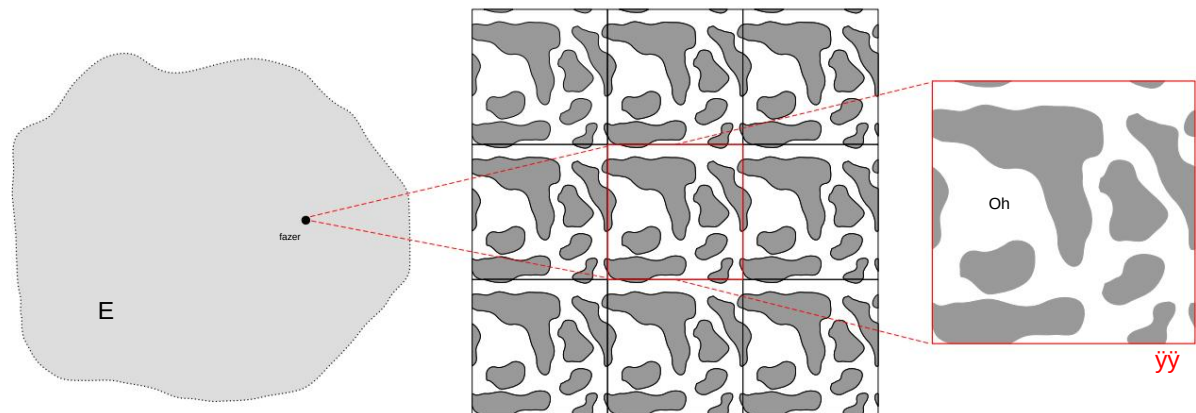


Figura 3.1: Um domínio macroscópico homogêneo ilimitado Y , cuja fase material é representada por uma célula unitária periódica microscópica heterogênea $\tilde{y}$.

seja a lei constitutiva na macroescala homogênea. Esta é uma representação bastante comum do comportamento linear do material, onde a_i e b_j seriam campos vetoriais do tipo cinético e cinemático, respectivamente, relacionados por um tensor constitutivo de segunda ordem (posto 2) E_{ij} . Existem fenômenos que requerem tensores de posto mais alto, como na elasticidade linear, mas o princípio em A equação 3.8 geralmente é válida nesses casos, portanto, pode ser admitida sem perda de generalidade para os propósitos deste trabalho. Inicialmente, todos os termos desta equação são desconhecidos. No entanto, lembre-se de que o objetivo das análises de homogeneização é obter E_{ij} , portanto, ele deve ser calculado em termos de a_i e b_j . Nesse sentido, a ideia é impor um deles e calcular o outro restante por meio de equações governantes na microescala, que são descritas mais adiante. Como implícito, uma regra “micro para macro” precisa ser estabelecida. Aqui, seguindo a prática padrão [57, 93], médias de volume são adotadas:

$$\bar{y} = \frac{1}{|Y|} \int_Y y \, dy, \quad \bar{y}_i = \frac{1}{|Y|} \int_Y y_i \, dy, \quad (3.9)$$

onde y é qualquer campo definido em Y . A notação entre colchetes angulares $\bar{y}$ é empregada para denotar a média volumétrica de y , considerada aqui como o valor efetivo de y na macroescala. domínio Y .

Note que, como E_{ij} tem uma classificação superior a a_i e b_j , vários problemas de valor de contorno devem ser resolvidos na microescala. Esses múltiplos problemas são escolhidos de forma que Os coeficientes específicos em E_{ij} podem ser isolados e calculados independentemente. Isso pode ser feito de forma direta, impondo valores elementares (ou unitários) para b_j , como em

$$b_j = \delta_{jk}. \quad (3.10)$$

onde δ_{jk} é o delta de Kronecker (Equação 3.7), e a notação $b_j = \delta_{jk}$ é usada para re-

Apresenta-se o valor unitário efetivo imposto de b_j na direção x_k . Segue-se, então, que a Equação 3.8 pode ser reescrita de modo a apresentar uma expressão para E_{ij} :

$$\bar{y}_{aij}(k) = E_{ij} \bar{y}_{jk} - E_{ik} = \bar{y}_{aij}(k) \quad , \quad (3.11)$$

onde, analogamente, $\bar{y}_{aij}(k)$ é o valor efetivo de a_i obtido pela resolução das equações governantes em $\bar{y}$ quando $\bar{y}_{bj} = \bar{y}(k)$ foi imposto – um processo comumente referido como “uma análise na direção x_k ”. Observe que para cada $k \in \{1, 2, 3\}$, uma coluna (referindo-se à notação matricial) do tensor efetivo é calculada. Alternativamente, é comum ver outros autores expressarem E_{ij} em termos de uma medida de energia que engloba a lei constitutiva, considerando o lema de Hill [57, 93]. Ao fazer isso, a Equação 3.11 pode ser substituída por

$$E_{kl} = \bar{y}_{bij}(k) \bar{y}_{aij}(l) \bar{y}_{ba i}^{(k)(l)} \bar{y}, \quad (3.12)$$

onde, o termo mais à direita $\bar{y}_{ba i}^{(k)(l)} \bar{y}$ denota as médias volumétricas do produto interno entre em $\bar{y}$, considerando análises nas direções x_k e x_l . Observe que esta expressão

permite que os coeficientes individuais de E_{ij} sejam isolados. É importante ressaltar que as Equações 3.11 e 3.12 são conceitualmente equivalentes. Ambas são apresentadas aqui para refletir essa equivalência. o que os leitores podem encontrar na literatura sobre este tópico. No âmbito desta tese, os tensores homogeneizados serão calculados de acordo com a Equação 3.11, como é usual em trabalhos sobre permeabilidade [9, 128, 142]. O único componente restante, então, são as equações governantes e as condições de contorno.

Seja P o conjunto de EDPs governantes na microescala. Para referência, considere um escalar problema potencial, modelado por uma equação do tipo Laplace:

$$\begin{aligned} \text{(conservação de fluxo)} \quad a_{i,i} &= 0 & \bar{y} \\ \text{(direito constitutivo)} \quad a_i &= \bar{y}_{ij} b_j \bar{y} & \bar{y} (\bar{y}_{ij} b_j)_{,xi} = 0, \bar{y}_{xi} \bar{y} \bar{y}, \end{aligned} \quad (3.13)$$

onde $\bar{y}_{ij}$ denota um tensor constitutivo anisotrópico genérico, a_i representaria um campo vetorial que descreve o fluxo, e b_j estaria comumente associado ao gradiente de um campo escalar desconhecido u , frequentemente na direção oposta, como em

$$b_j = -\bar{y}_{u,j}, \quad (3.14)$$

Todos esses termos são definidos para qualquer ponto $x_i \in \bar{y}$. Em problemas de transferência de calor, u pode ser interpretado como um campo de temperatura e a_i como um campo de fluxo de calor ou, em eletrostática, u pode representar um campo magnético. campo de potencial elétrico e a_i um campo de densidade de corrente. Em ambos os casos, $\bar{y}_{ij}$ pode ser referido como um tensor de condutividade. Observe que uma lei constitutiva está embutida na Equação 3.13, que

é válido na microescala. Conforme detalhado em [93], em análises de homogeneização, o campo gradiente b_j pode ser descrito como um termo médio constante (aplicado) conhecido, compensado por um termo de flutuação que leva em conta as heterogeneidades locais em $\tilde{y}$, como em

$$b_j(x_i) = \overline{b_j} + \tilde{b}_j(x_i), \quad \tilde{y}_i \tilde{y}_j, \quad (3.15)$$

gradiente médio e $\tilde{b}_j \tilde{y}_j = 0$. Lembrando que $\tilde{b}_j$ é a flutuação do gradiente, tal que $\tilde{y}_j \tilde{b}_j = b_j$ e onde $\tilde{b}_j$ é o que $\tilde{y}$ é uma célula periódica, para atender a essas definições, deve-se garantir, por meio de condições de contorno, que $\tilde{b}_j$ seja periódico e que o fluxo externo $\tilde{y}_i n_i$ na fronteira $\tilde{y}$ seja antiperiódico, onde n_i é um vetor unitário externo.

Agora é possível definir um algoritmo para homogeneização. Dada uma célula periódica em microescala $\tilde{y}$ e a distribuição de fases do material na microescala $m : \tilde{y} \in M$, onde

Dado que M é o conjunto de materiais únicos em $\tilde{y}$, as análises podem ser realizadas. Pode-se resolver o conjunto de equações governantes P (Equação 3.13) para cada um dos materiais unitários impostos $\tilde{y}_j b_j$ e a_i para obter $\tilde{b}_j$ em $\tilde{y}$, e então calcular as médias volumétricas (Equação 3.9) para determinar $\tilde{y}_i a_i$, de modo que os coeficientes do tensor homogeneizado alvo possam ser calculados (Equação 3.11).

Essas noções estão resumidas no Algoritmo 1.

Algoritmo 1 Homogeneização - Problema do potencial escalar

Entrada: $\tilde{y}, m$

$\tilde{y}$ célula periódica, distribuição de material $\tilde{y}$
tensor constitutivo homogeneizado

Saída: E_{ij} 1:

para cada $k \in \{1, 2, 3\}$ faça $b_j \tilde{y}$

3 $\tilde{y} R$

2: $\tilde{y}_j b_j \tilde{y}(k) = \tilde{y}_j k$

$\tilde{y}$ análise na direção $x_k \tilde{y}$

3: Resolva P para $b_j \tilde{y}$

Equações 3.13 e 3.15

4: $a_i \tilde{y} \tilde{y}_j b_j + \tilde{b}_j \tilde{y}$

5: Não $\tilde{y}_i a_i \tilde{y}(k) = \frac{1}{\tilde{y}}$ $a_i \tilde{y}_i \tilde{y}$

6: fim para

No Algoritmo 1, geralmente a etapa mais problemática é a solução das equações governantes, na linha 3. Os autores exploraram soluções analíticas para equações relativamente simples.

domínios que podem aproximar materiais reais com microestruturas “bem comportadas”. Um bom exemplo disso é o estudo de arranjos periódicos de cilindros para modelar compósitos reforçados com fibras, como pode ser visto em trabalhos como [24, 111]. A abordagem computacional visa resolver essas equações numericamente, frequentemente explorando técnicas baseadas em voxels.

questões para lidar com discretização espacial em grade fixa e imagens microestruturais tridimensionais. Aqui, uma abordagem de elementos finitos (FEM) sem matriz é empregada. Na seção seguinte, será Será demonstrado como essa modelagem se aplica à homogeneização da permeabilidade.

3.3 Permeabilidade efetiva de microestruturas porosas

A caracterização da permeabilidade absoluta de um material poroso é uma homogeneização.

problema, ou seja, as noções apresentadas na seção anterior também estão presentes neste contexto.

A ideia central de associar campos definidos em um domínio microscópico periódico $\tilde{Y}$ com propriedades efetivas

Os campos em um domínio macroscópico Y , por meio de regras de média volumétrica, de modo que um tensor constitutivo homogeneizado possa ser calculado, permanecem os mesmos. O que mais o diferencia de outros

A principal dificuldade nas análises de homogeneização é a complexidade relativamente maior das equações governantes e das condições de contorno que modelam o fluxo de fluido na microestrutura. Na transferência de calor, isso se deve ao fato de que as análises de homogeneização usuais apresentam uma complexidade relativamente maior.

e elastostática, por exemplo, equações elípticas, como na Equação 3.13, são admitidas. Para a permeabilidade, considera-se uma forma estacionária linearizada da equação clássica de Navier-Stokes.

equações, conhecidas como fluxo de Stokes, que levam a um problema de ponto de sela. Além disso, assume-se que o fluxo só pode ocorrer no espaço poroso e que a velocidade deve ser nula no

A interface sólido-poro exige considerações adicionais além da periodicidade do domínio em microescala. De modo geral, as análises de permeabilidade são mais complexas.

do que outros problemas de homogeneização linear, tanto em termos de modelagem matemática quanto de custo computacional.

Conforme descrito na Seção 3.2, três componentes devem ser descritos para a homogeneização da permeabilidade. O primeiro, uma lei constitutiva em macroescala, é considerada a lei de Darcy. Ela pode ser definida concisamente como

$$q_i = -\frac{1}{\mu} K_{ij} \tilde{y}_{p,j}, \quad \tilde{y}_{p,i} \in Y, \quad (3.16)$$

onde q_i é o fluxo por unidade de área, μ é a viscosidade dinâmica do fluido, K_{ij} é o tensor de permeabilidade e $\tilde{y}_{p,j}$ é um gradiente de pressão efetivo, comumente referido também como queda de pressão. Em relação às unidades, q_i é geralmente expresso em [m/s], μ é descrito em [Pa · s], K_{ij} é medido em [m²] – frequentemente escrito em [D] (Darcy) ou [mD] (miliDarcy), com [D] $\hat{=}$ [μm²] – e $\tilde{y}_{p,j}$ é representado em [Pa/m]. Observe que q_i se assemelha a uma medida de velocidade, pois modela a vazão do fluido através de uma área porosa normalizada. De fato, está associado ao fluxo em microescala, sendo equivalente a um campo de velocidade efetivo (média volumétrica), aqui representado como um campo vetorial u_i .

, como em

$$q_i \hat{=} \tilde{y}_{p,i}, \quad (3.17)$$

o que significa que a Equação 3.16 pode ser reescrita como

$$\tilde{y}_{p,i} = -\frac{1}{\mu} K_{ij} \tilde{y}_{p,j}, \quad \tilde{y}_{p,i} \in Y. \quad (3.18)$$

Por extensão, analogamente ao desenvolvimento mostrado nas Equações 3.10 e 3.11, o tensor de permeabilidade K_{ij} pode ser escrito em termos de gradientes de pressão efetivos elementares aplicados, ou seja, $\tilde{u}_{p,j}(\mathbf{k}) = \tilde{y}_{jk}$, como em

$$\tilde{u}_{i\tilde{y}}(\mathbf{k}) = -\frac{1}{\mu} K_{ij} \tilde{y}_{jk} = \tilde{y}_{\mu\tilde{y}i}(\mathbf{k}), \quad (3.19)$$

onde $\tilde{y}_{i\tilde{y}}(\mathbf{k})$ é o campo de velocidade efetivo obtido a partir de análises com o gradiente efetivo elementar aplicado na direção x_k .

O segundo ingrediente seria uma regra de redução para representar a relação “micro para macro”. Como já foi mencionado nesta seção, são adotadas médias volumétricas, conforme descrito na Equação 3.9. Nesse sentido, a velocidade efetiva e o gradiente de pressão são considerados.

Os campos podem ser escritos como

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{i\tilde{y}} &= u_i \tilde{y} \quad \tilde{y} \in \tilde{Y}, \\ \tilde{u}_{p,j} &= -\frac{1}{\mu} p_{,j} \tilde{y} \quad \tilde{y} \in \tilde{Y}, \end{aligned} \quad (3.20)$$

onde, ressalta-se, $\tilde{y}$ representa o domínio de toda a célula periódica em microescala – não apenas o poro ou o espaço sólido. Estes serão devidamente diferenciados adiante.

O terceiro item são as equações governantes e as condições de contorno na microescala. Como mencionado anteriormente, a modelagem matemática do fluxo de fluidos em meios porosos é admite-se que seja descrito pelas equações de Stokes. Pode ser derivado por meio de um desenvolvimento semelhante ao das equações clássicas de Navier-Stokes, simplificando o balanço de momento, que muitas vezes é definida como

$$\tilde{y}_{ij,j} + b_i = \tilde{y} (\tilde{y}_{ui} + u_{i,j} u_{j,i}), \quad \tilde{y}_{xi} \tilde{y} \tilde{y}, \quad (3.21)$$

onde $\tilde{y}_{ij}$ é o tensor de tensão de Cauchy, b_i representaria as forças de corpo e $\tilde{y} (\tilde{y}_{ui} + u_{i,j} u_{j,i})$ corresponde a uma força volumétrica inercial em relação à derivada material do campo de velocidade u_i . $\tilde{y}$ é a densidade do fluido. Observe que o termo convectivo $u_{i,j} u_{j,i}$ é não linear. Considerando o escoamento rastejante através de um meio poroso, ou seja, um escoamento não turbulento (baixo número de Reynolds), o que é uma suposição justa e consistente para a modelagem do problema de homogeneização da permeabilidade, visto que a lei de Darcy é derivada dessa consideração (ver Whitaker, 1986 [146]), o termo inercial pode ser desprezado, ou seja,

$$u_{\tilde{y}i} + u_{i,j} u_{j,i} \tilde{y} 0. \quad (3.22)$$

Fisicamente, pode-se pensar na afirmação da Equação 3.22 como uma suposição de que nenhum

Não ocorre turbulência significativa ou comportamento dependente do tempo, portanto, estamos modelando um fluxo laminar estacionário. Além disso, nenhuma força de corpo será considerada aqui, então $\mathbf{b}$ é tomado como um campo nulo. Nesse sentido, a Equação 3.21 pode ser reescrita como

$$\dot{\gamma}_{ij,j} = 0, \quad \dot{\gamma}_{xi} = \dot{\gamma}_i, \quad (3.23)$$

que é análoga à equação de equilíbrio em elastostática ou à equação de conservação de fluxo em transferência de calor.

Uma lei constitutiva também é considerada em $\dot{\gamma}$. Nesse caso, trata-se de uma relação diferente da adotada em $\mathbf{Y}$, a lei de Darcy (Equação 3.18), embora também seja linear. Admitindo-se fluxo incompressível, assume-se que o tensor de tensão $\dot{\gamma}_{ij}$ seja expresso em termos de um tensor de tensão desviatória $\dot{\gamma}_{ij}$ e um estado de pressão hidrostática, como em

$$\dot{\gamma}_{ij} = \dot{\gamma}_{ij} - p\delta_{ij}, \quad (3.24)$$

onde p é o campo escalar de pressão e, como já foi dito, $\dot{\gamma}_{ij}$ é o delta de Kronecker. Nesse contexto, $\dot{\gamma}_{ij}$ pode ser definido como

$$\dot{\gamma}_{ij} = 2\mu\dot{\gamma}_{ij}, \quad (3.25)$$

onde $\dot{\gamma}$ é a taxa de deformação devido às variações espaciais do fluxo, ou seja, o gradiente do campo de velocidade. É escrito como

$$\dot{\gamma}_{ij} = \frac{1}{2} (\mathbf{u}_{i,j} + \mathbf{u}_{j,i}), \quad (3.26)$$

que é análoga à relação tensão-deslocamento para pequenas deformações que é comumente empregada na elasticidade linear. Uma diferença importante, no entanto, é que a Equação 3.26 expressa uma relação entre a taxa de deformação e a velocidade. Acoplando todas as equações de 3.23 a 3.26, Obtém-se uma equação diferencial parcial concisa para o balanço de momento:

(impulso)	$\dot{\gamma}_{ij,j} = 0$	$\dot{\gamma}$	
(direito constitutivo)	$\dot{\gamma}_{ij} = 2\mu\dot{\gamma}_{ij} - p\delta_{ij}$	$\mu_{i,jj} - p_{,i} = 0, \quad \dot{\gamma}_{xi} = \dot{\gamma}_i.$	(3.27)
(taxa de deformação)	$\dot{\gamma}_{ij} = \frac{1}{2} (\mathbf{u}_{i,j} + \mathbf{u}_{j,i})$		

Além disso, a conservação da massa deve ser considerada nas simulações de fluxo de fluidos. Simplificando, é preciso garantir que a diferença entre a quantidade de fluido que “entra” e “deixa” o sistema corresponde a sumidouros ou fontes no domínio. Para fluido incompressível sem quaisquer efeitos de fonte no domínio, isso pode ser expresso

como em

$$(\text{conservação de massa}) \quad \ddot{y} + (\ddot{y} u_i)_{,i} = 0, \text{ onde } \ddot{y} \text{ é uma constante não nula, } ,i \quad (3.28)$$

$$\ddot{y} u_{i,i} = 0, \quad \ddot{y} x_i \ddot{y}.$$

Recorda-se que $\ddot{y}$ é a densidade do fluido, que se assume não variar com o tempo nem com o espaço. À luz disso, como afirma a Equação 3.28, a conservação da massa pode ser formalmente expressa como... proposto ao impor que a divergente do campo de velocidade seja nula em toda a microescala. domínio.

Ao acoplar o balanço de momento (Equação 3.27) e a conservação de massa (Equação 3.28), o conhecido sistema de equações diferenciais parciais que modela o fluxo de Stokes é obtido. é obtido:

$$\mu u_{i,jj} \ddot{y} p_{,i} = 0, \quad \ddot{y} x_i \ddot{y} \ddot{y}, \quad (3.29)$$

$$u_{,i} = 0$$

Note que, para análises de fluido único para calcular a permeabilidade absoluta, a viscosidade dinâmica do fluido, identificada como μ , pode ser admitida diretamente como unitária. Essa consideração simplifica tanto a lei constitutiva em $\ddot{y}$ (Equações 3.18 e 3.19) quanto as equações governantes em $\ddot{y}$ (Equação 3.29).

Além disso, são necessárias condições de contorno periódicas adequadas. De forma semelhante ao desenvolvimento mostrado na Equação 3.15 da Seção 3.2, o gradiente de pressão é considerado conhecido. valor médio efetivo que é corrigido localmente por um campo de flutuação, o qual descreve os efeitos do arranjo não homogêneo em $\ddot{y}$. Nesse sentido, $p_{,i}$ é definido como

$$p_{,i}(x_i) = p_{,i} + \overline{p_{,i}}^{\ddot{y}}(x_i), \quad \ddot{y} x_i \ddot{y} \ddot{y}, \quad (3.30)$$

tal que $\ddot{y} p_{,i} \ddot{y} = p_{,i}$ e $\overline{\ddot{y} p_{,i} \ddot{y}} = 0$. Isso é garantido pela imposição de que p e que a tensão $\overline{\ddot{y} p_{,i} \ddot{y}}$ é periódico externa na fronteira $\ddot{y} \ddot{y}$ seja antiperiódica. Observe que a Equação 3.30 implica

$$p(x_i) = p_{,i} \overline{x_i} + p \ddot{y}(x_i), \quad \ddot{y} x_i \ddot{y} \ddot{y}, \quad (3.31)$$

$\overline{\ddot{y} p_{,i} \ddot{y}}$ é um campo de flutuação de pressão periódica e, portanto, possui a constituição em microescala- Considerando a lei de Poisson (Equação 3.24), o campo de velocidade externa também deve ser antiperiódico em $\ddot{y} \ddot{y}$. Como $\ddot{y}$ é considerado uma célula em forma de cuboide, o vetor unitário externo em $\ddot{y} \ddot{y}$ é naturalmente antiperiódico, portanto, essas condições podem ser satisfeitas impondo a mesma flutuação de pressão. e valores de velocidade em faces opostas, arestas e cantos em $\ddot{y} \ddot{y}$.

Finalmente, devemos lidar com as diferentes fases em $\ddot{y}$, visto que o fluxo de fluido é admitido apenas em $\ddot{y}$. ocorrem nos poros, e condições de contorno devem ser impostas nas interfaces sólido-poro.

demonstrado para domínios simples, mas, para lidar com as microestruturas complexas fornecidas pela tomografia computadorizada de microfoco (μ CT), os métodos numéricos são essenciais. No próximo capítulo, isso será abordado. Mostramos como esse problema pode ser resolvido numericamente considerando um domínio baseado em imagens.

Como de costume, a expressão na Equação 4.2 que contém o termo laplaciano (o

A primeira equação (a superior) é externalizada, evitando derivadas de segunda ordem e separando explicitamente uma integral de contorno em γ que carrega informações sobre as condições de contorno. Pela identidade de Green, a integral do laplaciano do campo de velocidade pode ser reescrito como

$$\int_{\gamma_p} \nabla \mu_{i,j} \cdot \nabla \mathbf{y} = \int_C \nabla \mu_{i,j} \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{y} - \int_{\gamma_p} \nabla_j \mu_{i,j} \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y}, \quad (4.3)$$

onde $\mathbf{n}$ é o vetor unitário externo em relação a γ . Da mesma forma, o gradiente de pressão.

O termo de flutuação pode ser externalizado da seguinte forma:

$$\int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} = \int_C \nabla p \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{y} - \int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y}. \quad (4.4)$$

Em seguida, a Equação 4.4 é subtraída da 4.3, o que resulta em

$$\int_{\gamma_p} \nabla \mu_{i,j} \cdot \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} = \int_C \nabla (\mu_{i,j} \cdot \mathbf{y} - \nabla p \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{y} - \int_{\gamma_p} \nabla_j (\mu_{i,j} \cdot \mathbf{y} - \nabla p \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y}, \quad (4.5)$$

onde o termo $(\mu_{i,j} \cdot \mathbf{y} - \nabla p \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{n}$ dentro da integral de contorno corresponde a um campo vetorial de tração superficial em γ , que é uma condição de contorno de Neumann. Como não há tração

é considerada na interface sólido-poro nas análises de homogeneização propostas, isto

A integral de contorno se anula, ou seja,

$$\int_{\gamma_p} \nabla \mu_{i,j} \cdot \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} = \int_{\gamma_p} \nabla_j \mu_{i,j} \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} + \int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y}. \quad (4.6)$$

Com a Equação 4.6, podemos então reescrever a Equação 4.2 como

$$\mu \int_{\gamma_p} \nabla_j \mu_{i,j} \cdot \nabla \mathbf{y} \, d\mathbf{y} - \int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} = \int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y}, \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_p} \nabla p \cdot \mathbf{y} \, d\mathbf{y} = 0 \quad (4.7)$$

que é a expressão usual na forma fraca das equações de Stokes, resolvida com o MEF para caracterização da permeabilidade, como pode ser visto em Andreassen e Andreasen [9] e Vianna et al. [142]. É comum caracterizar os campos de ponderação como campos virtuais, ou seja, pequenos desvios não nulos da solução analítica para $(\mathbf{u}_i, p)$, denotados como

$$\mathbf{w}_i = \mathbf{y} \mathbf{u}_i, \quad m = \mathbf{y} p, \quad (4.8)$$

de modo que a Equação 4.7 seja reescrita como

$$\begin{aligned} \mu \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \tilde{u} \, d\Omega &= \int_{\Omega} \tilde{u} \, d\Omega \\ \int_{\Omega} \tilde{u} \, d\Omega &= 0 \end{aligned} \quad (4.9)$$

Estas são as equações governantes que serão estudadas com o MEF neste trabalho. Observe que a notação $\tilde{u}$ e $\tilde{p}$ foi reintroduzido na Equação 4.9 como um lembrete de que o método numérico serão buscadas aproximações para u e p . E, no entanto, essas integrais devem ser válidas.

4.1 Método dos Elementos Finitos

O método dos elementos finitos (MEF) visa aproximar campos de variáveis desconhecidas definidos em um espaço contínuo limitado.

domínio, como é Ω , por meio de uma combinação linear de funções de interpolação com suporte compacto, frequentemente chamadas de funções de forma, que descrevem a influência de valores discretos daqueles

campos em pontos amostrados, chamados nós, em sua vizinhança. O domínio estudado é discretizado em um

conjunto finito de subdomínios, chamados elementos, onde o comportamento dos campos contínuos

é modelado como a soma dos efeitos dos valores discretos em cada nó circundante. O conjunto de todos os

elementos é denominado malha. Na implementação convencional do MEF (Método dos Elementos Finitos)

Em sistemas de computação, obter boas malhas representativas pode ser uma tarefa desafiadora por si só, e essas malhas

geralmente são não estruturadas, o que significa que estruturas de dados topológicas e mapas de conectividade não são adequados.

são geralmente necessários. No âmbito desta tese, as malhas adotadas são baseadas em voxels, visto que os

domínios de análise são imagens raster de alta resolução. Nesse sentido, todos os elementos têm a geometria

de um quadrado normalizado (em $\mathbb{R}^2$, modelagem numérica) ou cubo (em $\mathbb{R}^3$), o que permite sim-

mais eficiente e implementações computacionais consideravelmente menos dispendiosas).

A Figura 4.1 ilustra a diferença entre malhas não estruturadas e malhas baseadas em voxels. A desvantagem

dessa estratégia é o grande número de variáveis a serem calculadas por simulação.

e a possibilidade de erros localizados em “degraus” em limites ou interfaces, que

tende a ser minimizado com discretização fina. A formulação FEM para a solução de

A equação 4.7 é apresentada a seguir. A modelagem numérica a seguir é baseada em livros clássicos sobre o assunto, como [27, 42, 117, 155].

Seja E o conjunto de todos os elementos que compõem uma malha que discretiza Ω . Como nenhum

elemento se sobrepõe a outro, a união de todos os elementos $e \in E$ resulta em Ω . Nesse sentido, segue-se que

uma integral em Ω pode ser definida como

$$\int_{\Omega} \tilde{u} \, d\Omega = \sum_{e \in E} \int_e \tilde{u} \, d\Omega \quad (4.10)$$

onde $\tilde{y}$ é um campo contínuo definido em $\tilde{y}_p$, e $\tilde{y}_e$ é o subdomínio associado ao elemento e , que está contido em $\tilde{y}_p$.

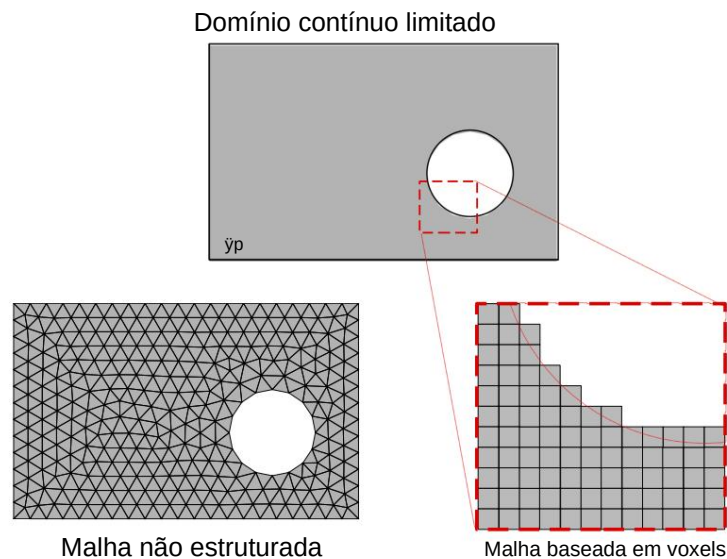


Figura 4.1: Diferença entre uma malha não estruturada (à esquerda) e uma malha baseada em voxels (à direita).

Sejam $N(u)$ e $N(p)$ matrizes de função de forma que interpolam os valores nodais de u_i e p_i , respectivamente, dentro do domínio de um elemento. Nesta tese, funções de forma bi- e tri-lineares (2D e 3D) são adotadas para os campos de velocidade e pressão, para todos os elementos. Nesse sentido, todos os elementos da malha são considerados elementos Q1Q1. Estes interpolações da mesma ordem exigem cuidados especiais em relação à estabilidade, pois será discutido em breve. No entanto, eles permitem o emprego direto e contínuo das microestruturas voxelizadas, com nós apenas nos cantos dos elementos (vértices dos voxels), o que é uma característica importante para a malha eficiente do espaço poroso em um contexto baseado em imagens. Esse tipo de elemento foi empregado em outros trabalhos com escopo semelhante, como [9, 142, 151].

Sejam u e p os vetores que contêm os valores discretos de u_i e p_i para cada nó da malha. Sejam u_e e p_e os vetores de valores nodais de u_i e p_i para os nós em torno de um elemento $e \in E$, tal que

$$\begin{aligned} u_e &= T(u)_e \quad e \in E, \\ p_e &= T(p)_e \quad e \in E, \end{aligned} \quad (4.11)$$

onde $T(u)$ e $T(p)$ são matrizes de projeção que reúnem os valores nodais de u e p em torno de um elemento e .

Com as funções de forma e as matrizes de projeção definidas, é possível escrever aproximações para u_i e p dentro de um elemento e , assim

$$\begin{aligned} u_i \tilde{y} u_i &= N(u)^T (u) u = N(u) u_e, \\ p \tilde{y} p &= N(p)^T (p) p_e = N(p) p_e, \end{aligned} \quad \tilde{y} x_i \tilde{y} y_e, \quad y_e \tilde{y} E. \quad (4.12)$$

Note que os vetores de valores nodais não são funções de x_i , apenas os polinômios bi- ou trilineares em $N(u)$ e $N(p)$ o são. Diante disso, é simples definir o gradiente.

operadores em termos de derivadas espaciais, como em

$$\begin{aligned} u_{i,j} &= \tilde{y} N(p) p_e = \tilde{y} N(u) u_e, \quad u_{i,j} \tilde{y} \\ p_{,i} &= \tilde{y} p_e = \tilde{y} p_e, \end{aligned} \quad \tilde{y} x_i \tilde{y} y_e, \quad y_e \tilde{y} E, \quad (4.13)$$

onde $B(u)$ e $B(p)$ são matrizes que contêm as derivadas espaciais das funções de forma da velocidade e da pressão.

Os campos virtuais $\tilde{y} u_i$ e $\tilde{y} p$ também precisam ser aproximados. Pelo método de Galerkin, Admite-se que as mesmas funções de forma adotadas para u_i e p são empregados para aproximar também suas respectivas contrapartes virtuais. Ao fazer isso, as matrizes de projeção também são as mesmas. Então, segue-se que

$$\begin{aligned} \tilde{y} u_i &= N(u)^T (u) \tilde{y} u_e = N(u) \tilde{y} u_e, \quad \tilde{y} p = N(p)^T (p) \tilde{y} p_e = N(p) \tilde{y} p_e, \\ \tilde{y} x_i \tilde{y} y_e, \quad y_e \tilde{y} E, \end{aligned} \quad (4.14)$$

onde, analogamente, $\tilde{y} u$ e $\tilde{y} p$ são vetores de valores nodais dos campos virtuais.

As derivadas espaciais das funções de forma continuam válidas também para os campos virtuais:

$$\begin{aligned} \tilde{y} u_{i,j} &= B(u) \tilde{y} u_e, \\ \tilde{y} p_{,i} &= B(p) \tilde{y} p_e, \end{aligned} \quad \tilde{y} x_i \tilde{y} y_e, \quad y_e \tilde{y} E. \quad (4.15)$$

Com essas aproximações para os campos contínuos definidos em termos da interpolação- Com a determinação dos valores nodais, é possível transformar o sistema de equações integrais na Equação 4.7. em um sistema esparso de equações algébricas. Cada um dos termos integrais pode ser substituído. assim

$$\begin{aligned}
\mu \int_{\tilde{p}} \tilde{u}_{j,i} \tilde{u}_{i,j} d\tilde{y} &= \tilde{y}u \quad T \quad T(u) \quad T \quad B(u) \quad T(u) \quad \mu B \quad u = \tilde{y}u \quad TKu, \\
&\quad \tilde{y}p \quad e\tilde{y}E \quad Ele \\
\int_{\tilde{p}} \tilde{u}_{i,i} \tilde{p}^{-y} d\tilde{y} &= \tilde{y}u \quad T \quad T(u) \quad T \quad B(u) \quad TN(p) \quad d\tilde{y} \quad T(p) \quad e \quad p^y = \tilde{y}u \quad TGp\tilde{y}, \\
&\quad \tilde{y}p \quad e\tilde{y}E \quad Ele \\
\int_{\tilde{p}} \tilde{u}_{i,i} \tilde{p} d\tilde{y} &= \tilde{y}u \quad T \quad T(u) \quad T \quad N(u) \quad T \quad \frac{1}{p,i} d\tilde{y} = \tilde{y}y u \quad T f, \\
&\quad \tilde{y}p \quad e\tilde{y}E \quad Ele \\
\int_{\tilde{p}} \tilde{y}p \tilde{y}u \tilde{i},i d\tilde{y} &= \tilde{y}p \quad \tilde{y}T \quad T(p) \quad T \quad N(p) \quad T \quad B(u) \quad d\tilde{y} \quad T(u) \quad e \quad u = \tilde{y}p \quad \tilde{y}TGTu, \\
&\quad \tilde{y}p \quad e\tilde{y}E \quad Ele
\end{aligned} \tag{4.16}$$

onde K é a matriz de viscosidade global, G é a matriz de gradiente global e f é uma função dextrógrica.

vetor do lado direito que impõe o gradiente de pressão elementar, que é semelhante a um corpo

vetor força. Na Equação 4.16, observe que as integrais restantes estão apenas associadas

com funções de forma – polinômios bi- e trilineares – no domínio de cada elemento,

que é geometricamente igual para cada voxel. Além disso, como estamos focados em fluido único

O fluxo, μ , também é o mesmo para cada voxel. Consequentemente, essas integrais podem ser calculadas.

analiticamente apenas uma vez, em vez de para cada elemento, portanto é possível trabalhar com um único elemento.

matrizes elementares, definidas como

$$\begin{aligned}
\text{Quando} &= \int_{Ele} B(u) \mu B(u) d\tilde{y}, \\
G_e &= \int_{Ele} B(u) TN(p) d\tilde{y}, \quad \tilde{y}e \tilde{y} E, \\
f_e &= \tilde{y} \int_{Ele} N(u) \frac{1}{p,i} d\tilde{y},
\end{aligned} \tag{4.17}$$

onde K_e é uma matriz de viscosidade elementar, G_e é uma matriz de gradiente elementar e f_e é uma

contribuição elementar para o vetor do lado direito.

É possível, então, reescrever a forma fraca integral das equações governantes como um sistema linear de equações algébricas que se parece com:

$$\begin{aligned}
\text{Os dois} \quad (Ku \tilde{y} Gp\tilde{y} \tilde{y} f) &= 0, \quad \tilde{y}T \\
GTu &= 0. \quad \tilde{y}p
\end{aligned} \tag{4.18}$$

Recordando que uma das condições do método dos resíduos ponderados é que os campos de ponderação

(ou virtuais) sejam não nulos, é evidente na Equação 4.18 que as expressões entre parênteses devem

resultar em vetores nulos para que a equação seja satisfeita. Diante disso,

O seguinte sistema matricial é obtido.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{G} \\ \mathbf{G}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \quad (4.19)$$

Este é o sistema global de equações que surge do MEF para as equações de Stokes. É simétrica e esparsa. Normalmente, a partir deste ponto, o “trabalho pesado” numérico é delegado a um solucionador iterativo [112, 135], de modo que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{p}$ possam ser calculados. Para isso, o método do Gradiente Conjugado [56, 74, 132] tende a ter um bom desempenho para problemas elípticos discretizados via MEF e podem ser paralelizados [10, 55, 67, 68, 81, 116]. Os métodos MINRES ou GMRES [44, 112, 136], por outro lado, são mais indicados para matrizes indefinidas (autovalores positivos e negativos) que surgem de problemas de ponto de sela, como é o caso das equações de Stokes. No entanto, ainda há uma questão importante a ser resolvida na Equação 4.19: estabilidade. O emprego de funções de forma da mesma ordem para

A velocidade e a pressão, embora muito úteis em termos de trabalho com uma malha baseada em voxels, como discutido em Yang et al. (2019) [151], levam à falha em relação às condições de estabilidade de Babuška-Brezzi [136], ou seja, produzem sistemas algébricos mal condicionados altamente instáveis. Neste trabalho, um termo de estabilização será adicionado à conservação de massa (Equação 3.28), de modo que os elementos Q1Q1 bi- e trilineares possam ser empregados. Observe que esse tipo de prática é comum na literatura, desde a derivação de técnicas de estabilização, como na série de artigos de Hughes et al. (1986) [60, 59], até sua aplicação, como em Qi et al. (2013) [115], Andreassen e Andreassen (2014) [9], Yang et al. (2019) [151], Vianna et al. (2020) [142] e Lesueur et al. (2022) [75], para citar alguns.

Para estabilizar o sistema de equações a ser resolvido, introduz-se um termo de penalização numérica, induzida à conservação da massa, escrita na forma fraca da seguinte maneira

$$\int_{\Omega} \tilde{\mathbf{u}}_i \cdot \nabla \tilde{\mathbf{p}} \, d\mathbf{y} = 0, \quad (4.20)$$

onde o valor ótimo [9, 142, 151] de

$$\tilde{\mathbf{p}} = \frac{h^2}{12\mu}$$

é adotado para o parâmetro $\tilde{\mathbf{p}}$, com h representando o comprimento da reta mais longa possível, dentro de um elemento, ou seja, a diagonal principal do voxel, e, como se recorda, μ como a viscosidade dinâmica do fluido. Note-se que isto implica uma penalização da incompressibilidade, tornando o fluido quase incompressível, ou “pseudocompressível” [151]. Aplicando funções de forma à Equação 4.20 e seguindo um desenvolvimento semelhante ao da Equação 4.16,

Uma nova matriz global é obtida:

$$\ddot{\mathbf{y}}^T \mathbf{p} = \ddot{\mathbf{y}}^T \mathbf{p} - \int_{\mathbf{E}} \mathbf{N}(\mathbf{p})^T \mathbf{N}(\mathbf{p}) d\mathbf{y} \quad \mathbf{p} = \mathbf{y}^T \mathbf{S} \mathbf{p}, \quad (4.21)$$

onde $\mathbf{S}$ é uma matriz de estabilização. Da mesma forma, uma matriz de estabilização elementar $\mathbf{S}_e$ é definida .

como

$$\mathbf{S}_{e, \text{Com}} = \int_{\mathbf{E}} \mathbf{N}(\mathbf{p})^T \mathbf{N}(\mathbf{p}) d\mathbf{y}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{E}. \quad (4.22)$$

Analogamente, determina-se uma equação algébrica de conservação de massa estabilizada:

$$\mathbf{y}^T \mathbf{G} \mathbf{T} \mathbf{u} + \mathbf{S} \mathbf{p} = 0, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{E} \quad (4.23)$$

E, finalmente, como o campo de flutuação de pressão virtual $\ddot{\mathbf{y}}^T \mathbf{p}$ não é nulo, a expressão dentro de

Os parênteses na equação acima devem ser nulos. Isso permite que o sistema de equações em 4.19 seja atualizado para

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{G}^T \mathbf{y}^T \mathbf{S} \\ \mathbf{G} \mathbf{T} \mathbf{u} & \mathbf{S} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (4.24)$$

que ainda é um problema de ponto de sela, mas melhor condicionado do que o sistema na Equação 4.19. Ele pode ser resolvido com solucionadores iterativos de subespaço de Krylov [28, 51, 135], como o método CG [132] e o método MINRES [44, 104]. Esses solucionadores são particularmente interessantes em termos de custo computacional, pois dependem essencialmente de operações vetoriais convencionais e produtos matriz-vetor. Estratégias sem matrizes, como no caso deste problema, podem ser consideradas alternativas mais eficientes. Portanto, concentre-se em realizar as grandes operações com matrizes esparsas sem nunca alocar as matrizes globais na memória, mesmo em formato esparso.

4.2 Solucionadores iterativos

Os métodos iterativos são amplamente empregados para a solução de grandes sistemas esparsos de equações algébricas em Computação Científica [54]. Ao lidar com simulações numéricas para fenômenos físicos estacionários, é comum adotar solucionadores iterativos que visam minimizar uma métrica de erro ou resíduo, com a correspondência física de minimizar a energia potencial de um sistema. Entre a vasta gama de solucionadores possíveis, que inclui métodos clássicos como Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi, destaca-se uma família particular de métodos iterativos. Os procedimentos se destacam para a solução de sistemas de grande escala, ou seja, 1 milhão de graus de liberdade (GL) – variáveis – ou mais: solucionadores de subespaço de Krylov [28, 51, 108, 135]. Algumas noções-chave por trás destes serão apresentadas em breve.

Primeiramente, é importante escrever corretamente o sistema de equações a ser resolvido em um Formato $Ax = b$. Isso é feito definindo a seguinte matriz e vetores:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} KG \\ GT \end{bmatrix} \tilde{y} S, \\ x &= \begin{bmatrix} \text{em} \\ \tilde{y} p \end{bmatrix}, \\ b &= \begin{bmatrix} f \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

disso, para maior clareza, vamos diferenciar erro de resíduo. O erro $\tilde{y} (k)$ é uma medida de quão distante o k -ésima iteração x está do vetor solução real na k -ésima iteração x . Além

resíduo r é o vetor do lado direito b , $r(k)$ é uma medida de quão distante o produto $Ax(k)$ está da solução x_{sol} . O também na k -ésima iteração. Estes podem ser formalmente escritos como

$$\begin{aligned} (\text{erro}) \quad \tilde{y} (k) &= x_{sol} - x(k), \\ (\text{residual}) \quad r(k) &= b - Ax(k). \end{aligned} \quad (4.26)$$

Naturalmente, boas soluções são aquelas que produzem tanto erro quanto resíduo o mais próximo possível (ou conforme necessário) de zero. Observe, no entanto, que em cenários reais geralmente só podemos acompanhar o resíduo, pois se x_{sol} já estivesse disponível, o sistema já teria sido Resolvido.

De acordo com Strang (2006) [136], um subespaço de Krylov pode ser definido diretamente $K(k)$ em um atualizações progressivas de x procedimento iterativo simples. Suponha, analisando as (0) por exemplo, que $x(1) = b$ e que, a cada iteração, a solução será corrigida $2b \tilde{y} Ab$. Analogamente, $x(2) = b \tilde{y} Ax(0) + x(0)$ pelo resíduo. Então, segue-se que $x =$
 $x(2) = b \tilde{y} Ax(1) + x(1) = 3b \tilde{y} 3Ab + A^2b$. Para $x(3)$, um termo A^3b extra aparecerá, para x será A^4b , e assim por diante. A ⁽⁴⁾ ideia principal aqui é que, em qualquer k -ésima iteração, a solução $x(k)$ é uma combinação linear dos elementos do conjunto $\{b, Ab, A^2b, A^3b, \dots, A^{k-1}b\}$. Todas as combinações lineares possíveis formam o k -ésimo subespaço de Krylov, aqui denotado como $K(k)$.

Os solucionadores de subespaço de Krylov são métodos iterativos que visam encontrar a melhor combinação possível para cada $K(k)$. Observe que "melhor" pode variar de acordo com o contexto. Por exemplo, um Poderíamos argumentar que o objetivo é minimizar a quantidade de iterações necessárias para se obter um resultado aceitável. tabela de aproximação de x_{sol} , ou seja, para que a norma residual esteja dentro de um valor numérico especificado. tolerância. No entanto, se essas iterações forem muito dispendiosas em termos computacionais Em termos de desempenho ou memória, um esquema como esse pode ser mais lento do que outros, ou até mesmo inviável para

sistemas grandes. Da mesma forma, é possível argumentar que quanto mais simples a combinação, e portanto menos cálculos necessários por iteração, melhor. Mas se demorar muito

Muitas iterações para atingir resíduos suficientemente baixos podem exigir tempos de processamento muito longos para se chegar a uma solução aceitável, o que também seria contraproducente. No entanto, é Ressaltou-se que, na prática, os problemas de desempenho computacional podem muitas vezes ser atenuados com paralelismo, enquanto o uso de memória é um gargalo comum para simulações em larga escala. Em suma, não existe uma solução definitiva que seja a melhor para qualquer caso de uso, e diferentes métodos podem ser benéficos ou prejudiciais para diferentes aplicações.

Nesta tese, exploram-se dois solucionadores de subespaço de Krylov: o método CG e o método MINRES. O primeiro é amplamente utilizado em análises de homogeneização baseadas em MEF [41, 45, 81, 93] e em MEF baseado em voxels em geral [10, 67, 68]. O segundo é conhecido por ser um método mais estável para as equações de Stokes, como visto em [44, 104, 108, 112, 136, 152]. Ambos são destinados a matrizes simétricas. Aqui, consideram-se iterações de recorrência curtas, ou seja, o cálculo da próxima iteração requer apenas o histórico da anterior.

Nesse sentido, para atualizar o vetor de solução, tudo o que é necessário é uma direção de busca d , a magnitude do passo γ , e seus próprios valores anteriores, como em

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + \gamma d^{(k)}. \quad (4.27)$$

Consequentemente, o vetor residual pode ser atualizado da seguinte forma:

$$r^{(k)} = r^{(k-1)} - \gamma A d^{(k)}. \quad (4.28)$$

Esta forma do método MINRES para matrizes simétricas (hermitianas) é algebricamente equivalente ao método de Resíduos Conjugados (CR) de recorrência curta [134]. É comum encontrar artigos na literatura que se referem aos dois métodos de forma intercambiável sob estes termos.

condições. Aqui, este solucionador será denominado apenas como MINRES, mas os leitores podem ter em mente que ele é, na verdade, equivalente a um solucionador CR.

Seguindo novamente Strang (2006) [136], as definições de “melhor” combinação para CG e MINRES é:

- CG: O k -ésimo resíduo deve ser ortogonal a $K(k-1)$, para $k \leq N-1$. Por extensão, a k -ésima direção de busca deve ser A -ortogonal a todas as direções de busca anteriores, ou seja, $d^{(k)T} A d^{(j)} = 0$, para $k \leq N-2$ e $j \in \{1, \dots, k-1\}$. Essas considerações têm o efeito de minimizar a quantidade de iterações para convergência. No entanto, o método pode se tornar instável se A for indefinido ou mal condicionado.

- MINRES: A norma do k -ésimo resíduo deve ser mínima, ou seja, um passo $y_d(k)$ deve ser obtido de uma combinação de $K(k+1)$ tal que $\|b - Ax(k)\|$ seja minimizado localmente.

Pode-se pensar nisso analogamente a um problema de minimização gulosa, onde cada iteração tenta reduzir a norma do resíduo o máximo possível. À luz

Além disso, o método geralmente produz padrões de convergência não oscilatórios, embora possa ficar "preso" em cenários semelhantes a platôs, onde muitas iterações são necessárias para a convergência.

o resíduo deverá ser significativamente reduzido.

Os solucionadores implementados seguem os procedimentos mostrados nos Algoritmos 3 a 6, com uma abordagem sem matrizes. Embora haja operações matriciais nesses algoritmos, lembre-se de que Nenhuma matriz global A é armazenada na memória. Observe que os Algoritmos 5 e 6 apresentam os métodos CG Pré-condicionado (PCG) e MINRES Pré-condicionado (PMINRES), respectivamente. Estes são aprimoramentos do CG e do MINRES que visam resolver sistemas da forma $M^{-1}Ax = M^{-1}b$, onde M é uma matriz pré-condicionante, cujo propósito é melhorar o condicionamento de A . Existem diversos pré-condicionadores muito promissores [16, 108, 135], mas muitos deles exigem que grandes matrizes ou blocos de matrizes sejam armazenados na memória.

Outros podem ser implementados como sistemas menores de equações incorporados no problema original, para serem resolvidos sob demanda sempre que o pré-condicionador for necessário. Por outro lado,

Por outro lado, em um escopo livre de matrizes, especialmente ao lidar com GPUs, é comum que pesquisadores empreguem o pré-condicionamento conciso de Jacobi (diagonal) [78, 81, 85, 116], que não apenas simplifica as operações algébricas do vetor de pré-condicionamento, mas também permite que seus coeficientes sejam recalculados em tempo real, ou seja, sem armazená-los na memória. Mesmo assim, sabe-se que outros

Os pré-condicionadores, como os obtidos por meio da fatoração de Cholesky incompleta ou de métodos multigrid, tendem a superar o pré-condicionamento de Jacobi quando se trata de reduzir o

número de iterações para convergência. Aqui, tendo em mente a estratégia leve e o foco na eficiência de memória, apenas o pré-condicionamento de Jacobi é adotado para o PCG e

métodos PMINRES. Ressalta-se, contudo, que os desenvolvimentos apresentados a seguir podem

pode ser ampliado para melhor desempenho, embora isso exija mais memória ou seja mais complexo computacionalmente, pré-condicionadores também.

Nos Algoritmos 3 a 6, além dos vetores de solução, resíduo e direção de busca (x , r e d), foram introduzidos dois outros vetores: s e q . O primeiro representa o resíduo transformado, enquanto o segundo indica a direção da mudança do resíduo, associada a um passo.

na direção d para corrigir x . No método PCG, observe que um único vetor pode ser alocado para lidar com s e q , portanto, requer que 4 vetores sejam armazenados [81, 82], similarmente ao método CG. Por outro lado, MINRES e PMINRES requerem a alocação de 5 vetores.

No entanto, ressalta-se que versões alternativas desses solucionadores podem ser implementadas com

Menos vetores armazenados na memória, ao custo de mais produtos matriz-vetor por iteração.

Isso será explorado no Capítulo 5. O parâmetro escalar $\tilde{\gamma}$ é a razão de variação do

O resíduo, usado para atualizar as direções de busca, e $\tilde{\gamma}$, uma medida da norma dos resíduos, são utilizados para calcular a magnitude do passo $\tilde{\gamma}$. Os seguintes critérios de parada são aplicados. são considerados:

- Norma L2 normalizada do resíduo pré-condicionado:

$$\frac{r^{(k)T} M^{-1} r^{(k)}}{b^T M^{-1} b} = \tilde{\gamma}^2, \quad \text{onde } \tilde{\gamma} \text{ é a tolerância.} \quad (4.29)$$

Note que, se nenhum pré-condicionamento for considerado, M pode ser tomada como a matriz identidade.

Nesse caso,

$$\frac{r^{(k)T} r^{(k)}}{b^T b} = \tilde{\gamma}^2. \quad (4.30)$$

- Número máximo de iterações (por segurança): $k \leq k_{\max}$.

Algoritmo 3 Método CG	Algoritmo 4 Método MINRES (CR)
Entrada: A, x_0, b	Entrada: A, x_0, b
Saída: $x_1: x$	Saída: $x_1: x$
$x_0, d \leftarrow 0$ 2: $r \leftarrow b - Ax_0$	$x_0, d \leftarrow 0, q \leftarrow 0$ 2: $r \leftarrow b - Ax_0$ 3: $s \leftarrow Ar$ 4: $\tilde{\gamma} \leftarrow (0) \tilde{\gamma} \leftarrow r^T s$
3: $\tilde{\gamma} \leftarrow (0) \tilde{\gamma} \leftarrow r^T r$ 4:	5: $\tilde{\gamma} \leftarrow 0$ 6:
$\tilde{\gamma} \leftarrow 0$ 5:	enquanto os
enquanto os critérios de parada não forem atendidos faça	critérios de
6: $r \leftarrow s + \tilde{\gamma} d$ 7: $q \leftarrow r^T s + \tilde{\gamma} q$	parada não forem atendidos faça 7: $d \leftarrow r + \tilde{\gamma} d$ 8: $q \leftarrow s + \tilde{\gamma} q$ 9: $\tilde{\gamma} \leftarrow \tilde{\gamma} (k\tilde{\gamma} - 1)/q$
$\tilde{\gamma} \leftarrow Ad$ 8: $\tilde{\gamma} \leftarrow \tilde{\gamma} (k\tilde{\gamma} - 1)/q$	$Tq \leftarrow x + \tilde{\gamma} d$ $r \leftarrow r - \tilde{\gamma} q$
$q \leftarrow Td$	$s \leftarrow Ar - \tilde{\gamma} (k) \tilde{\gamma} \leftarrow \tilde{\gamma} (k)/\tilde{\gamma} (k\tilde{\gamma} - 1)$
9: $x \leftarrow x + \tilde{\gamma} d$	10:
10: $r \leftarrow r - \tilde{\gamma} q$	11:
11: $\tilde{\gamma} \leftarrow (k) \tilde{\gamma} \leftarrow r^T r$	12:
12: $\tilde{\gamma} \leftarrow \tilde{\gamma} (k)/\tilde{\gamma} (k\tilde{\gamma} - 1)$ 13:	13: $\tilde{\gamma} \leftarrow r^T s$
fim enquanto	14:
	15: fim enquanto

As operações computacionalmente mais intensivas nesses algoritmos são aquelas que envolvem produtos de matriz por vetor, como nas linhas 2 e 7 do Algoritmo 3 e nas linhas 2, 3 e 12 do Algoritmo 4.

Ritmo 4. Esta é geralmente a operação dominante em relação ao tempo por iteração, e ainda mais em um esquema sem matrizes. Na seção seguinte, será discutido.

Como essas operações matriciais podem ser realizadas sem que A esteja alocado na memória.

Algoritmo 5 Método PCG	Algoritmo 6 Método PMINRES (PCR)
Entrada: A, x0, b, M̃1	Entrada: A, x0, b, M̃1
Saída: x 1: x	Saída: x 1: x
x0, d 0 2: r b Ax	x0, d 0, q 0 2: r b Ax 3: s
3: s M̃1 r 4: (0)	ŷ M̃1 r 4: (0) ŷ s
ŷ r Ts 5: ŷ 0 6:	TAs 5: ŷ 0 6:
enquanto os	enquanto os
critérios de	critérios de
parada não forem atendidos faça 7: d ŷ s + ŷd 8: q ŷ	parada não forem atendidos faça 7: d ŷ s + ŷd 8: q ŷ
Ad 9: ŷ ŷ ŷ (k̃1)/q Td	Ad 9: ŷ ŷ ŷ (k̃1)/q
10: x ŷ x + ŷd	TM̃1q
11: r ŷ r ŷ ŷq s ŷ	10: x ŷ x + ŷd r ŷ r
12: M̃1 r ŷ (k) ŷ	11: ŷ ŷq s ŷ M̃1 r
13: r Ts ŷ ŷ ŷ (k)/	12: ŷ (k) ŷ s TAs
14: ŷ(k̃1) 15: fim	13: ŷ ŷ ŷ (k)/ŷ(k̃1)
enquanto	14: 15: fim enquanto

4.3 Operações sem matrizes

As técnicas sem matriz para o método dos elementos finitos visam tornar as simulações viáveis sem a necessidade de armazenamento de dados. a matriz global A na memória. A ideia é que as compensações no custo computacional são aceitável para evitar grande alocação de dados. Nesse sentido, as operações matriciais vistas nos Algoritmos 3 e 4, ou seja, os produtos matriz-vetor e pré-condicionador-vetor, devem ser adaptado de forma que os coeficientes de A possam ser recalculados dinamicamente a partir de combinações de matrizes elementares locais A_e , ou seja,

$$A = \sum_{e \in E} T_e^T A_e T_e. \quad (4.31)$$

Lembre-se de que, como estamos interessados em resolver equações de Stokes, A_e é um conjunto de elementos. E_u , se e não, assim

$$\mathbf{M}_s = \begin{bmatrix} K_e & G_e \\ G_e^T & -\text{Com} \end{bmatrix}, \quad \forall e \in E, \quad (4.32)$$

E, mais uma vez, T_e são matrizes de projeção. Observe que as matrizes T_e têm uma função.

para a modelagem numérica, mas não são necessários no código, pois todas as informações de projeção podem ser inferidas do mapeamento de conectividade dos graus de liberdade.

Ao lidar com uma malha não estruturada ou um domínio altamente heterogêneo, ambos capazes de gerar uma elevada variabilidade de A_e , estratégias elemento a elemento (EBE) são recomendadas.

são frequentemente de interesse [10, 68, 85, 86, 116], pois armazenar várias matrizes elementares diferentes pode ser problemático, e cada A_e pode ser recalculado sob demanda. Além disso, a vizinhança

O número de nós na malha pode estar desequilibrado. No entanto, ao lidar com malhas periódicas estruturadas, a vizinhança de cada nó é equilibrada e pode ser rapidamente recuperada de um desequilíbrio fixo.

regras de numeração da grade, permitindo funções simples para descrever “movimentos” na malha ou a conectividade. Além disso, se houver poucas fases de material únicas no domínio, poucos A_e precisam ser armazenados. Nesse sentido, estratégias nó a nó (NBN) têm sido exploradas para malhas estruturadas. Foi demonstrado pelo autor desta tese, em Lopes et al. (2021) [79], que o NBN é adequado para simulações baseadas em imagens, sendo capaz de proporcionar um aumento de velocidade de até $2\times$ em comparação com um esquema EBE convencional. Portanto, uma abordagem NBN é

considerado aqui. Além disso, observe que, como o interesse é o escoamento de um único fluido, apenas um A_e precisa ser alocado para as simulações. O esquema proposto é formalizado da seguinte forma.

4.3.1 Nó por nó

Sejam N e D os conjuntos de todos os nós e graus de liberdade (DOFs) na malha, respectivamente. Lembre-se que E é o conjunto de todos os elementos. Seja $E : N \rightarrow E$ uma função que, dado um nó $n \in N$, retorna seus elementos vizinhos. Similarmente, seja $N : E \rightarrow N$ uma função que retorna

os nós nos cantos de um elemento fornecido $e \in E$. Seja $D : N \rightarrow D$ uma função que associa um nó de entrada aos seus respectivos graus de liberdade. Ressalta-se que E , N e D

pode ser implementado como operações aritméticas bastante simples ao lidar com um esquema de numeração de grade fixa em uma malha baseada em voxels. Para completar, seja L o conjunto de graus de liberdade locais, dentro da referência $e \in E$ de um elemento. Seja $L : (E, D) \rightarrow L$ uma função que, dado um par elemento-grau de liberdade, retorna o índice local desse grau de liberdade. Observe que, no código,

É possível rastrear índices locais com variáveis de contador. Com essas definições, é possível elaborar algoritmos para um produto matriz-vetor NBN $q \in \mathbb{A}_d$ e um produto vetor-pré-condicionador $q \in \mathbb{M}^{1 \times r}$, como mostrado abaixo nos Algoritmos 7 e 8. O processo de percorrer a vizinhança de um nó em um esquema NBN é ilustrado na Figura 4.2.

Algoritmo 7: Produto matriz-vetor NBN

Entrada: N, d Saída: q

```

1: para cada  $n \in N$  faça
2:    $qD(n) \leftarrow 0$ 
3:   para cada  $e \in E(n)$  faça
4:     para cada  $d \in D(n)$  faça
5:        $k \leftarrow L(e, d)$ 
6:        $qD \leftarrow qD + Ae[k,:]\cdot d$ 
7:   fim para
8: fim para
9: fim para

```

Algoritmo 8 Pré-condicionador de diagnóstico NBN

Entrada: N, r Saída: q

```

1: para cada  $n \in N$  faça
2:   para cada  $d \in D(n)$  faça
3:      $p \leftarrow 0$ 
4:     para cada  $e \in E(n)$  faça
5:        $k \leftarrow L(e, d)$ 
6:        $p \leftarrow p + Ae[k,k]$ 
7:     fim para
8:      $qD \leftarrow rd/p$ 
9:   fim para
10: fim para

```

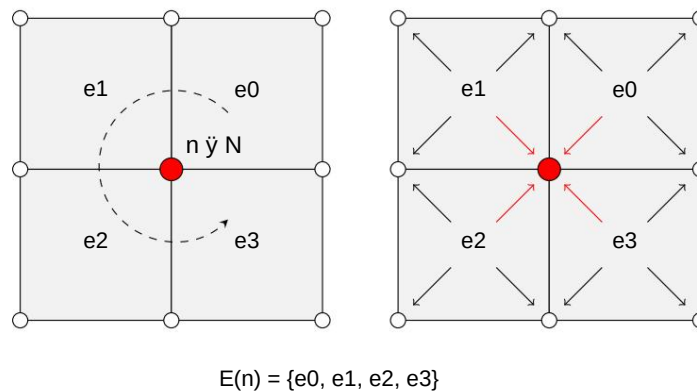


Figura 4.2: Ilustração dos padrões de acesso para um nó em um esquema NBN, para um problema bidimensional. À esquerda, uma representação da ordem de acesso dos elementos vizinhos: sentido anti-horário. À direita, as setas indicam os acessos à memória para acessar os dados associado a cada nó vizinho e multiplicações de ponto flutuante. Observe que Cada nó possui 3 graus de liberdade em 2D (ou 4 graus de liberdade em 3D). As setas destacadas em vermelho representam... tais operações com o nó atual. A noção se estende a problemas tridimensionais, onde existem 8 voxels, dispostos em “camadas” de 4 voxels.

Nos Algoritmos 7 e 8, a notação $Ae[i,j]$ é usada para representar o termo na linha i , coluna j . j de Ae , com “:” representando todas as linhas ou todas as colunas. Observe que os loops internos sobre $E(n)$ e $D(n)$ têm tamanho constante e podem ser desenrolados no código. Além disso, se o loop for sobre N é paralelizado, não ocorrendo acesso simultâneo para escrita em q . A estratégia NBN naturalmente elimina condições de corrida. Por outro lado, é importante perceber no Algoritmo 7 que os acessos para leitura de d são repetidos para nós vizinhos que pertencem a mais de um elemento vizinho, como pode ser visto na Figura 4.2. É possível fazer melhor. Por combinando os coeficientes de Ae para os graus de liberdade em torno de cada nó, ou seja, pré-computando o Com a contribuição das matrizes locais dos elementos circundantes, é possível operar.

e, portanto, ler as entradas de d associadas a cada grau de liberdade circundante apenas uma vez. Em resumo, a ideia é trabalhar com estênceis em vez de matrizes locais elemento a elemento.

Essa noção será detalhada na próxima seção.

4.3.2 Estêncil por estêncil

Dada a natureza de grade fixa das malhas baseadas em imagens consideradas e os elementos $Q1Q1$, o suporte compacto das funções de forma associadas a cada nó é sempre o mesmo: um cubo de voxels $2 \times 2 \times 2$ (ou um quadrado de pixels 2×2 , em 2D) centrado no nó em questão.

Além disso, como apenas um fluido é considerado, há apenas um A_e a ser contabilizado. À luz

Nesse sentido, a travessia dos elementos vizinhos no esquema NBN sempre produz os mesmos coeficientes de matriz para os nós internos dos poros. Estes podem ser reunidos em um estêncil, como este:

$$L_n = \sum_{e \in E(n)} A_e[k, :]^T \begin{pmatrix} L \\ e \end{pmatrix} \quad \forall n \in N, \text{ com } k = L(e, D(n)), \quad (4.33)$$

onde L_n representa uma matriz de coeficientes de estêncil. O mesmo estêncil pode ser usado para todos os nós dentro dos poros, ou seja, nós que estão completamente circundados por voxels de poros.

A ressalva é que estênceis específicos precisam ser montados para nós de interface sólido-poro, onde nem todos os voxels circundantes correspondem a um elemento na malha, e a condição de não deslizamento é necessária. É preciso considerar a condição de contorno. Observe que os termos em L_n são os coeficientes não nulos que seriam armazenados na matriz global em formato esparsa, mas em vez de

Ao alocar várias linhas repetidas dessa matriz, os dados são alocados apenas uma vez para os nós internos dos poros, além de alguns estênceis para casos extremos na interface sólido-poro.

Para problemas tridimensionais, o estêncil possui $4 \times 27 \times 4$ coeficientes, visto que cada nó tem 4 graus de liberdade (GDL), 27 nós vizinhos (incluindo ele próprio) e cada um dos vizinhos também tem 4 GDL. Isso resulta em 432 coeficientes. Em relação a produtos matriz-vetor sem matrizes, isso significa 432 multiplicações por nó (ou thread), em comparação com as $4 \times 8 \times 32 = 1024$ multiplicações necessárias para o esquema NBN no Algoritmo 7. Evidentemente, a abordagem estêncil por estêncil (SBS) reduz aproximadamente pela metade a quantidade de multiplicações de ponto flutuante a serem realizadas em um produto matriz-vetor, em comparação com o NBN. A abordagem SBS, conforme ilustrado na Figura 4.3, pode ser formalizada da seguinte forma.

Seja S o conjunto de estênceis únicos na malha, por grau de liberdade (DOF). Seja $S : D \rightarrow S$ uma função que, dado um grau de liberdade, retorna seu estêncil. Seja $X : N \rightarrow N$ uma função que mapeia todos os graus de liberdade (DOF) em uma matriz de estêncil dos nós vizinhos de um nó dado. Finalmente, seja V o conjunto de graus de liberdade locais em relação à vizinhança de um nó $n \in N$, e seja $V : (N, D) \rightarrow V$ uma função que,

Dado um par nó-grau de liberdade (DOF), retorna o índice local desse grau de liberdade em relação ao nó.

Então, os produtos matriz-vetor SBS e os produtos vetor-pré-condicionador podem ser definidos como

Nos Algoritmos 9 e 10, observe que X pode ser usado para encontrar todos os DEs em um esquema NBN.

Sem qualquer informação adicional de conectividade.

Algoritmo 9 Produto matriz-vetor SBS

Entrada: N, d

Saída: q

```

1: para cada  $n \in N$  faça
2:   para cada  $d \in D(n)$  faça
3:      $q_d \leftarrow 0$ 
4:      $L_n \leftarrow S(d)$ 
5:     para cada  $j \in D(X(n))$  faça
6:        $k \leftarrow V(n, j)$ 
7:        $q_d \leftarrow q_d + L_n[k]d_j$ 
8:     fim para
9:   fim para
10: fim para

```

Algoritmo 10 SBS Diag. pré-condicionador

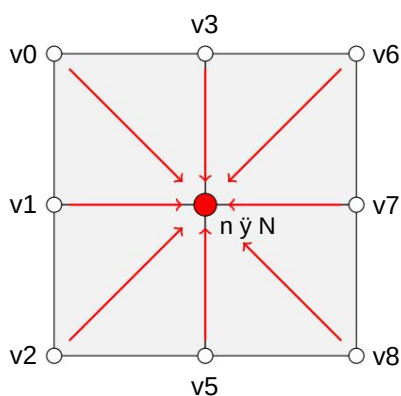
Entrada: N, r

Saída: q

```

1: para cada  $n \in N$  faça
2:   para cada  $d \in D(n)$  faça
3:      $k \leftarrow V(n, d)$ 
4:      $L_n \leftarrow S(d)$ 
5:      $q_d \leftarrow r_d / L_n[k]$ 
6:   fim para
7: fim para

```



$$X(n) = \{v0, v1, v2, v3, n, v5, v6, v7, v8\}$$

Figura 4.3: Ilustração dos padrões de acesso para um nó em um esquema SBS, para um problema bidimensional. As setas indicam acessos à memória e multiplicações de ponto flutuante. Assim como na NBN, a noção se estende a problemas tridimensionais.

As abordagens NBN e SBS foram consideradas para a implementação de simulações de fluxo de Stokes bidimensionais e tridimensionais em GPU. Para evitar a necessidade de computar múltiplas vezes o fluxo de Stokes, foi utilizada a abordagem NBN. Estênceis triplos para casos extremos na interface sólido-poro, kernels separados são lançados para Graus de liberdade (DOFs) dentro dos poros e na borda, conforme descrito no próximo capítulo. Em outras palavras, Nesta tese, propõe-se a implementação de operações SBS apenas para os nós internos dos poros. e para empregar a NBN para os nós de borda. Ao fazer isso, apenas um estêncil é armazenado, e o

A maior parte das operações envolvendo nós com velocidade não nula é tratada de forma eficiente, enquanto os nós na borda testam sua vizinhança sob demanda e recalculam os coeficientes locais a partir de os Ae dos elementos circundantes.

4.4 Malha do espaço poroso baseada em imagens

As imagens consideradas como entrada no âmbito deste trabalho podem ser vistas como malhas monolíticas de grade fixa. Ao adotar regras simples de numeração de elementos (voxels) e nós que seguem essa natureza estruturada, por exemplo, um esquema de numeração por coluna¹, é possível obter imagens com voxels e nós e manter a conectividade. As informações podem ser resolvidas de forma direta com operações aritméticas nos índices de elementos e nós. Pode-se pensar nisso como definir um conjunto de regras para "percorrer" a malha ou para obter a vizinhança de qualquer nó ou elemento [81]. Observe que esta é uma simplificação significativa em relação às implementações convencionais de MEF para malhas não estruturadas, onde Os índices vizinhos muitas vezes não podem ser calculados em tempo real. Mas há uma questão importante a ser abordada: em análises de fluxo de fluidos, apenas o espaço poroso γ é discretizado, e não toda a célula periódica $\bar{\gamma}$.

Uma abordagem convencional para modelar apenas o espaço poroso, ou para caracterizar um "esqueleto" de poro- O "ton" na imagem seria para armazenar mapas de conectividade e talvez até mesmo topológicos. estruturas de dados para representar a malha não estruturada. Aqui, pretende-se expandir o abordagem de grade fixa baseada em nós, empregando um esquema de numeração que permite a correspondência rápida entre os índices de nós e graus de liberdade, e para o conjunto de regras mencionado anteriormente para "Caminhar" na malha para permanecer válido. A malha será numerada da seguinte forma:

1. Numeração dos nós em γ em ordem de coluna. Ao fazer isso, conte o número de nós de poros internos.
2. Numeração dos nós em $\bar{\gamma}$ em ordem de coluna, começando pelo número de nós internos. nós dos poros. Conte o número de nós da borda.

Essas regras são ilustradas na Figura 4.4 para uma malha bidimensional, para facilitar a visualização. O princípio se aplica a problemas tridimensionais.

¹De cima para baixo, depois da esquerda para a direita e, por fim, de perto para longe.

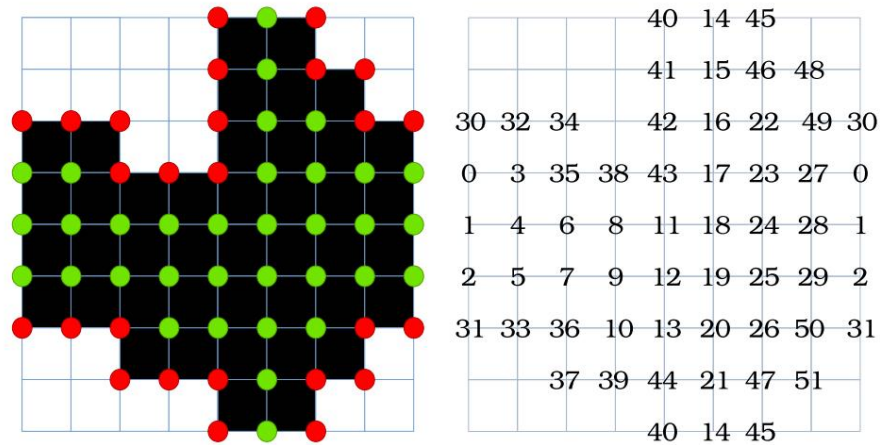


Figura 4.4: Estratégia de malha de poros baseada em imagens. À esquerda: Definição dos nós internos dos poros (verde), dentro de $\tilde{y}_p$, e dos nós de borda (vermelho), em $\tilde{y}$. A fase sólida é identificada por voxels brancos e o espaço poroso é representado por voxels pretos. À direita: A aplicação das regras de numeração de nós propostas a esta malha. Observe que as condições de contorno periódicas em $\tilde{y}$ levam à correspondência dos índices em faces opostas.

Observe que essas regras organizam os nós de forma que os índices de seus respectivos graus de liberdade (DOFs) possam ser calculados a partir do índice de cada nó, ou seja, nenhum mapeamento de DOFs é necessário. O interno Os nós dos poros possuem variáveis de velocidade e pressão, portanto seus graus de liberdade podem ser mapeados como

$$\begin{aligned}
 \tilde{y} \text{ DOF}(u_1)_n &= 3n, \\
 \text{DOF}(u_2)_n &= 3n + 1, \\
 \text{DOF}(u_3)_n &= 3n + 2, \\
 \text{DOF}(p)_n &= 3 (\# \text{ nós de poros}) + n,
 \end{aligned}
 \quad \tilde{y}_n \in \{0, 1, 2, \dots, \# \text{ nós de poros} - 1\}, \quad (4.34)$$

onde n é o índice de um nó, $\text{DOF}(u_i)$ são os índices dos graus de liberdade (DOF) da velocidade do nó n e, similarmente, $\text{DOF}(p)$ são os índices de pressão. Por outro lado, devido à condição de contorno de não deslizamento em $\tilde{y}$, o campo de velocidade é nulo para cada nó da fronteira, portanto não é uma variável.

Conclui-se, portanto, que os nós de fronteira possuem apenas variáveis de pressão, com seus índices mapeados analogamente como

$$\text{DOF}(p)_n = 3 (\# \text{ nós de poros}) + n, \quad \tilde{y}_n \in \{\# \text{ nós de poros}, \dots, \# \text{ nós} - 1\}. \quad (4.35)$$

Observe que essas regras são válidas para problemas tridimensionais. Para problemas bidimensionais... simulações, elas são semelhantes:

$$\begin{aligned} \text{DOF}(u_1) &= 2n, \\ \text{DOF}(u_2) &= 2n + 1, \end{aligned} \quad \forall n \in \{0, 1, 2, \dots, \# \text{ nós de poros} - 1\}, \quad (4.36)$$

$$\begin{aligned} \text{DOF}(p) &= 2 (\# \text{ nós de poros}) + n, \\ \text{DOF}(p) &= 2 (\# \text{ nós de poros}) + n, \end{aligned} \quad \forall n \in \{\# \text{ nós de poros}, \dots, \# \text{ nós} - 1\}. \quad (4.37)$$

Essa separação dos nós internos dos poros e das bordas por meio da numeração permite uma transição perfeita.

Decomposição das operações algébricas para cada tipo de nó em produtos matriz-vetor.

Isso é um recurso vital na implementação de kernels CUDA separados para lidar com poros e nós de fronteira.

Retomando as operações sem matrizes mostradas na última seção, sintetizadas em

Nos algoritmos 7 a 10, observe que essas regras de numeração de nós e mapeamento de graus de liberdade permitem que E, N e D sejam definidos como funções lambda estáticas em vez de mapas.

alocadas na memória. Elas podem até ser implementadas em código como macros. Além disso, é

É interessante observar que os índices dos elementos não importam muito neste contexto, pois todos

Os voxels dos poros representam o mesmo fluido. No entanto, ainda falta um componente importante:

A função X, responsável por mapear a vizinhança de qualquer nó, deve ser definida. Ela é

útil não apenas para a abordagem SBS, mas também para a NBN, na determinação dos graus de liberdade dos elementos vizinhos. Na prática, X(n) pode ser usado para calcular N(E(n)).

As regras definidas até agora nesta seção não permitem operações de "caminhada na malha".

a ser determinado. No entanto, sabemos que a grade monolítica associada a todo o

A imagem possui operações desse tipo incorporadas em sua numeração estruturada, que é apresentada.

na Figura 4.5. Nesse sentido, tudo o que precisamos para que X seja definido no espaço poroso são mapas.

que traduzem os índices dos nós da discretização de $\mathbb{R}^3$ para a discretização de $\mathbb{Z}^3$ e vice-versa. Estes serão representados por

M2I $\rightarrow$ Mapeamento de malha para imagem,

I2M $\rightarrow$ Mapeamento de imagem para malha.

Observe que M2I sempre produz um índice de vértice da imagem, enquanto I2M pode fornecer índices nulos se o nó em questão estiver fora da malha (fora de $\mathbb{Y}$). X pode então ser expresso como no Algoritmo 11.

Algoritmo 11 X : N ÷ N	“Obter a localização de um nó na malha”
Entrada: n ÷ N	
Saída: ÷ ÷ N 1: vértice	÷ ÷ é o conjunto de nós vizinhos ao nó n ÷ Dos índices da malha
÷ M2I(n) 2: vizinhos ÷	para os índices da imagem ÷ na imagem
vizinhança do vértice 3: ÷ ÷ I2M(vizinhos)	estruturada (Figura 4.5, Tabela 4.1) ÷ De volta aos índices da malha

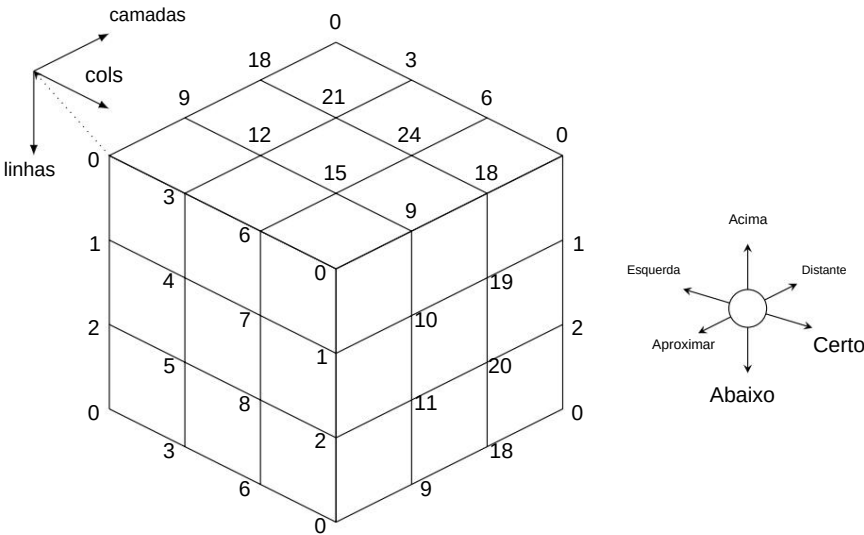
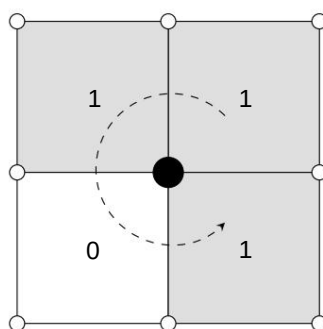


Figura 4.5: Esquema de numeração periódica de vértices na grade monolítica que caracteriza uma imagem. Observe que as operações para calcular a vizinhança de qualquer vértice ({Cima, Baixo, Direita, Esquerda, Perto, Longe}) podem ser implementadas diretamente por meio de expressões aritméticas com operadores de módulo, conforme indicado na Tabela 4.1.

Assinatura	Definição
rclnum(vid) “vid para (linha, coluna, camada)”	$(\text{linha}, \text{coluna}, \text{camada}) = (\text{vid} \bmod R, \text{vid} / R \bmod C, \text{vid} / (R \times C))$
periodicnum(linha,coluna,camada) “(linha,coluna,camada) para vid”	$\text{vid} = (\text{linha} \bmod R) + (\text{coluna} \bmod C) \times R + (\text{camada} \bmod L) \times (R \times C)$
Subir(linha,coluna,camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna}, \text{camada} - 1)$
Para baixo(linha, coluna, camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna}, \text{camada} + 1)$
Esquerda(linha,coluna,camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna} - 1, \text{camada})$
Direita(linha, coluna, camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna} + 1, \text{camada})$
Próximo(linha, coluna, camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna}, \text{camada} + 1)$
Far(linha,coluna,camada)	$\text{periodicnum}(\text{linha}, \text{coluna}, \text{camada} - 1)$

Tabela 4.1: Funções computacionais que permitem a caracterização direta de vizinhança (conectividade) em uma grade estruturada periódica, seguindo um esquema de numeração por coluna.
Note que (R, C, L) são os números de linhas, colunas e camadas na grade, respectivamente, e vid é usado para representar o índice de um vértice.

Adicionalmente, uma terceira lista concisa pode ser armazenada na memória para auxiliar na verificação de limites, de forma que quaisquer voxels sólidos ao redor de um nó possam ser identificados e evitados adequadamente na NBN. esquemas. Naturalmente, os nós de poros internos são circundados apenas por elementos fluidos, portanto, nenhuma verificação é necessária para eles. Os nós de borda, no entanto, precisam estar cientes de seus vizinhança. À luz disso, uma lista de uma chave de 8 bits por nó de borda é montada. Cada bit carrega informações sobre se seu respectivo elemento vizinho (sempre há 8 em R) é um voxel sólido ou poroso, ³ é como ilustrado na Figura 4.6.



Chave de borda de 8 bits: xxxx1011

Figura 4.6: Ilustração das chaves de 8 bits empregadas para mapear a interface sólido-poro, para um problema bidimensional. Em problemas tridimensionais, os primeiros 4 bits seriam usados para a outra “camada” de voxels.

Em resumo, três estruturas de dados lineares são armazenadas na memória para a estratégia de malha de poros proposta:

1. Uma lista de um valor uint32 por vértice da imagem: I2M;
2. Uma lista de um valor uint32 por nó da malha: M2I;
3. Uma lista com um valor uint8 por nó de borda.

Observe que a primeira lista cresce linearmente em relação à quantidade de voxels na imagem. enquanto a segunda e a terceira são proporcionais e menores que a primeira, sendo também funções da porosidade da amostra. Além disso, observe que nenhuma lista de “cor por voxel” deve ser incluída. nem qualquer matriz de conectividade será armazenada.

Capítulo 5

Implementação proposta

5.1 Programação de GPU massivamente paralela

Ao longo deste capítulo, são utilizados conceitos e terminologia específicos relacionados a GPUs.

a descrição da implementação proposta. Nesse sentido, esta seção é introduzida.

Como uma introdução aos conceitos básicos, este guia deve auxiliar os leitores que não estão familiarizados com o tema.

para compreender as ideias expostas nas seções seguintes. Leitores que já estão familiarizados com

Quem já tem experiência em programação de GPUs pode pular para a Seção 5.2. Nela, a arquitetura massivamente

paralela das placas gráficas será apresentada, juntamente com alguns aspectos importantes do protocolo CUDA.

modelo de gramming. Esta seção é baseada na documentação do CUDA [99] e nos livros de Sanders e Kandrot [122] e

Kirk e Wu [69]. Uma seção semelhante também estava presente na dissertação de mestrado do autor [79].

5.1.1 Uma breve introdução

As Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), frequentemente chamadas de placas gráficas, foram projetadas como máquinas massivamente paralelas para acelerar a renderização de imagens. Em outras palavras,

Em termos simples, sua função original era ler dados consolidados referentes à geometria e à cor.

Por exemplo, processar esses dados através de uma lista de instruções executadas em múltiplas Unidades Lógicas

Aritméticas (ULAs) e Unidades de Ponto Flutuante (UPFs), obtendo as cores finais para pintar cada pixel na tela. Esse

fluxo de trabalho é comumente denominado pipeline gráfico.

especialmente no contexto do OpenGL. Essas ALUs e FPUs não eram originalmente necessárias.

ser particularmente poderoso individualmente, em comparação com os componentes de uma CPU, mas era

É importante que o maior número possível de cálculos possa ocorrer em paralelo, para que

Os pixels poderiam ser atualizados em tempo real. Em outras palavras, os fabricantes de GPUs avançariam...

principalmente para melhorias na taxa de transferência, não necessariamente na latência. A capacidade de O hardware necessário para lidar com grandes operações algébricas de forma eficiente veio de investimentos em paralelismo. Naturalmente, seu potencial para aplicações não gráficas tornou-se evidente com tempo. Atualmente, além da renderização, as placas gráficas estão sendo amplamente utilizadas para uma variedade de aplicações computacionalmente intensivas, como treinamento de IA, computação científica e criptografia. Uma comparação entre as arquiteturas de GPUs e CPUs é apresentado na Figura 5.1.

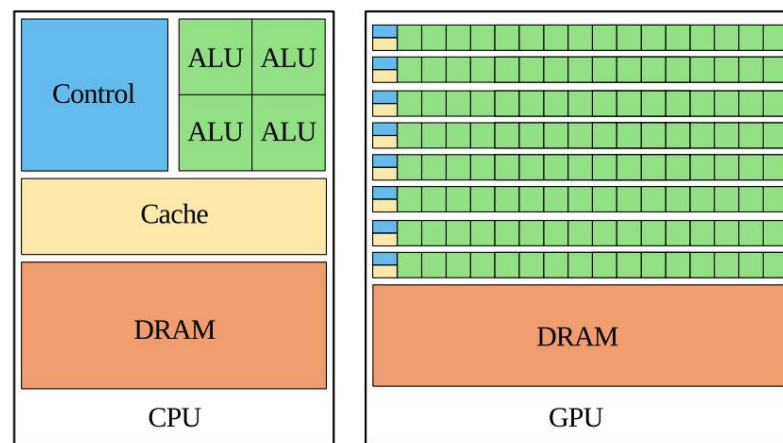


Figura 5.1: Arquitetura CPU vs. GPU. Baseado em uma figura vista em Kirk e Hwu [69].

Na Figura 5.1, observe que várias ALUs e FPU's em uma GPU compartilham a mesma unidade de controle e cache de memória. O famoso protocolo SIMT (Single Instruction Multiple Threads) O paradigma surge daí, pois as mesmas instruções são armazenadas em cache para serem executadas em grupos de processadores. A variabilidade no comportamento geralmente se limita aos padrões de acesso a dados, que, Em CUDA, pode ser controlado dentro de cada thread por meio de variáveis internas que armazenam informações da thread. Índices de bloco e grade. Os conceitos de "blocos" e "grades" serão definidos em breve. adiante, na Subseção 5.1.3.

5.1.2 Memória

As GPUs possuem sua própria hierarquia de memória que afeta a forma como os threads acessam os dados. Ganhos consideráveis de desempenho podem ser obtidos com o uso adequado de memórias locais, compartilhadas e globais. memória. A Figura 5.2 ilustra essa estrutura de memória em uma GPU. Cada componente em Essa figura pode ser descrita da seguinte forma:

- Os multiprocessadores de fluxo (SMs) são clusters de núcleos (as ALUs e FPU's em Fi- figura 5.1), onde blocos de threads são executados.

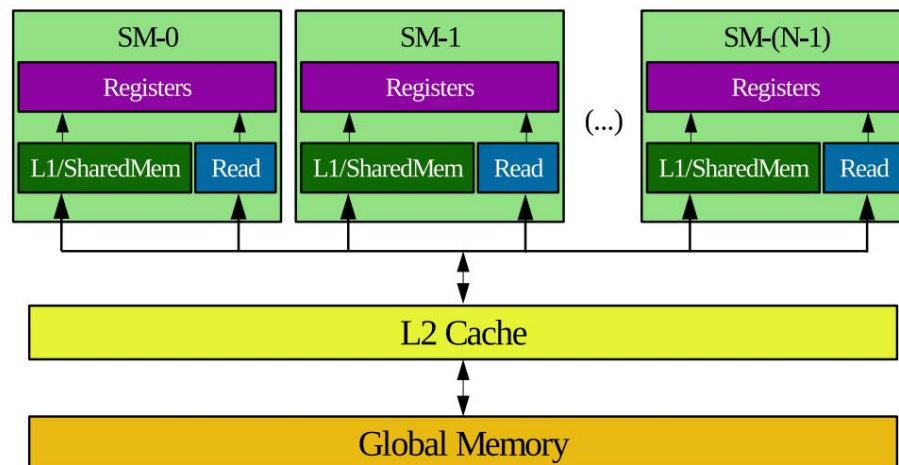


Figura 5.2: Hierarquia de memória de um dispositivo habilitado para CUDA. Baseado em uma figura vista em Gupta [50].

- A memória global é acessível a todos os threads ativos. Ela corresponde à RAM da GPU, possuindo o maior espaço, porém exigindo mais ciclos de máquina para a transferência de dados. ser acessado.
- O cache L2 é compartilhado entre todos os SMs. Ele permite acesso mais rápido à memória, mas tem espaço limitado. O bom uso desse cache geralmente exige padrões de acesso a dados bem planejados na memória global. Dados perfeitamente coalescidos (alinhados) geralmente resultam em mais acertos de cache e, portanto, operações de leitura mais rápidas.
- A memória L1/compartilhada é um cache de memória de acesso rápido dentro de cada SM (Memória de Serviço) que pode ser acessado localmente por qualquer thread em execução nessa SM. Ela é particularmente útil para operações como reduções, onde threads em um bloco precisam compartilhar dados entre si. por si só. É de tamanho limitado, mas uma ferramenta vital para algoritmos paralelos que precisam de Esteja atento aos dados dos vizinhos.
- A memória somente de leitura (ROM) é um cache integrado ao chip, comumente empregado para memória constante. mory. Pode acelerar o acesso a dados de pequeno porte e valor constante que precisam ser Visível a todas as threads e possui um padrão de acesso comum.
- Os registradores são usados para armazenar variáveis locais para cada thread e têm sua função. controlado em nível de compilador.

A partir da Figura 5.2 e das descrições dos tópicos acima, observe que espaços de memória com escopo mais localizado, como o cache de memória compartilhada L1 e os registradores, podem ser usado para armazenar valores temporários por SM ou por thread. Isso pode ser útil para operações algébricas longas do tipo SIMD. Por exemplo, considere a adição por partes de um vetor e

um produto matriz-vetor: $w \leftarrow u + Mv$. Neste exemplo simples, u , v e w seriam vetores grandes e M é uma matriz esparsa grande. Em uma linguagem baseada em vetores, poderia ser

Pode ser tentador escrever uma única linha de código para lidar com essa operação. No entanto, se não for planejada cuidadosamente, essa linha pode exigir a alocação de um vetor temporário grande para acumular o resultado do produto matriz-vetor (Mv), antes de calcular a adição vetorial ($u + Mv$) e, em seguida, escrever os resultados. No contexto da programação em GPUs, podemos implementar funções específicas de paralelismo massivo que armazenam resultados intermediários por partes em memória efêmera de escopo local. Ao fazer isso, expressões algébricas longas podem

ser avaliada com chamadas poderosas de "uma linha" da CPU, sem ter que recorrer à alocação temporária possivelmente onerosa na memória global. Esse tipo de raciocínio será exploradas nas implementações apresentadas na Seção 5.5 deste Capítulo.

5.1.3 O framework CUDA

A arquitetura CUDA (Compute Unified Device Architecture) é um conjunto de softwares proprietários da Nvidia dedicados a permitir o uso de suas placas gráficas para programação de propósito geral em GPUs. Isso inclui APIs abrangentes para C/C++ e FORTRAN.

Vale mencionar que o CUDA também vem ampliando seu alcance para sistemas de computação de alto desempenho modernos. linguagens de alto nível, como Python e Julia. No âmbito desta tese, todo o código puramente de CPU foi implementado em C, e o código de computação heterogênea (CPU/GPU) foi implementado em CUDA C++. Embora o código CUDA seja semelhante ao C++ convencional, alguns conceitos específicos relativos à programação de GPU são essenciais para este tipo de computação. aplicação, e foram mencionadas ao longo desta seção, como por exemplo:

- A CPU é chamada de host, enquanto a GPU é chamada de dispositivo.
- A memória global da GPU não é a mesma que a RAM da CPU, portanto, a transferência de dados entre as duas é frequentemente necessária. Essas operações são chamadas de memcopy.
Note-se, contudo, que os recentes avanços em hardware apontam para uma memória compartilhada eficiente entre o host e o dispositivo, sendo possível, portanto, uma mudança de paradigma neste setor. A consideração poderá surgir nos anos vindouros.
- Em comparação com as CPUs, as GPUs podem gerenciar um grande número de threads simultaneamente. Por exemplo, em uma operação vetorial, é comum executar uma thread para cada entrada do vetor de entrada. Em CUDA, as threads são executadas em pacotes de 32, chamados warps, e são agrupadas em blocos.

- Os blocos são limitados a 1024 threads e geralmente são criados com dimensões menores (sempre uma potência de 2, começando em 32). Eles podem ser caracterizados abstratamente como 1D, 2D ou 3D, para melhor representar os dados a serem processados. Cada bloco é atribuído a um único SM (Single Model). Grupos de blocos fazem parte de uma grade. Em um sistema com uma única GPU, geralmente, Existe apenas uma grade.
- As funções que são executadas na GPU são chamadas de kernels. Elas podem ter escopo global, podendo ser invocável tanto do host quanto do dispositivo, ou restrita a chamadas do dispositivo. Uma chamada do kernel a partir do host inicia múltiplos blocos de threads para executar a tarefa programada. instruções em paralelo.
- As chamadas do kernel provenientes do host não são bloqueantes. Quando necessário, ocorre a sincronização entre A compatibilidade entre host e dispositivo precisa ser garantida. Além disso, os kernels não emitem chamadas memcpy automáticas, portanto, a transferência de dados entre host e dispositivo também precisa ser gerenciada no código.

5.2 Uma visão geral do código desenvolvido

Os solucionadores desenvolvidos no âmbito desta tese foram projetados com a eficiência de memória como objetivo principal. Mais especificamente, a meta era criar soluções de grande escala baseadas em imagens.

Análises de permeabilidade, com centenas de milhões de graus de liberdade, viáveis em computadores desktop equipados com placas gráficas de consumo. Nesse sentido, a principal ideia que orientou o projeto foi a seguinte:

A implementação, além da abordagem sem matrizes, teve como objetivo explorar possibilidades para evitar a alocação na memória global de matrizes de variáveis armazenadas em comum, no contexto

dos métodos CG e MINRES. Lembre-se de que a disponibilidade limitada de memória costuma ser um fator decisivo nos argumentos a favor da implementação de simulações dessa natureza em supercomputadores.

ou clusters. O emprego de programação em GPU massivamente paralela visa solucionar o dilema entre "memória e custo computacional" com a alta capacidade de processamento do hardware para SIMT.

operações. Essas compensações surgem da necessidade de recalculas os coeficientes de grandes matrizes e vetores em vez de armazená-los, o que é um princípio dos esquemas sem matrizes.

O código foi implementado em C e CUDA C++, para ser executado em máquinas equipadas com GPUs Nvidia. Ou seja, todas as funções de homogeneização de nível superior (mais próximas da modelagem matemática) foram escritas em C, utilizando o paralelismo da CPU com OpenMP. Isso inclui todas as tarefas relacionadas à entrada/saída, malha baseada em voxels (construção de mapas), montagem de matrizes locais e vetores do lado direito, e cálculo de campos efetivos em macroescala. Ressalta-se que nenhuma delas compreende um engarrafamento significativo.

gargalos para o aplicativo, nem em memória nem em tempo total de processamento. Resolvendo o

A geração de grandes sistemas esparsos de equações a partir do MEF (Método dos Elementos Finitos) é, de longe, a etapa mais problemática. Neste esquema, em relação aos recursos computacionais. Para um conjunto de dados suficientemente grande (representativo). nos modelos, o tempo necessário para resolver os sistemas é essencialmente o mesmo que o do sistema como um todo. análise, visto que todas as outras tarefas exigem um tempo de processamento de magnitude inferior. Em Nesse sentido, os solucionadores foram implementados em CUDA C++. O processo iterativo é controlado por um código host de thread única que chama kernels CUDA para utilizar a GPU em grandes quantidades. operações algébricas, como escalonamento de vetores, produtos escalares e produtos de matrizes por vetores.

Uma questão importante em cenários de computação heterogênea como este é o gerenciamento. gerenciamento da transferência de dados entre o hardware envolvido. A memória precisa ser devidamente configurada. alocados tanto no host quanto no dispositivo, e os arrays geralmente precisam ser copiados (copiados com `memcpy`) de uma para a outra. Quantidades excessivas ou momentos inadequados dessas transações podem comprometer completamente os ganhos de desempenho obtidos com a paralelização massiva [99, 69, 122]. Esta implementação inclui todos os vetores relacionados aos solucionadores de subespaço de Krylov (x , r , d , q , s). residem apenas em arrays armazenados na memória global da GPU, e não existem arrays grandes. transferido em qualquer direção (do host para o dispositivo ou do dispositivo para o host) durante o while principal loop que controla as iterações. Isso significa que os solucionadores não "travam" esperando por Grandes transações de dados entre CPU e GPU precisam ser finalizadas a cada iteração. Os comandos `memcpy` são... Mantido ao mínimo, transferindo apenas dois escalares de dupla precisão do dispositivo para o host. (resultados dos produtos escalares) em cada iteração. Os esquemas do gerenciamento de memória ao longo da execução do programa desenvolvido são ilustrados acima do fluxograma apresentado. na Figura 5.3.

Na Figura 5.3, é apresentada uma representação de alto nível do fluxo de atividades na implementação proposta. A configuração é mostrada. Observe que todos os blocos de processo correspondem ao CUDA C++. O código, incluindo funções do host e kernels de dispositivos, foi destacado em amarelo. É interessante. afirmou que o loop até a convergência do solucionador é o que exige maior poder computacional. tarefa do programa. Como indicado, cada iteração envolve múltiplas chamadas ao kernel, de operações vetoriais relativamente simples até operações mais complexas sem matrizes, como `mtxfreepod`, que será detalhado adiante. Em resumo, todo o "trabalho pesado" algébrico é delegada à GPU.

Na seção seguinte, serão apresentados os kernels que possibilitam as operações propostas sem matrizes. são expostos em pseudocódigo que detalha como foram implementados. Então, no seguinte- Nas seções seguintes, discutiremos como os solucionadores foram escritos em código, desde sua forma mais básica. forma "convencional", vista nos Algoritmos 3 a 6, para soluções alternativas que exigem menos memória (menos vetores) a ser alocada.

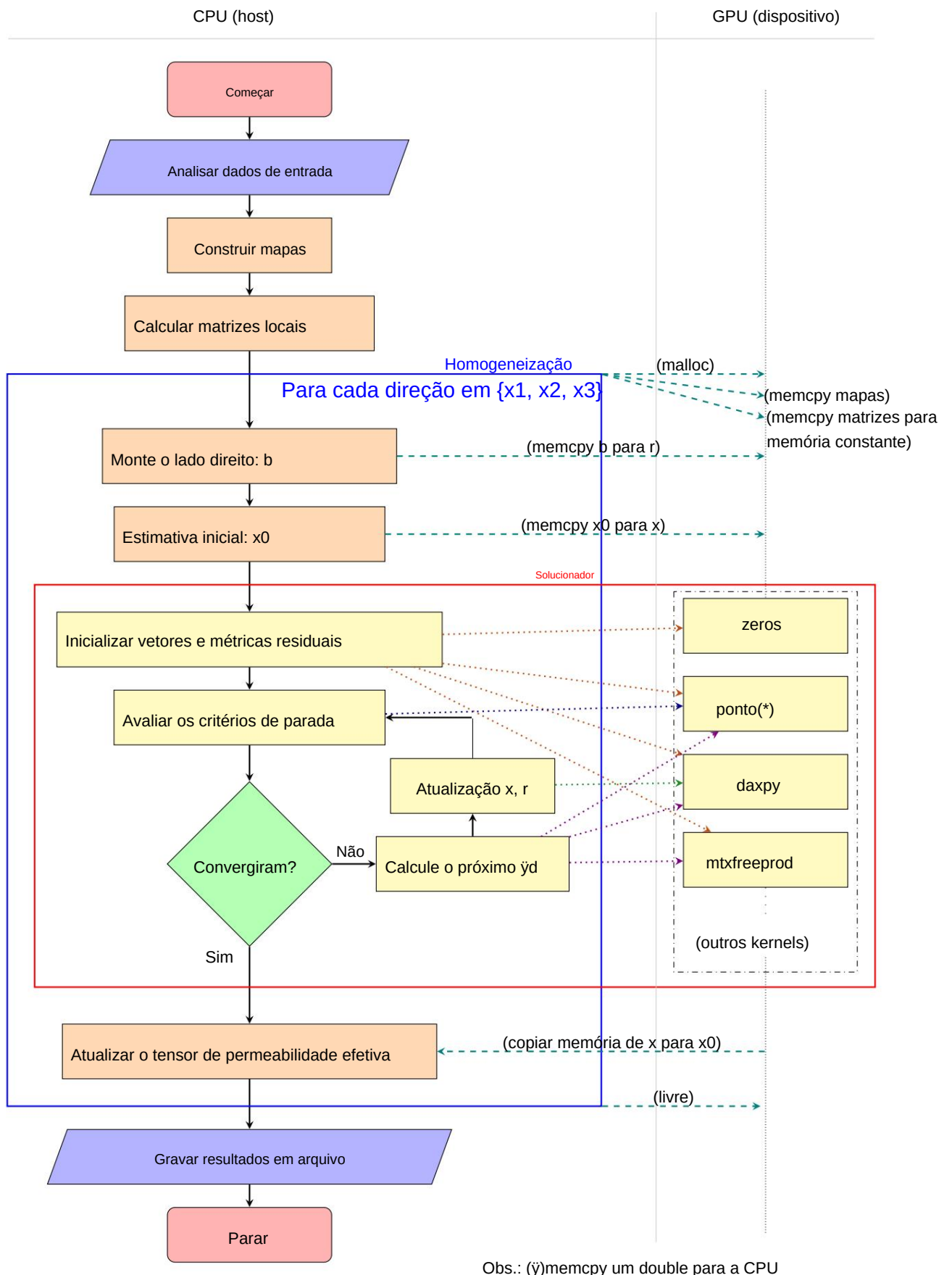


Figura 5.3: Fluxograma esquemático para ilustrar o funcionamento do programa desenvolvido.

5.3 Núcleos para operações sem matrizes

As operações matriciais em (P)CG e (P)MINRES podem ser particularmente custosas para sistemas de grande escala, tanto em termos de memória quanto de tempo de processamento. Por esse motivo, é comum incorporar considerações sobre a aplicação no código. Por exemplo, solucionadores FEM.

Geralmente, utiliza-se a esparsidade e a simetria da matriz global para evitar alocação de memória e cálculos desnecessários. Aqui, seguindo um esquema sem matrizes, a ideia é empregar

as regras para a montagem esparsa da matriz global para recalcular seus coeficientes sob demanda, sem nunca alocar uma grande matriz bidimensional na memória. Naturalmente,

Há uma significativa perda de custo computacional nesse tipo de abordagem. Nesse sentido, kernels CUDA foram implementados para lidar com matrizes-vetores e pré-condicionadores.

produtos vetoriais e derivações destes que envolvem reduções e operações do tipo axpy.

Evidentemente, outros kernels para operações vetoriais convencionais também foram implementados.

Conforme discutido no final do Capítulo 4, duas estratégias são bastante adequadas para a imagem-Foram consideradas as seguintes redes mesh baseadas em NBN e SBS. Observe que essas duas são semelhantes a uma só.

Outra abordagem, com o SBS sendo uma extensão natural do NBN para realizar menos cálculos. As regras de numeração de nós adotadas (ver Figura 4.4) permitem que as operações com nós de poros internos e nós de borda sejam separadas. Isso é vantajoso porque os nós de poros (geralmente responsáveis pela maioria dos graus de liberdade) têm variáveis de velocidade a serem consideradas e não precisam verificar seus elementos vizinhos em busca de possíveis voxels sólidos, enquanto os nós de borda têm apenas variáveis de pressão e devem estar cientes dos voxels vizinhos. Ao separar esses

Em termos de comportamento, verificações de limites desnecessárias são evitadas para a maior parte das operações algébricas em produtos matriz-vetor, e cada tipo de nó recebe seu próprio tratamento no código. Além disso, Para evitar a alocação de uma lista de estênceis para casos extremos em nós de borda, decidiu-se trabalhar com o esquema NBN na interface sólido-poro, enquanto o SBS é empregado dentro dos poros.

Considerando todos os fatores, estas operações sem matrizes foram desenvolvidas:

1. Produto matriz-vetor SBS para nós de poros (Algoritmo 12).
2. Produto matriz-vetor NBN para nós de borda (Algoritmo 13).
3. Produto vetor-pré-condicionador SBS para nós de poros (Algoritmo 14).
4. Produto vetor-pré-condicionador NBN para nós de borda (Algoritmo 15).

Funções específicas do dispositivo foram implementadas em código para cada uma das operações listadas. acima, para simulações bidimensionais e tridimensionais. O objetivo era que estas fossem chamadas a partir de

dentro da GPU, sendo reutilizável para diferentes kernels, o que é útil para a alternativa.

Os solucionadores são detalhados na Seção 5.5. O pseudocódigo para cada uma dessas funções é apresentado em Algoritmos 12 a 15. Observe que `bkeys` representa a lista de uma chave `uint8`.

por nó de fronteira. Esses algoritmos descrevem em detalhes como a descrição mais conceitual dos esquemas NBN e SBS (Algoritmos 7 a 10) foram efetivamente implementados para o elementos finitos Q1Q1 adotados. Observe que, agora, esses procedimentos não são genéricos, mas foram adaptadas especificamente para as necessidades das simulações propostas.

Nos Algoritmos 12 a 15, observe que o índice do nó n é obtido em termos de o índice da thread atual (threadId). Como o nome indica, uma thread CUDA é iniciada para Cada nó da malha, ou seja, (# nós de poros) fios são usados para o poro interno. operações de nó e (# nós de borda) threads são chamadas para as operações de nó de borda. Evidentemente, como os threads CUDA são executados em warps de 32, o número real de threads iniciados é o mesmo. é um múltiplo de 32, portanto, a verificação se o índice atual está dentro dos limites dos dados para ser tratado. Aqui, decidiu-se trabalhar com blocos de 128 threads. Além disso, é vital perceber que todos os loops aninhados sobre os próprios graus de liberdade de um nó ou sua vizinhança são Tem tamanho constante e pode ser desenrolado no código.

Algoritmo 12 SBS mtxfreeprod kernel para nós de poros – 3D

Entrada: $d, l2M, M2l, (\# \text{ nós de poros})$ γ $l2M$ e $M2l$ são usados em $X(n)$ (ver Alg. 11).
 Saída: q

```

1:  $n \leftarrow \text{threadId}$ 
2: se  $n < (\# \text{ nós de poros})$  então
3:   para cada  $d \in \{3n, 3n + 1, 3n + 2, 3(\# \text{ nós de poros}) + n\}$  faça
4:      $L \leftarrow S(d)$   $\gamma$  estêncil codificado, o mesmo para os graus de liberdade de qualquer  $n$ 
5:      $qd \leftarrow 0$ 
6:     para cada  $(i, j) \in (X(n), \{0, 1, \dots, 26\})$  faça  $\gamma$  27 nós vizinhos
7:       Se  $i < (\# \text{ nós de poros})$  então  $\gamma$  verifique se o vizinho  $i$  possui graus de liberdade de velocidade
8:          $k \leftarrow 3 \gamma j$ 
9:          $l \leftarrow 3 \gamma i$ 
10:         $qd \leftarrow qd + (L[k] \gamma dl$ 
            $\quad \quad \quad + L[k+1] \gamma dl+1$ 
            $\quad \quad \quad + L[k+2] \gamma dl+2)$ 
11:      fim se
12:     $k \leftarrow 3 \gamma (\# \text{ nós de poros}) + j$ 
13:     $l \leftarrow 3 \gamma (\# \text{ nós de poros}) + i$ 
14:     $qd \leftarrow qd + L[k] \gamma dl$ 
15:  fim para
16: fim para
17: fim se
```

Algoritmo 13 NBN mtxfreeprod kernel para nós de borda – 3D

Entrada: d, l2M, M2I, bkeys, (# nós de poros), (# nós de borda)

Saída: q

```

1: n ← threadId
2: se n < (# nós de borda) então
3:   borderkey ← bkeys[n]
4: n ← n + (# nós de poros) (d, k) ← Deslocar o índice threadId para corresponder ao esquema de numeração
5:   (3(# nós de poros) + n, 24) qd ← 0 ← pressão DOF
6:
7:   para cada (e, l) ← (E(n), {0, 1, . . . , 7}) faça ← 8 voxels vizinhos
8:     se (chave_da_borda >> l) & 1 então ← verificar se o voxel vizinho l é um poro
9:       r ← l + k ← índice da linha em Ae
10:      para cada (i, j) ← (N(e), {0, 1, . . . , 7}) faça ← 8 nós por elemento
11:        Se i < (# nós de poros) então ← verifique se o vizinho i possui graus de liberdade de velocidade
12:          c ← 3 ← jm ← índice de colunas em Ae
13:          3 ← i
14:          qd ← qd + (Ae[r,c] ← dm ← Ler Ae da memória constante
                    + Ae[r,c+1] ← dm+1
                    + Ae[r,c+2] ← dm+2)
15:        fim se
16:      c ← 3 ← (# nós de poros) + jm ← índice de colunas em Ae
17:      3 ← (# nós de poros) + i
18:      qd ← qd + Ae[r,c] ← dm
19:    fim para
20:  fim se
21: fim para
22: fim se

```

Algoritmo 14: Kernel de Jacobi SBS para nós de poros – 3D

Entrada: r, (# nós de poros)

Saída: q

```

1: n ← threadId
2: se n < (# nós de poros) então
3:   para cada (d, k) ← ({3n, 3n + 1, 3n + 2}, {0, 1, 2}) faça ← graus de liberdade de velocidade
4:     L ← S(d) p ← Estêncil codificado, o mesmo para os graus de liberdade de qualquer n
5:     ← L[3×13+k] qd ← O centro do estêncil está no nó 13 (em 3D)
6:     ← rd/p
7:   fim para
8: d ← 3(# nós de poros) + n ← pressão DOF
9: L ← S(d)
10:  p ← L[3×27+13]
11:  qd ← rd/p
12: fim se

```

Algoritmo 15: Kernel Jacobi NBN para nós de borda – 3D

Entrada: r, bkeys,(# nós de poros),(# nós de borda)

Saída: q

```

1: n ← threadIdx
2: se n < (# nós de borda) então
3:   borderkey ← bkeys[n]
4: n ← n + (# nós de poros) (d, k) ←      ← Deslocar o índice threadIdx para corresponder ao esquema de numeração
5:   (3(# nós de poros) + n, 24) p ← 0      ← pressão DOF
6:
7:   para cada i ∈ {0, 1, . . . , 7} faça      ← 8 voxels vizinhos
8:     se (chave_da_borda >> i) & 1 então    ← verificar se o voxel vizinho i é um poro
9:       p ← p + Ae[k+i,k+i]
10:    fim se
11: fim para
12:   qd ← rd/p
13: fim se

```

Finalmente, tendo definido como cada uma das operações sem matriz consideradas foi implementada, as funções hospedeiras que atuam como wrappers para produtos matriz-vetor (mtxfreeprod) e os produtos vetor-pré-condicionador (jacobi) podem ser escritos concisamente como em Algoritmos 16 e 17, respectivamente. Estes são chamados várias vezes durante o processo iterativo do Solvers CG e MINRES (e suas versões pré-condicionadas).

Algoritmo 16 mtxfreeprod

Entrada: d,l2M, M2l, bkeys,(# nós de poros),(# nós de borda)

Saída: q

```

1: q ← SBS mtxfreeprod nós de poros (d,l2M, M2l,(# nós de poros)) 2: q ← q      ← Alg. 12
    + Nós de borda NBN mtxfreeprod (d, l2M, M2l, . ← Alg. 13      . .
    bkeys,(# nós de poros),(# nós de borda))

```

Algoritmo 17 jacobi

Entrada: r, bkeys,(# nós de poros),(# nós de borda)

Saída: q

```

1: q ← SBS jacobiano nós de poros (r,(# nós de poros)) 2: q ← q      ← Alg. 14
    + nós de fronteira jacobi NBN (r, . . .      ← Alg. 15
    bkeys,(# nós de poros),(# nós de borda))

```

5.4 CG e MINRES para fluxo de Stokes em CUDA

A descrição matemática dos métodos CG e MINRES apresentada nos Algoritmos 3

Os métodos PCG de 1 a 6 podem ser diretamente adaptados para frameworks massivamente paralelos com poucas ou nenhuma modificação. Uma possível e bem-vinda mudança que se destaca para o método PCG é...

Aloque apenas um único array para os vetores q e s , visto que eles são utilizados apenas para armazenar resultados de operações matriciais e são necessários em diferentes etapas dentro de cada iteração.

proporção. Evidentemente, dada a abordagem sem matrizes, todas as operações matriciais requerem os kernels específicos da aplicação detalhados na seção anterior. Os algoritmos 18 e 19 descrevem

a implementação em CUDA C++ dos métodos PCG e PMINRES, ou seja, considerando o pré-condicionamento de Jacobi. Versões semelhantes destes, sem pré-condicionamento, foram

implementado também.

Algoritmo 18 PCG – CUDA C++ Entrada: x_0 ,

$b, \tilde{y}, \text{maps} \tilde{y}$ [I2M, M2I, bkeys]

Saída: x 1: $x \tilde{y}$

memcpy(x_0), $r \tilde{y}$ memcpy(b) 2: $d \tilde{y}$ zeros() 3: $\tilde{y} \tilde{y}$

dotjacobi(r , bkeys)

4: se $\tilde{y} \tilde{y} 0$ então $\tilde{y}$ verificar se $x = 0$ é
solucionável. 5: $x \tilde{y}$ zeros() retornar

6:

7: fim se

8: $q \tilde{y}$ mtxfreeprod(x , maps) 9: $r \tilde{y}$

daxpy($\tilde{y}1$, q , r) 10: $q \tilde{y}$ jacobi(r ,

bkeys)

(1); $\tilde{y}$ dotprod(q , s) 12: $\tilde{y} \tilde{y} 0$ 13: $\tilde{y} \tilde{y} 0$ 13: enquanto $|\tilde{y} (k\tilde{y}1)/\tilde{y}| > \tilde{y}2$ faça $\tilde{y} k \tilde{y} [2, \dots \dots \dots)$

14: enquanto $|\text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})/\tilde{y}| > \tilde{y}2$ do $d \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}$, d , q) $d \tilde{y}$

jacobiapxpy(1, r , $\tilde{y}$, d , bkeys) $q \tilde{y}$ mtxfreeprod(d , maps) $q \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}$, q , s) $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k\tilde{y}1)/\text{dotjacobi}(q, \text{bkeys}) \tilde{y} \tilde{y} \tilde{y}$

14: $(k\tilde{y}1)/\text{dotprod}(q, d)$ 17: $x \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}$, d , x) 18: $x \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}$, d , x) $r \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}\tilde{y}$, q , r) $r \tilde{y}$ daxpy($\tilde{y}\tilde{y}$, q , r) $q \tilde{y}$

15: jacobi(r , bkeys) $r \tilde{y}$ jacobi(r , bkeys) $s \tilde{y}$ mtxfreeprod(r , maps) $\tilde{y} (k) \tilde{y}$ dotprod(r ,

16: s) $r \tilde{y}$ invjacobi(r , bkeys);

18:

19:

20: $\tilde{y} (k) \tilde{y}$ dotprod(r , q)

21: $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k)/\tilde{y}(k\tilde{y}1)$ 22:

fim enquanto

Algoritmo 19 PMINRES – CUDA C++

Entrada: $x_0, b, \tilde{y}, \text{maps} \tilde{y}$ [I2M, M2I, bkeys]

Saída: x 1: $x \tilde{y}$

memcpy(x_0), $r \tilde{y}$ memcpy(b) 2: $d \tilde{y}$ zeros() 3: $\tilde{y} \tilde{y}$

dotjacobi(r , bkeys)

4: se $\tilde{y} \tilde{y} 0$ então 5: $x \tilde{y}$ zeros() retornar

6:

7: fim se

8: $q \tilde{y}$ mtxfreeprod(x , maps) 9: $r \tilde{y}$

daxpy($\tilde{y}1$, q , r) 10: $q \tilde{y}$ jacobi(r ,

bkeys) 11: $s \tilde{y}$ mtxfreeprod(q ,

maps) 11: $\tilde{y} (1) \tilde{y}$ dotprod(r , q) 12: $\tilde{y}$

14:

15:

17:

19:

20:

21:

22:

23:

24: $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k)/\tilde{y}(k\tilde{y}1)$ 25: fim

enquanto

Nos algoritmos acima, todas as operações escritas como funções computacionais são chamadas a kernels CUDA, com exceção de memcpy. Ressalta-se que zeros, daxpy e dotprod são operações vetoriais paralelizáveis bastante comuns, como em

$$\begin{aligned} d &\leftarrow \text{zeros}() \quad d \leftarrow 0, \\ d &\leftarrow \text{daxpy}(a, x, y) \quad d \leftarrow ax + y, \quad p \leftarrow \text{dotprod}(x, \\ &y) \quad p \leftarrow x^T y, \end{aligned}$$

onde zeros e daxpy são naturalmente procedimentos SIMT, enquanto dotprod requer uma redução paralela usando caches de memória compartilhada [69, 122]. Além disso, observe que três variações da operação jacobi foram introduzidas: dotjacobi, na linha 4 de ambos os solvers; jacobiaxpy e invjacobi, nas linhas 15 e 23 do PMINRES, respectivamente. Esses são kernels que fazem utilização das funções do dispositivo que calculam o produto vetor-pré-condicionador dentro de expressões algébricas maiores, sem ter que recorrer à alocação de memória temporária para armazenamento. vetores de resultados "intermediários". A ideia é armazenar os resultados de Jacobi em variáveis locais ou em memória compartilhada e, em seguida, usá-los para calcular a operação completa necessária. localmente antes de escrever na memória global. Elas são definidas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \text{dotjacobi}(x) &= x^T M^{-1} x, \\ \text{jacobiaxpy}(\tilde{y}, x, \tilde{y}, y) &= \tilde{y}^T M^{-1} x + \tilde{y} y, \\ \text{invjacobi}(x) &= Mx, \end{aligned}$$

Enquanto que, para o dotprod, o dotjacobi envolve uma redução paralela de dados armazenados em cache na memória compartilhada. Nas expressões acima, a lista de chaves de borda foi omitida da entrada. parâmetros, para maior concisão. É importante ressaltar que dotprod e dotjacobi são as únicas chamadas de sincronização dentro do loop while, ou seja, elas fazem o host esperar por suas respectivas chamadas. O resultado será copiado do dispositivo a cada iteração.

Observe que os produtos matriz-vetor foram sublinhados. Eles são os mais caros. operações algébricas exigidas pelos solucionadores, especialmente em um escopo livre de matrizes. Isso foi feito para destacar o fato de que tanto (P)CG quanto (P)MINRES exigem apenas um produto matriz-vetor por iteração. (P)MINRES exige um adicional na inicialização de suas métricas residuais, mas isso tende a não fazer muita diferença ao lidar com sistemas de grande escala (muitas iterações). Essa noção de trabalhar estritamente com um produto matriz-vetor por iteração é bastante comum em cenários mais convencionais, onde o

A matriz global é armazenada em formato esparsa, por exemplo. Geralmente, a ideia é que, se o enorme custo de memória associado à matriz for "compensado", não há necessidade de se preocupar com... Eliminar alguns vetores no solucionador, já que eles não são tão significativos nesse caso.

No entanto, a abordagem sem matriz levanta uma dúvida: é realmente necessário alocar todos esses vetores?

Afinal, a principal desvantagem de não armazenar a matriz já foi aceita.

e foram tratados. Além disso, no contexto atual, a alocação de todos os vetores é o principal gargalo de memória desses solucionadores. Com isso em mente, implementações alternativas que

Propõe-se estender a relação de compromisso não alocando certos vetores em troca de produtos matriz-vetor adicionais por iteração. Estes são detalhados na próxima seção.

5.5 Alternativas vetoriais 3 e 2

A partir dos Algoritmos 18 e 19, nota-se que o solucionador PCG requer a alocação de 4 vetores (x , r , d , q), enquanto o PMINRES exige 5 vetores (esses 4 mais s). É importante consolidar a noção de que essa é uma decisão, e não uma exigência estrita. Como evidenciado no título desta seção, aqui, implementações com menos vetores armazenados em

Consideram-se memórias, nomeadamente com vetores de 3 e 2 dimensões. O objetivo é expandir os limites do tamanho da simulação com disponibilidade de memória limitada.

5.5.1 PCG3 e PMINRES3

Visando inicialmente uma solução com 3 vetores, a ideia é armazenar na memória apenas o essencial.

Para o esquema iterativo dos solucionadores de subespaço de Krylov: a solução atual, o resíduo atual e uma direção de busca para atualizar ambos na próxima iteração. Isso significa manter vetores x , r e d , e descartando os vetores q e s .

Para o método PCG, esse processo é conceitualmente simples. O auxiliar O vetor s já não está sendo usado, e q é empregado para armazenar os resultados de uma matriz-vetor. produto e um produto vetor-pré-condicionador em cada iteração, que são então usados em Operações dotprod e daxpy. Para não alocar q , a operação sem matriz que produz Seus valores precisam ser incorporados nessas outras operações vetoriais, da seguinte forma:

$$\begin{array}{ll}
 \tilde{y} \leftarrow q \leftarrow \text{mtxfreeprod}(d) & p \leftarrow \tilde{y} \cdot \text{dotmtxfree}(d) = d^T A d \\
 p \leftarrow \tilde{y} \cdot \text{dotprod}(q, d) & \quad \quad \quad r \leftarrow \text{mtxfreeaxpy}(\tilde{y}, d, r) = \tilde{y}^T A d + r, \\
 r \leftarrow \text{daxpy}(\tilde{y}, q, r) & \quad \quad \quad \tilde{y} \\
 q \leftarrow \text{jacobi}(r) & \tilde{y} \leftarrow \tilde{y} \cdot \text{dotjacobi}(r) = r^T M^{-1} r, \\
 \tilde{y} \leftarrow \text{dotprod}(q, d) \leftarrow \tilde{y} &
 \end{array}$$

onde todas as operações embutidas sem matrizes são implementadas como kernels que chamam

as funções de dispositivo `mtxfreeprod` e `jacobi`. Consequentemente, cada iteração do PCG agora requer dois produtos matriz-vetor: um em `dotmtxfree` e outro em `mtxfreeaxpy`.

Analogamente, para construir o vetor 3 `PMINRES`, a ideia é inserir a expressão (k) que avalia q e s onde quer que sejam necessários. Ou seja, $q = \text{Ad}(k)$ e $s(k) = \text{Ar}(k)$. De forma semelhante ao método PCG, esta versão do `PMINRES` utiliza os kernels `dotmtxfree` e `mtxfreeaxpy` introduzidos, além de um terceiro, definido como:

$$\tilde{y} \leftarrow q + \tilde{d} \text{axpy}(\tilde{y}, q, s) \leftarrow \text{mtxfreeprod}(d) \\ p \leftarrow \text{dotjacobi}(q) \quad \tilde{y} \leftarrow p + \tilde{y} \text{dotjacobimtx2}(d) = (\text{Ad})^T M \tilde{y} 1 \text{Ad},$$

onde o produto `Ad` em `dotjacobimtx2` pode ser calculado apenas uma vez. Nesse sentido, o

A função `PMINRES`, que utiliza 3 vetores, requer 3 multiplicações de matriz por vetor.

Pseudocódigo detalhando as chamadas do kernel para as implementações de 3 vetores PCG e `PMINRES`. As funções de cálculo, denominadas `PCG3` e `PMINRES3`, são apresentadas nos Algoritmos 20 e 21. Mais uma vez, os produtos matriz-vetor estão sublinhados para facilitar a consulta. Agora, ambos os solucionadores Alocar a mesma quantidade de memória é permitido, mas o `PMINRES3` requer iterações mais custosas.

Algoritmo 20 PCG3 – CUDA C++ Entrada: x_0 ,	Algoritmo 21 PMINRES3 – CUDA C++
$b, \tilde{y}, \text{maps} \tilde{y} [I2M, M2I, \text{bkeys}]$ Saída: $x_1: x \tilde{y}$ $\text{memcpy}(x_0), r \tilde{y} \text{memcpy}(b)$ 2: $d \tilde{y} \text{zeros}()$ 3: $\tilde{y} \tilde{y}$ $\text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})$ 4: se $\tilde{y} \tilde{y} 0$ então $\tilde{y}$ verificar se $x = 0$ é solucionável. 5: $x \tilde{y} \text{zeros}()$ retornar 6: 7: fim se 8: $r \tilde{y} \text{mtxfreeaxpy}(\tilde{y}1, x, r, \text{maps})$ 9: $\tilde{y} (1) \tilde{y} \text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})$ $\tilde{y} > \tilde{y}2$ faça $\tilde{y} k \tilde{y} [2, . 13: \text{enquanto } \text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})/\tilde{y} > \tilde{y}2$ faça . .) $d \tilde{y} \text{jacobiaxpy}(1, r, \tilde{y}, d, \text{bkeys})$ $d \tilde{y} \text{jacobiaxpy}(1, r, \tilde{y}, d, \text{bkeys})$ $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k\tilde{y}1)/ \text{dotmtxfree}(d, \text{maps}) \tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k\tilde{y}1)/$ 12: $\text{dotjacobimtx2}(d, \text{maps})$ 14: $x \tilde{y} \text{daxpy}(\tilde{y}, d, x)$ 16: $\text{daxpy}(\tilde{y}, d, x)$ $r \tilde{y} \text{mtxfreeaxpy}(\tilde{y}\tilde{y}, d, r, \text{maps})$ $r \tilde{y}$ 13: $\text{mtxfreeaxpy}(\tilde{y}\tilde{y}, d, r, \text{maps})$ $r \tilde{y} \text{jacobi}(r, \text{bkeys})$ $\tilde{y} (k\tilde{y}5) \text{dotmtxfree}(r, \text{maps})$ $r \tilde{y} \text{invjacobi}(r, \text{bkeys})$ 15: _____ 16: $\tilde{y} (k) \tilde{y} \text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})$ 17: $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k)/\tilde{y}(k\tilde{y}1)$ 18: fim enquanto	Entrada: $x_0, b, \tilde{y}, \text{maps} \tilde{y} [I2M, M2I, \text{bkeys}]$ Saída: $x_1: x \tilde{y}$ $\text{memcpy}(x_0), r \tilde{y} \text{memcpy}(b)$ 2: $d \tilde{y} \text{zeros}()$ 3: $\tilde{y} \tilde{y}$ $\text{dotjacobi}(r, \text{bkeys})$ 4: se $\tilde{y} \tilde{y} 0$ então 5: $x \tilde{y} \text{zeros}()$ retornar 6: 7: fim se 8: $r \tilde{y} \text{mtxfreeaxpy}(\tilde{y}1, x, r, \text{maps})$ 9: $r \tilde{y} \text{jacobi}(r,$ $\text{bkeys})$ 10: $\tilde{y} (1) \tilde{y} \text{dotmtxfree}(r,$ $\text{maps})$ 11: $r \tilde{y} \text{invjacobi}(r, \text{bkeys})$ 10: $\tilde{y}$ $\tilde{y} 0$ 12: $\tilde{y} \tilde{y} 0$ 11: enquanto $ \tilde{y} (k\tilde{y}1)/$ 17: _____ 18: 19: _____ 20: 21: $\tilde{y} \tilde{y} \tilde{y} (k)/\tilde{y}(k\tilde{y}1)$ 22: fim enquanto

5.5.2 PCG2 e PMINRES2

PCG3 e PMINRES3 já são solucionadores muito eficientes em termos de uso de memória, em comparação com a lista de softwares de simulação frequentemente encontrados na literatura para permeabilidade-estimativa de ilidade. Essa afirmação ficará evidente no próximo capítulo, onde serão apresentados dados numéricos. Experimentos são apresentados e discutidos. Mas, ainda assim, é possível fazer melhor.

Até este ponto, a demanda de memória relativamente baixa dos solucionadores propostos foi baseada em a inserção de considerações específicas sobre o problema em questão na implementação. A natureza baseada em voxels da malha e os elementos Q1Q1 foram levados em consideração em As operações sem matrizes e as expressões para a avaliação dos vetores auxiliares q e s foram substituídas nas operações onde eram necessárias. Ao fazer isso, obtivemos evitou-se alocar a matriz global e dois vetores. Mas uma pergunta permanece: que outros conhecimentos podem ser incorporados na implementação? Uma resposta: o produto final do simulações. Lembre-se que, aqui, o principal interesse reside no tensor de permeabilidade homogeneizado do meio estudado, ou seja, nos campos de velocidade efetivos. Para isso, a distribuição de Os campos de velocidade e pressão em todo o domínio microscópico não são realmente necessários; precisamos apenas de médias volumétricas de velocidade. Em outras palavras, se não houver necessidade de nenhum... No pós-processamento ou visualização dos campos de velocidade, não precisamos do vetor de solução para calcular a permeabilidade homogeneizada.

As duas versões vetoriais dos métodos PCG e PMINRES, denominadas PCG2 e PMINRES2, são baseadas em PCG3 e PMINRES3. Elas são soluções específicas para o problema. de homogeneização da permeabilidade. A ideia é não alocar x no dispositivo e, em vez disso, acompanhar os campos de velocidade efetivos $\bar{y}$. Observe que são apenas 3 variáveis de dupla precisão a serem armazenadas, e não uma matriz de tamanho n (com n sendo o número de graus de liberdade). Isso pode ser feito copiando o vetor de estimativa inicial x_0 diretamente para d usando `memcpy` e, em seguida, atualizando $\bar{y}$ a cada iteração por meio de uma redução do passo $\bar{y}_d$, como mostrado a seguir:

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + (\bar{y}_d)^{(k)} = x^{(k-2)} + (\bar{y}_d)^{(k-1)} + (\bar{y}_d)^{(k)} = x_0 + \dots + (\bar{y}_d)^{(k-2)} + (\bar{y}_d)^{(k-1)} + (\bar{y}_d)^{(k)}$$

$$\bar{y}^{(k)} = \bar{y}_0 + \dots + \bar{y}_d^{(k-2)} + \bar{y}_d^{(k-1)} + \bar{y}_d^{(k)}$$

com k como a última iteração, quando a convergência foi alcançada, tal que $x^{(k)} \approx x_{sol}$. Além disso, lembre-se de que $\bar{y}$ é uma redução apenas dos graus de liberdade da velocidade, ou seja, $\bar{y} = (k) \bar{y}_x$ [graus de liberdade da velocidade]. Nesse sentido,

$$\bar{y} = \bar{y}_0[\text{graus de liberdade da velocidade}] + \dots + \bar{y}_d[\text{graus de liberdade da velocidade}]^{(k-1)} + \bar{y}_d[\text{graus de liberdade da velocidade}]^{(k)}.$$

Finalmente, com a definição de *reducevelocity*, é possível escrever PCG2 e PMINRES2, como nos Algoritmos 22 e 23. É notável a quantidade de matriz-
Os produtos vetoriais não sofreram alterações em relação ao PCG3 e ao PMINRES3.

Algoritmo 22 PCG2 – CUDA C++	Algoritmo 23 PMINRES2 – CUDA C++
Entrada: $x_0, b, \tilde{y}, \text{maps}$ [I2M, M2I, bkeys]	Entrada: $x_0, b, \tilde{y}, \text{mapas}$ [I2M, M2I, bkeys]
Saída: $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ velocidade homogeneizada	Saída: $\tilde{y}u\tilde{y}$ 1: d $\tilde{y}$ memcpy(x_0), r $\tilde{y}$ memcpy(b) 1: d $\tilde{y}$ memcpy(x_0), r $\tilde{y}$ memcpy(b) 2: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ dotjacobi(r , bkeys) 2: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ dotjacobi(r , bkeys) 3: se $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0 então $\tilde{y}$ verificar se $x = 0$ é solucionador. 3: se $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0 então
4: $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0	4: $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0
5: retornar	5: retornar
6: fim se 7:	6: fim se 7:
$\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ reduzirvelocidade(d) 8: r $\tilde{y}$ mtxfreeaxpy($\tilde{y}1$, d , r , mapas)	$\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ reduzirvelocidade(d) 8: r $\tilde{y}$ jacobi(r , bkeys) 10: $\tilde{y}$ (1) $\tilde{y}$ dotmtxfree(r , mapas) 11: r $\tilde{y}$ invjacobi(r , bkeys) 10: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0 12: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ 0 11: enquanto $\tilde{y}$ ($k\tilde{y}1$)/
9: $\tilde{y}$ (1) $\tilde{y}$ dotjacobi(r , bkeys)	$\tilde{y}$ > $\tilde{y}2$ faça $\tilde{y}$ k $\tilde{y}$ [2, . 13: enquanto dotjacobi(r , bkeys)/ $\tilde{y}$ > $\tilde{y}2$ faça . .)
d $\tilde{y}$ jacobiexpby(1, r , $\tilde{y}$, d , bkeys) d $\tilde{y}$ jacobiexpby(1, r , $\tilde{y}$, d , bkeys) $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ ($k\tilde{y}1$)/ dotmtxfree(d , mapas) $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ ($k\tilde{y}1$)/	12: dotjacobimtx2(d , mapas) $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ reducevelocity(4) $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ $\tilde{y}u\tilde{y}$ $\tilde{y}$ reducevelocity(d) r $\tilde{y}$ mtxfreeaxpy($\tilde{y}\tilde{y}$, d , r , mapas) r $\tilde{y}$ mtxfreeaxpy($\tilde{y}\tilde{y}$, d , r , mapas) r $\tilde{y}$ jacobi(r , bkeys) $\tilde{y}$ (k) $\tilde{y}$ dotmtxfree(r , mapas) r $\tilde{y}$ invjacobi(r , bkeys)
13: d , r , mapas) r $\tilde{y}$ mtxfreeaxpy($\tilde{y}\tilde{y}$, d , r , mapas) r $\tilde{y}$ jacobi(r , bkeys) $\tilde{y}$ (k) $\tilde{y}$ dotmtxfree(r , mapas) r $\tilde{y}$ invjacobi(r , bkeys)	14: $bkeys$)
14: $bkeys$)	15: _____
15: _____	16: _____
16: $\tilde{y}$ (k) $\tilde{y}$ dotjacobi(r , bkeys)	17: _____
17: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ (k)/ $\tilde{y}$ ($k\tilde{y}1$) 18: fim enquanto	18: _____
	19: _____
	20: _____
	21: $\tilde{y}$ $\tilde{y}$ (k)/ $\tilde{y}$ ($k\tilde{y}1$) 22: fim enquanto

5.6 Resumo dos solucionadores implementados

No total, foram implementados 12 solucionadores diferentes, entre CG e MINRES, com pré-condicionamento.

ou não, e um produto matriz-vetor por iteração ou 3 ou 2 vetores armazenados na memória. Evidentemente, todos esses métodos variam em custo computacional e alocação de memória.

Um resumo dessas características para os solucionadores implementados é apresentado na Tabela 5.1.

A partir da Tabela 5.1, pode-se sugerir que os métodos CG e PCG parecem ser mais eficientes, pois alocam menos ou a mesma quantidade de memória que suas contrapartes MINRES e realizam menos operações algébricas por iteração. No entanto, é importante estar atento.

O método MINRES é conhecido por ser uma opção estável para sistemas caracterizados por matrizes indefinidas, o que é o caso. De fato, a convergência nem sequer é garantida com

Os métodos CG e PCG. Nesse sentido, MINRES e PMINRES seriam idealmente métodos mais confiáveis para esta aplicação. Todos os solucionadores implementados são minuciosamente testados.

Testado e validado no próximo capítulo.

Solucionador	# vetores	# mtxfreeprod	# daxpy	# reduce	# jacobi
CG	4	1	3	2	0
CG3	3	2	3	2	0
CG2	2	2	2	3	0
PCG	4	1	3	2	1
PCG3	3	2	3	2	2
PCG2	2	2	2	3	2
MINRES	5	1	4	3	0
MINRES3	3	3	3		0
MINRES2	2	3	2	3 4	0
PMINRES	5	1	4	3	5
PMINRES3	3	3	3	3	5
PMINRES2	2	3	2	4	5

Tabela 5.1: Resumo dos solucionadores implementados. Da esquerda para a direita, as colunas após o identificador do solucionador: o número de vetores de variáveis armazenados na memória, a quantidade de produtos matriz-vetor, a quantidade de operações daxpy, a quantidade de redução ou operações do tipo dotprod e a quantidade de operações de vetor de pré-condicionador, tudo por iteração.

Capítulo 6

Experimentos

Neste capítulo, são relatados alguns experimentos numéricos realizados com os solucionadores desenvolvidos. Inicialmente, são apresentadas análises de verificação, incluindo os resultados das análises de permeabilidade. Para um arranjo periódico bidimensional de cilindros semelhantes a fibras, um arranjo periódico tridimensional. conjunto de tubos cilíndricos e um leito tridimensional de esferas compactadas em formato quadrado. modelos têm soluções conhecidas, sejam elas analíticas ou semi-analíticas, como visto em [32, 154], respectivamente. Em seguida, uma amostra tridimensional de arenito e uma amostra de material fibroso. [89, 90] são estudados, demonstrando a capacidade do programa desenvolvido para lidar com μ CT digitalizações como entrada. Finalmente, um lote de amostras digitais de rochas reservatório é caracterizado. seguido por relatos de simulações de gigavoxels (imagens de 10.003 voxels). Os principais objetivos Para verificar a correção da implementação, compare os resultados numéricos. em relação aos valores de referência e demonstrar a capacidade da matriz livre implementada Abordagem para lidar com sistemas complexos em máquinas pessoais.

O.S.	Ubuntu 20.04.2 LTS
Taxa	AMD Ryzen 7 3700x
de clock da	3,60 GHz
CPU	64 GB
Núcleos de RAM (threads)	8 (16)
Taxa	Nvidia GeForce RTX 2080 Super
de clock da	1,85 GHz
GPU,	8 GB
RAM, núcleos	3.072
CUDA, arquitetura	Turing

Tabela 6.1: Especificações de hardware para as simulações relatadas nas Seções 6.1 e 6.2.

Para as simulações apresentadas a seguir, foi utilizado hardware de computador desktop. Nos estudos Conforme apresentado nas Seções 6.1 e 6.2, os detalhes da máquina utilizada são mostrados na Tabela 6.1.

Note que a disponibilidade de memória RAM nesta placa gráfica – 8 GB – pode ser um fator limitante para análises em larga escala. Outro computador (e GPU) foi utilizado para as simulações relatadas na Seção 6.3, como será indicado adiante.

6.1 Testes de verificação

6.1.1 Benchmark semi-analítico bidimensional

Primeiramente, estudou-se o modelo ilustrado na Figura 6.1. O domínio é formado por círculos.

Inclusões incorporadas em uma matriz predominante, aqui considerada como o espaço poroso. Modelos

Esses parâmetros são comumente usados como benchmarks de validação em homogeneização numérica, visto que Existem soluções analíticas ou semi-analíticas para diversas propriedades físicas efetivas de tais microestruturas na literatura, como em [111], por exemplo. O trabalho de Drummond e Tahir [32] apresenta uma expressão baseada em expansões em série para a permeabilidade do meio estudado, que pode ser escrita como uma função do raio r da circunferência.

inclusões e a porosidade γ da amostra, como em

$$\gamma = K_{11} = K_{22} = 8\gamma \frac{2r}{\ln(1/\gamma)} \gamma 1,47633597 + 2\gamma \gamma 1,74428264\gamma^2 + 4,07770444\gamma^3 \gamma 4,84227402\gamma^4, \quad (6.1)$$

onde γ é a permeabilidade isotrópica do domínio. Essa expressão é adequada para altos valores de γ .

modelos de porosidade (70% ou mais). Aqui, considera-se uma célula periódica quadrada de dimensão 1 mm, com 0,25 mm de diâmetro para as regiões circulares. Com esses parâmetros, o semi-

A solução analítica fornece uma permeabilidade isotrópica de $k = 2,0434e+04$ D para este modelo.

Diversas imagens bidimensionais com diferentes resoluções foram consideradas para representar

o domínio, conforme ilustrado na Figura 6.1 e detalhado na Tabela 6.2. Gráficos que representam o

Os dados dessa tabela são apresentados na Figura 6.3. Os gradientes de pressão efetivos aplicados

Os valores de p e i são ilustrados na Figura 6.2. Os resultados das simulações numéricas são mostrados na Figura

6.4. Uma tolerância numérica de 10γ foi adotada para os métodos CG e MINRES (não pré-condicionados), e o ponto

inicial $x\gamma$ foi considerado como um vetor nulo 0. Observe que essa tolerância é bastante pequena e outros valores,

até 10^3 , poderiam ter sido empregados para

Resultados semelhantes. A ideia aqui era adotar um critério de convergência "rigoroso".

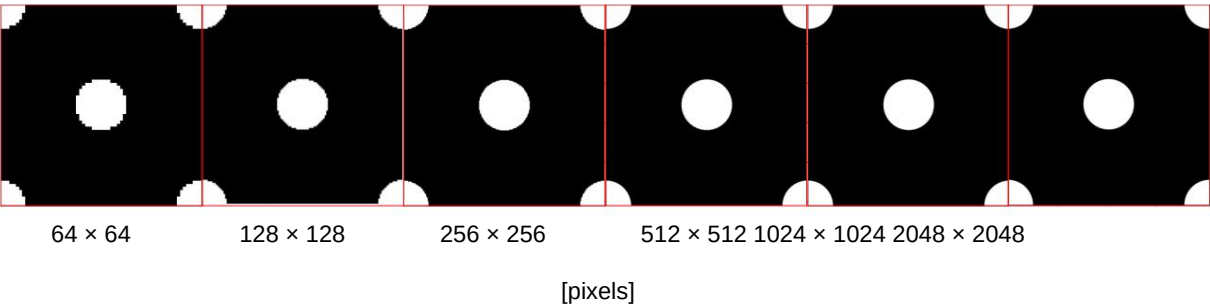


Figura 6.1: Meio bidimensional para o qual existem soluções analíticas, representado por meio de imagens raster com contagem crescente de pixels. Fase sólida em branco, espaço poroso em preto.

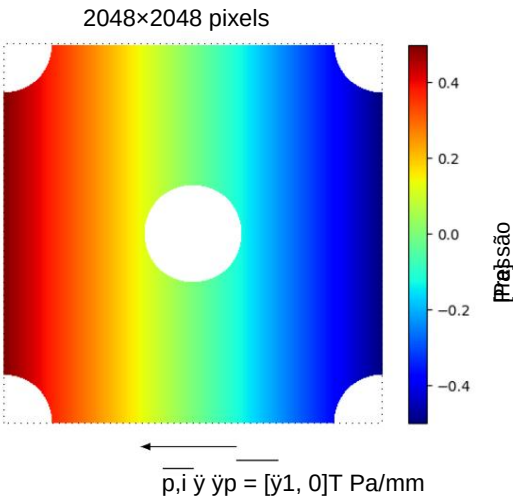


Figura 6.2: Campo de pressão imposto devido ao gradiente periódico efetivo p,i aplicado para análises na direção x_1 (horizontal) das amostras mostradas na Figura 6.1. Observe que O fluido tende a fluir contra a direção desse gradiente de pressão, ou seja, de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. pressão.

Dimensões [pixels] # Graus de Liberdade Porosidade [%]		
64 × 64	10.970	89,84
128 × 128	44.146	90,09
256 × 256	176.978	90,15
512 × 512	708.562	90,16
1024 × 1024	2.835.890	90,18
2048 × 2048	11.345.506	90,18
Drummond e Tahir [32]		90,18

Tabela 6.2: Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução do benchmark analítico (Figura 6.1).

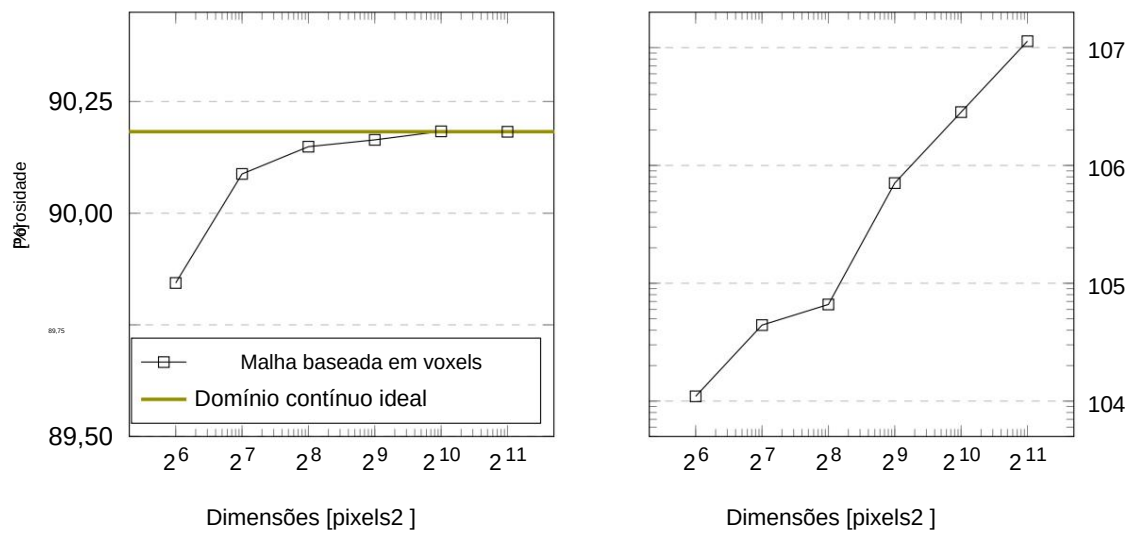


Figura 6.3: Porosidade (esquerda) e número de graus de liberdade (direita) para cada uma das amostras consideradas. Esses são gráficos que ilustram os dados apresentados na Tabela 6.2.

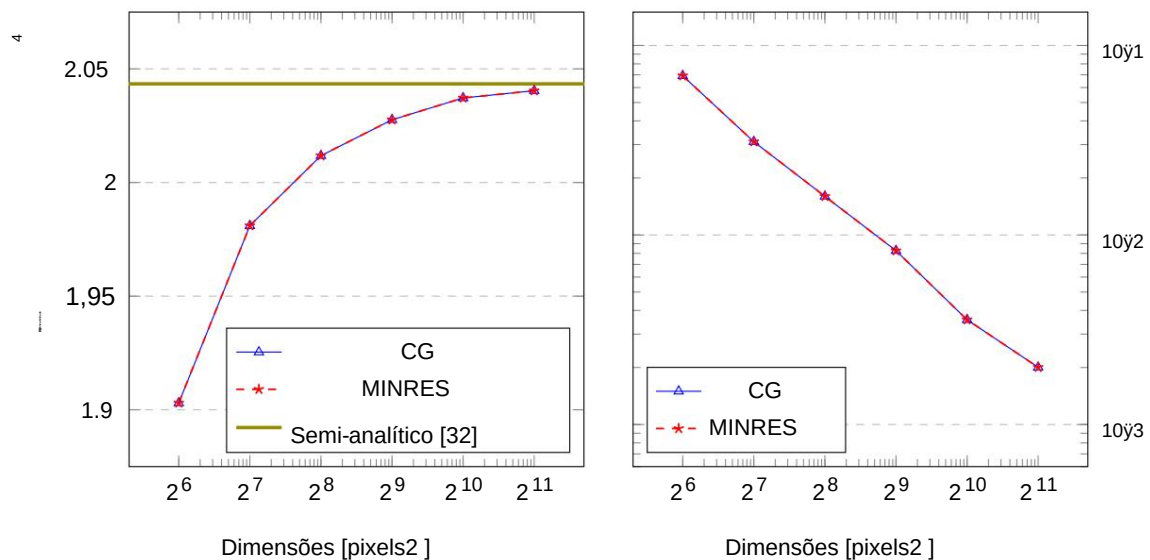


Figura 6.4: Convergência da análise de permeabilidade baseada em FEM para o modelo ilustrado na Figura 6.1. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem. À direita, o erro numérico em escala logarítmica. k é a permeabilidade obtida pela simulação, $k_{DT} = 2,0434e+04$ D é a permeabilidade dada pela solução de expansão em série de Drummond e Tahir [32].

A Figura 6.4, à direita, mostra a curva de convergência, em escala logarítmica, do erro das soluções numéricas. Os valores de permeabilidade obtidos em cada simulação são exibidos no gráfico à esquerda. Evidentemente, os resultados foram os mesmos para ambos os solucionadores. Note-se que existe uma clara tendência de convergência quase monotônica para as análises realizadas. É natural conceber que a convergência monotônica possa não ocorrer em estudos como este.

Esta é a opção, visto que imagens com resolução mais fina (dimensões maiores) não são refinamentos da malha em si. As interfaces entre poro e sólido tendem a ser melhor resolvidas com cada refinamento.

A melhoria na resolução fez com que a geometria da malha não fosse totalmente preservada, como pode ser

visto na Figura 6.1. Foi importante observar que a implementação proposta

é capaz de reproduzir resultados em boa concordância com uma solução conhecida para um "bem-comportado" microestrutura.

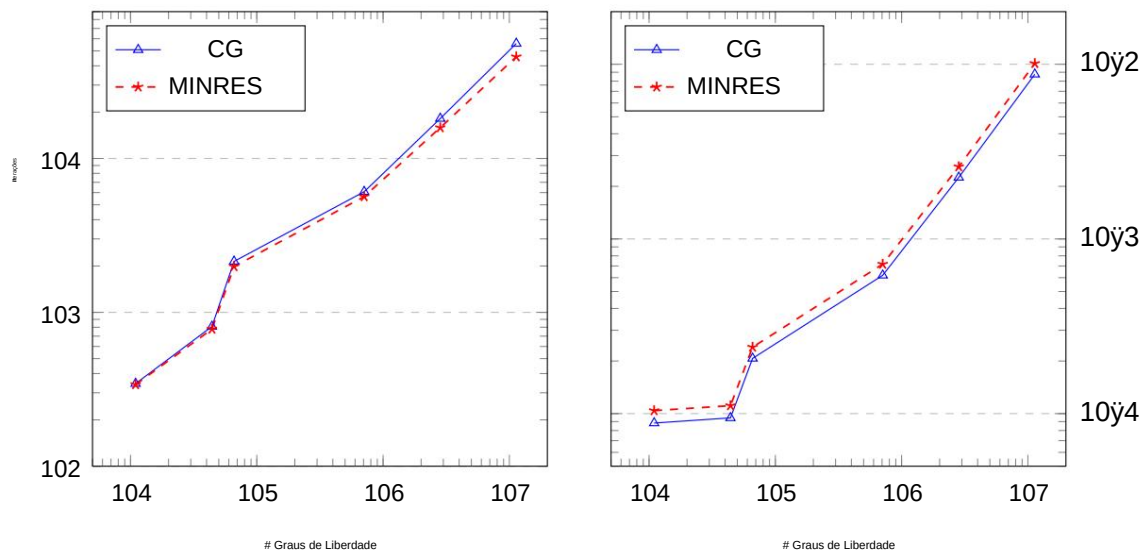


Figura 6.5: Métricas em relação ao número de graus de liberdade (DOF) de cada análise. À esquerda, o número de iterações para que o resíduo converja dentro da tolerância numérica. À direita, o tempo médio por iteração. Ambos os fatores impactam o tempo total decorrido.

Em relação às métricas de desempenho, a Figura 6.5 é apresentada. Nela, são plotados o número de iterações e o tempo médio por iteração para cada uma das simulações. seus respectivos números de graus de liberdade. Observe que uma tendência quase linear aparece em ambos os eixos log-log. É interessante notar que o MINRES geralmente deu menos passos, mas cada O número de iterações do método MINRES foi sempre um pouco mais lento em comparação com o método CG. Isso faz sentido, já que o MINRES realiza uma redução extra e uma operação adicional de daxpy. Como tanto o número de iterações quanto o tempo médio por iteração aumentam com o incremento na contagem de graus de liberdade (DOF), é natural esperar uma tendência superlinear para o tempo total decorrido. A maior simulação neste experimento (2048×2048 pixels, 11 milhões de DOFs) levou cerca de 7 minutos. Estima-se que uma análise semelhante levaria algumas horas na CPU especificada.

Na Tabela 6.1, com uma abordagem sem matrizes. Lembre-se de que muitas iterações foram necessárias para a imagem mais refinada (mais de 10.000), devido à tolerância numérica relativamente baixa e à adoção de solucionadores não pré-condicionados. Em termos de memória, todas essas simulações foram bastante eficientes.

Pequenos, nenhum requer mais de 600 MB alocados na GPU. Relatórios mais relevantes sobre tendências de alocação de memória serão apresentados posteriormente para análises tridimensionais.

A Figura 6.6 mostra a magnitude do campo de velocidade e do campo de pressão resultante (considerando o gradiente aplicado e a flutuação calculada) para análises na direção x1 com imagens de 64×64 e 2048×2048 pixels. Observe que a média do campo de velocidade fornece a permeabilidade isotrópica do modelo. Os campos apresentados estão de acordo com com a resposta esperada para o meio estudado. Os resultados foram essencialmente os mesmos entre os solucionadores CG e MINRES. É notável que, embora os erros numéricos Embora sejam visivelmente mais proeminentes na imagem de menor resolução, as simulações com ela conseguem calcular tendências corretas tanto de velocidade quanto de pressão.

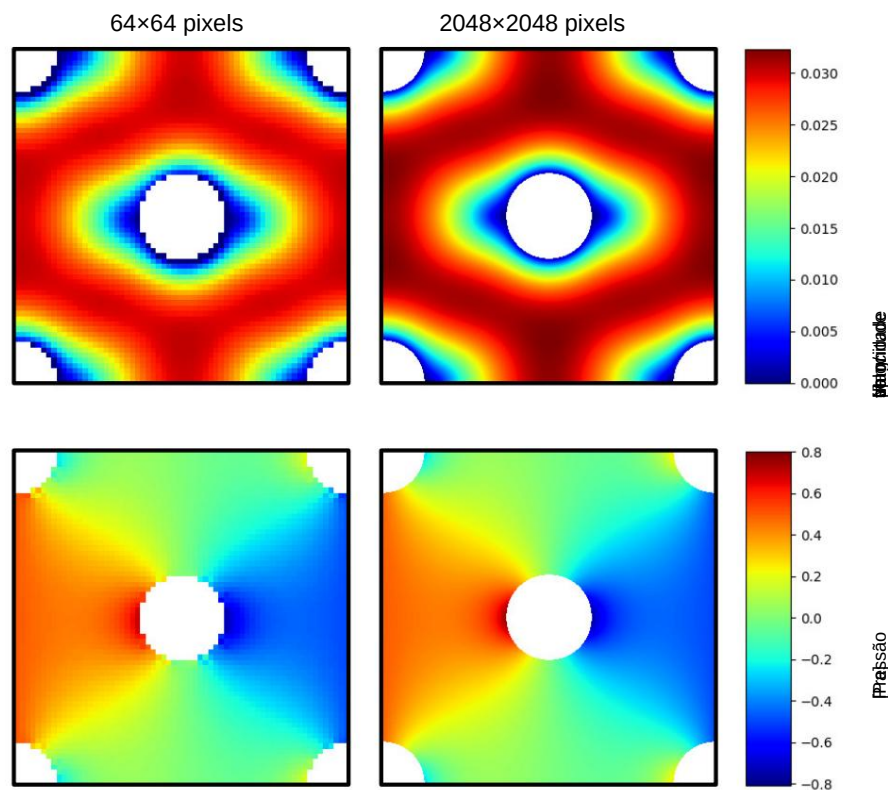


Figura 6.6: Magnitude do campo de velocidade = $||u||$ [mm/s] (acima) e campo de pressão = $p_{,ixi} + p$ [Pa] (abaixo) para as amostras mais grossas e mais finas.

Em relação à estabilidade, é importante avaliar a convergência de cada solucionador com em relação ao critério de parada adotado. Para essas análises, foi utilizada a norma L2 dos resíduos. A Figura 6.7 apresenta gráficos que descrevem a evolução do valor normalizado resíduo para as simulações com as amostras mais grosseiras e mais finas na Figura 6.1. Evidentemente, o método MINRES segue um caminho mais estável para a convergência. Para todas as imagens,

O resíduo do método CG oscilou significativamente em torno de uma tendência decrescente, sempre acima do resíduo do MINRES. Consequentemente, o solucionador CG exigiu mais iterações, como pode ser visto na Figura 6.5. É interessante notar, neste caso, que ambos os métodos parecem ter alcançado uma inclinação mais acentuada para a convergência em torno da metade do número de iterações. todas as iterações.

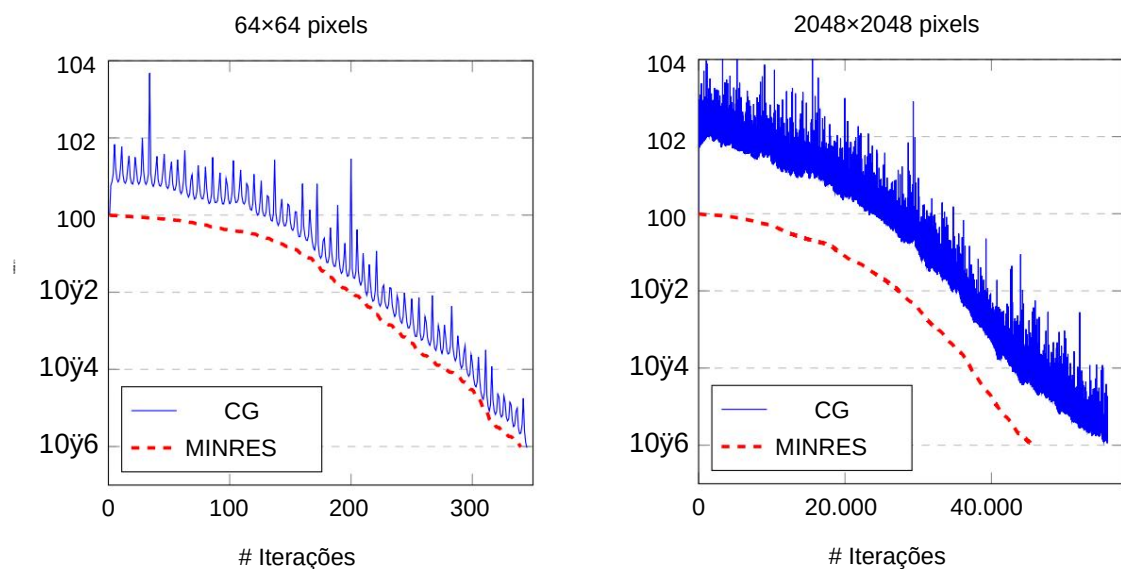


Figura 6.7: Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para as amostras mais grosseiras e mais finas mostradas na Figura 6.1. Comparação entre os solucionadores CG e MINRES. Observe que as curvas para o modelo de 20482 pixels foram amostradas a cada 10 iterações.

Um debate interessante pode ser travado com base nessas métricas e resultados. Qualitativamente, Ambos os solucionadores obtiveram a mesma permeabilidade efetiva, bem como os mesmos campos de velocidade e pressão. Ambos levaram essencialmente o mesmo tempo para serem concluídos. O método CG permitiu soluções com um número menor de elementos armazenados na memória, embora, como explorado no Capítulo 5, um MINRES com uso conciso de memória também seja viável, ao custo de produtos matriz-vetor adicionais sem matrizes por iteração. Parece estar implícito que o CG é a melhor opção entre as duas. No entanto, os gráficos da Figura 6.7 deixam claro o problema de estabilidade que acompanha a empregando o método CG para um problema de Stokes. A matriz global indefinida representa um desafio para encontrar os passos adequados $\gamma_d(k)$ com base em direções de busca conjugadas, e assim o O método tende a oscilar sem garantia de convergência. Nesse sentido, a estabilidade do método MINRES nesse contexto é um fator atrativo. Em suma, a partir dessa validação No experimento, ambos os solucionadores apresentaram vantagens e desvantagens, e ambos serão considerados como abordagens alternativas para resolver o mesmo problema. Foi essencial verificar

que os mesmos resultados foram alcançados e que estavam de acordo com os valores conhecidos na literatura. Dessa forma, eles podem ser empregados de forma complementar para fornecer mais informações. confiança nos resultados numéricos.

6.1.2 Análise comparativa tridimensional

Após verificar a correção da implementação em relação a um benchmark bidimensional, o foco agora se volta para problemas tridimensionais, que são o principal objetivo do projeto. desenvolvimentos propostos. Neste experimento, as respostas das simulações são verificadas em relação a um modelo 3D relativamente simples de um arranjo periódico de tubos cilíndricos que permeiam um corpo sólido. Uma representação conceitual do domínio é ilustrada na Figura 6.8, e o A célula periódica baseada em voxels adotada é mostrada ao lado, na Figura 6.9. Nesta segunda figura, Observe que três diâmetros diferentes para o tubo são considerados. Esse tipo de modelo é comumente estudado para a validação de simulações de fluxo de fluidos, pois existe uma base analítica. expressão para o perfil do campo de velocidade dentro do tubo, conhecido como fluxo de Poiseuille. A ideia aqui é replicar o exercício visto em Yang et al. [151], calculando a permeabilidade absoluta do meio e verificando-a em relação ao valor esperado obtido a partir de uma expressão derivada da equação de Hagen-Poiseuille, como esta:

$$\dot{\gamma} = K_{22} = \frac{\overline{p_2} \dot{\gamma} r^4}{8\mu A}, \quad (6.2)$$

onde r é o raio do tubo e A é a área da seção transversal da célula periódica.

Recorda-se que $\overline{p_2}$ é o gradiente de pressão efetivo aplicado na direção x_2 e μ é a viscosidade dinâmica do fluido. Aqui, ambos são iguais a 1. Para simplificar ainda mais, admite-se que a seção transversal da célula periódica seja um quadrado de $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$. Nesse sentido,

$$k = \frac{\dot{\gamma} r^4}{8} \times 10^6 [\text{D}], \quad (6.3)$$

onde r deve ser considerado em mm.

Assim como no primeiro experimento, várias amostras baseadas em imagens com valores cada vez maiores foram analisadas. Foram criadas resoluções aprimoradas para estudar a convergência dos resultados de permeabilidade. devido à qualidade da malha. Observe, na Figura 6.9, que as imagens 3D são “finas”, ou seja, elas Possuem dimensões significativas nas direções x_1 e x_3 , e apenas alguns voxels em x_2 . Dado As condições de contorno periódicas devem ser suficientes para representar o idealmente infinito. tubos na direção x_2 . Além disso, como mencionado anteriormente, diferentes modelos foram criados para Considere três raios possíveis: $\{0,0625, 0,125, 0,25\}$ mm. A porosidade e o número de graus de liberdade (DOF) para cada uma das amostras criadas são apresentados na Tabela 6.3.

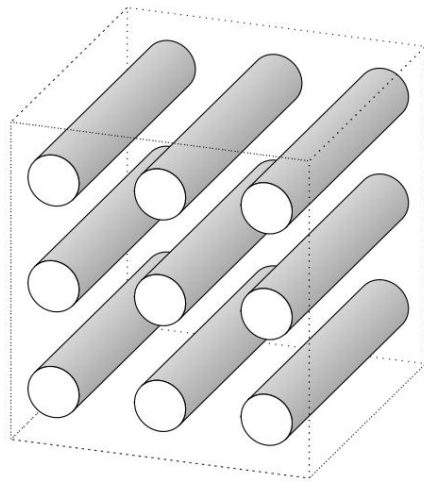


Figura 6.8: Arranjo periódico de tubos cilíndricos. O fluido flui exclusivamente por eles, dentro e ao longo dos tubos, o espaço entre eles pode ser entendido como sólido.

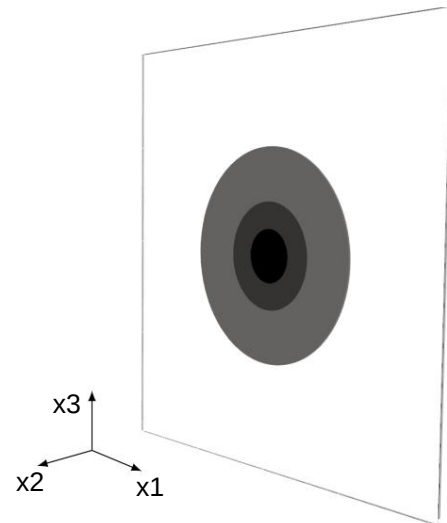


Figura 6.9: Célula periódica de uma matriz de tubos cilíndricos, com dimensões de 1 mm x 1 mm. Seção transversal x_1x_3 . Três diâmetros de tubo. Consideram-se: em preto, 0,125 mm; em tons mais escuros Cinza, 0,25 mm; em cinza mais claro, 0,5 mm. Observação que este é um modelo tridimensional, com uma "espessura" de 10 voxels. O fluxo de fluido é simulado na direção x_2 .

	$r = 0,0625 \text{ mm}$		$r = 0,125 \text{ mm}$		$r = 0,25 \text{ mm}$	
Dimensões [voxels] # DOFs $\bar{\gamma}$ [%] # DOFs $\bar{\gamma}$ [%] # DOFs $\bar{\gamma}$ [%]						
$64 \times 64 \times 10$	1.800	1,27 7.720	5,08 31.240	19,82		
$128 \times 128 \times 10$	7.720	1,27 31.240	4,96 126.600	19,70		
$256 \times 256 \times 10$	31.240	1,24 126.600	4,93 510.600	19,67		
$512 \times 512 \times 10$	126.600	1,23 510.600	4,92 2.048.520	19,63		
$1024 \times 1024 \times 10$	510.600	1,23 2.048.520	4,91 8.215.240	19,64		
$2048 \times 2048 \times 10$	2.048.520	1,23 8.215.240	4,91 32.902.760	19,64		
Cilindros ideais	19,64	1,23	4,91			

Tabela 6.3: Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução do tubos cilíndricos (Figuras 6.8 e 6.9). Observe que $\bar{\gamma}$ foi usado para representar a porosidade. de cada amostra, para maior concisão.

Para essas análises, foram utilizados todos os solucionadores de "produto matriz-vetor único", ou seja, CG, MINRES, PCG e PMINRES. Naturalmente, o objetivo deste experimento era validar os solucionadores pré-condicionados também. A norma L2 dos resíduos foi considerada como o critério de parada. critério, com uma tolerância numérica de 10^{-6} . O vetor nulo foi adotado como ponto de partida. ponto para todos os sistemas. Os coeficientes de permeabilidade efetiva obtidos e seus respectivos Os erros da solução analítica são apresentados na Figura 6.10.

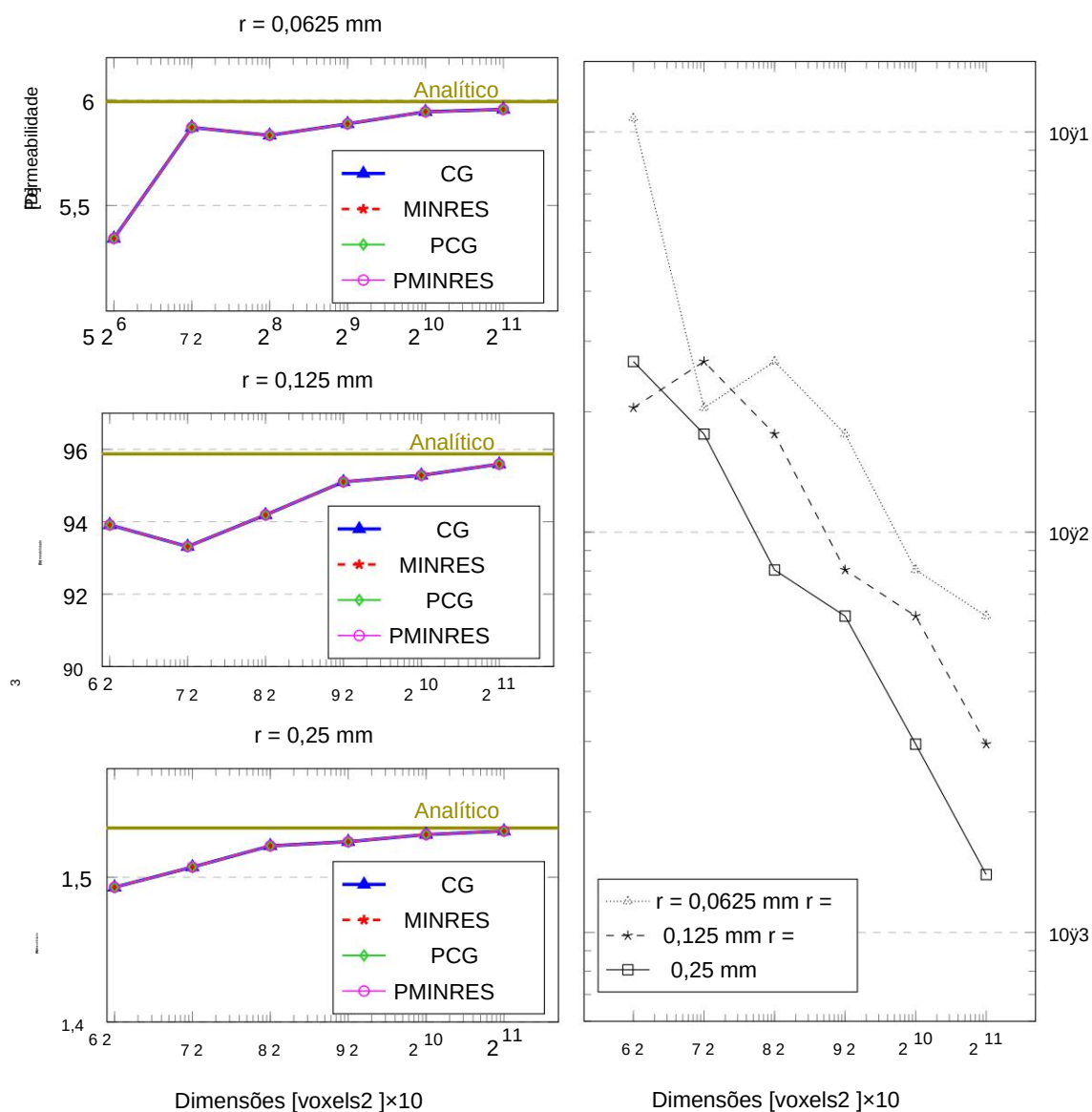


Figura 6.10: Convergência da análise de permeabilidade baseada em MEF para o modelo ilustrado na Figura 6.9. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem e para cada raio dos tubos (de cima para baixo). À direita, o erro numérico em escala logarítmica. k é a permeabilidade obtida pela simulação, k_{H-P} é a permeabilidade dada pela equação de Hagen-Poiseuille.

A partir da Figura 6.10, fica evidente que a permeabilidade absoluta calculada pelos três modelos apresentou comportamento convergente em direção aos valores analíticos. expressão. No entanto, em contraste com o que foi observado no primeiro experimento, os padrões de convergência não foram monotônicos. Novamente, isso é esperado, já que imagens mais detalhadas são Não apenas malhas refinadas, ou seja, as paredes idealmente lisas do tubo são melhor resolvidas geometricamente a cada incremento nas dimensões da imagem. Ainda assim, a partir das curvas de erro apresentadas em No gráfico à direita, é possível observar que, após alguma instabilidade inicial na granulometria mais grosseira,

Nos modelos, verifica-se um comportamento de descida relativamente estável. É interessante notar que essas curvas têm formas semelhantes entre si e que os diferentes raios parecem...

impactam-nos como um deslocamento. Por exemplo, observe que os valores de erro para o modelo $r = 0,25$ mm parecem corresponder de perto aos valores de erro para $r = 0,125$ mm na próxima imagem (à direita). No geral, essas simulações resultaram em métricas de erro inferiores a 1% para todas as amostras, e, portanto, essa validação dos solucionadores implementados foi considerada bem-sucedida. É importante, Em seguida, examinamos as métricas de memória e tempo. Ambas são apresentadas na Figura 6.11.

Na Figura 6.11, há algumas observações interessantes a serem destacadas. Em primeiro lugar, Observe que a alocação de memória dos solucionadores (no gráfico acima) mostra complexidade linear, como esperado. Note que o eixo está em escala log-log para facilitar a visualização.

As métricas para dimensões de imagem que crescem exponencialmente, mas ressalta-se que essas linhas retas mantêm tendências lineares também em uma escala linear-linear. Assim como no primeiro experimento, o MINRES (e o PMINRES) aloca uma matriz extra em comparação com o CG. Além disso, é deixou claro como a porosidade impacta a alocação. Lembre-se de que apenas o espaço poroso é malhado, então Faz todo o sentido que quanto maior o diâmetro do tubo, maior a alocação.

De modo geral, nenhuma dessas simulações foi particularmente grande, em comparação com nosso objetivo de lidar com imagens de 10.003 voxels; no entanto, é notável que a maior delas ($2048 \times 2048 \times 10$ voxels, quase 32 milhões de graus de liberdade) tenha exigido a alocação de aproximadamente 1 GB na memória global da GPU. Em segundo lugar, no que diz respeito ao tempo de processamento, observe, no gráfico na parte inferior, que um padrão estável de tempo decorrido para cada um dos modelos aparece após as imagens de $256 \times 256 \times 10$ voxels (identificadas no gráfico como 2). Observe que essas curvas parecem ter formato ⁸ É interessante para semelhante, são igualmente espaçadas e deslocadas umas em relação às outras (assim como as curvas de erro na Figura 6.10). Esse padrão diferencial repetido entre as curvas de resultados e métricas provavelmente se deve à forma "bem comportada" do domínio (tubos cilíndricos) e aos incrementos de duplicação adotados nas dimensões do raio. Por fim, pode ser curioso para alguns o fato de que o pré-condicionamento não pareceu ter um grande impacto na resolução espacial.

diferença no tempo decorrido das simulações. O pré-condicionador diagonal reduziu um pouco o número de iterações até a convergência dos solucionadores, mas não de forma significativa.

A partir dos testes realizados no âmbito desta tese, observou-se que...

O pré-condicionador diagonal não ajuda muito em modelos baseados em voxels de alta porosidade.

visa reproduzir interfaces sólido-poro idealmente lisas. No entanto, como será mostrado na Seção 6.2, parece ter um impacto significativo na aceleração da convergência para

simulações com varreduras μ CT reais. No entanto, em relação ao presente experimento, foi satisfatório constatar que os solucionadores pré-condicionados forneceram os mesmos resultados que os não pré-condicionados. Nesse sentido, PCG e PMINRES também foram validados.

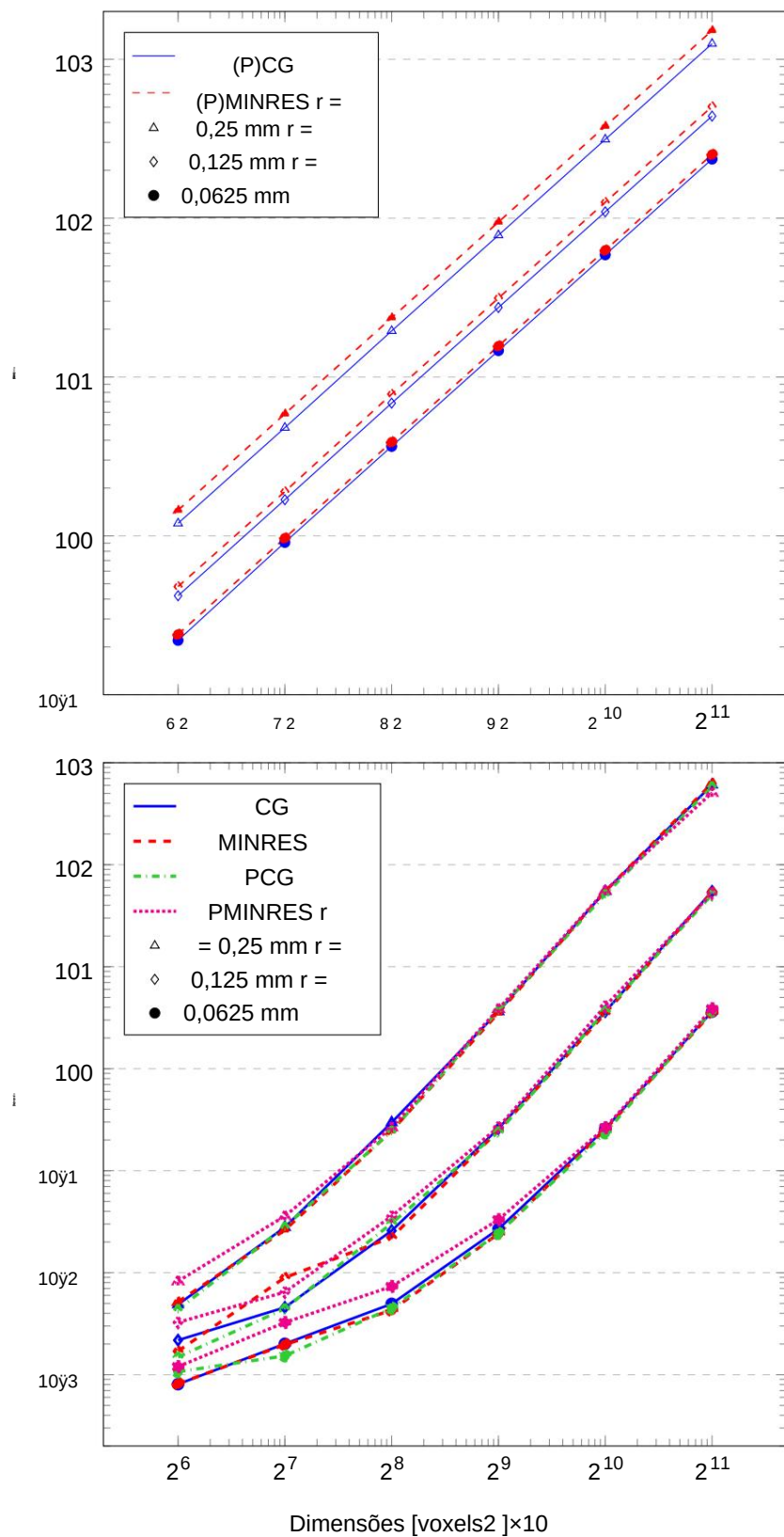


Figura 6.11: Métricas de memória (acima) e tempo (abaixo) para as análises de permeabilidade do modelo de tubos cilíndricos.

6.1.3 Leito tridimensional compactado de esferas

Por fim, foi proposto um terceiro e último experimento de verificação: calcular o valor absoluto.

permeabilidade de um leito compactado de esferas, conforme ilustrado nas Figuras 6.12 e 6.13. A análise desse tipo de modelo é interessante no âmbito da Petrofísica Digital, pois mantém estreita relação com a permeabilidade de um leito fixo de esferas. semelhanças com os domínios idealizados que são empregados nas expressões de Kozeny-Carman.

Domínios periódicos de sólidos compactados são uma abstração comum usada para aproximar o microestruturas porosas de arenito, por exemplo. Aqui, o objetivo é reproduzir um exercício de validação semelhante ao relatado em Lesueur et al. [75], que se baseia em uma previsão semi-analítica para um empacotamento quadrado de esferas com base na força de arrasto efetiva que atua no domínio. De acordo com Gerke et al. [47], a permeabilidade absoluta neste caso é dada por

$$\tilde{\gamma} = K_{11} = K_{22} = K_{33} = 4,5(1 - \tilde{\gamma}) \frac{2r}{F_d}, \quad (6.4)$$

onde r é o raio das esferas, $\tilde{\gamma}$ é a porosidade do meio e F_d é uma dimensão-

força de arrasto efetiva sem íons. Aqui, como indicado na Figura 6.13, a célula periódica é considerada.

como um cubo de $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ e as esferas se tocam sem sobreposição, ou seja, $r = 0,5 \text{ mm}$. Para este cenário, de acordo com Zick e Homsy [154], $F_d = 42,1$. Com

Tendo tudo isso em mente,

$$k = \frac{0,5^2}{4,5 \times \frac{4\gamma 0,5^3}{3} \times 42,1} \times 106 = 2,5203\text{e}+03 \text{ [D]}.$$

Como realizado nos experimentos anteriores, diversas amostras com diferentes resoluções foram utilizadas.

Foram criadas imagens com o objetivo de investigar a convergência da permeabilidade em relação à resolução da imagem (dimensões da malha). A contagem de graus de liberdade (DOF) e a porosidade para cada uma das imagens consideradas são apresentadas na Tabela 6.4. É importante notar que agora estamos lidando com malhas de grande escala. Observe que a contagem de DOF aumenta rapidamente, com as amostras de 5123 e 6003 voxels apresentando cerca de 10^9 incógnitas a serem calculadas.

Como foi utilizada uma placa Nvidia GeForce 2080 para essas simulações, todas elas precisam caber em menos de 8 GB de memória alocada (veja a Tabela 6.1). Para a maior amostra, com aproximadamente 400 milhões de graus de liberdade (DOF), observe que cada vetor de variáveis de dupla precisão requer

3,2 GB para serem armazenados. Evidentemente, neste caso, os solucionadores PMINRES de 5 vetores ou PCG de 4 vetores são inviáveis com tal restrição de memória. Nesse sentido, aqui, os solucionadores de 3 e 2 vetores são mais adequados. Alternativas vetoriais são empregadas para análises mais amplas, quando necessário. Além de uma etapa adicional de validação, este experimento visa demonstrar a eficiência de memória proposta.

As implementações podem ser usadas para estender os limites do tamanho da simulação dentro de um contexto "restrito". espaço de memória.

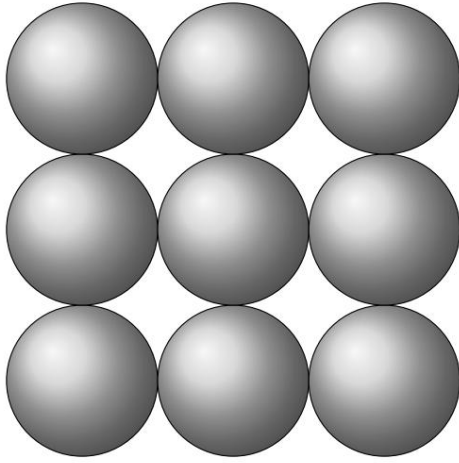


Figura 6.12: Um empacotamento quadrado periódico de esferas sólidas.

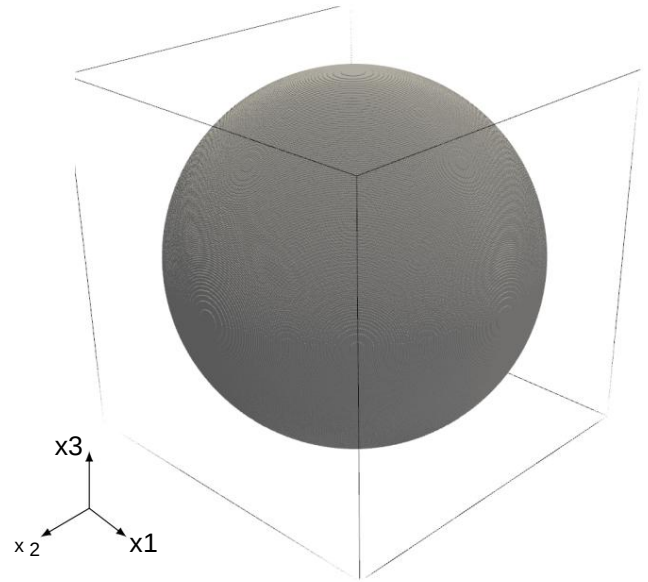


Figura 6.13: Célula periódica de um leito compactado de esferas, com um volume de $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$. O A esfera é sólida e tem um diâmetro de 1 mm . O volume vazio ao redor da esfera compreende o espaço poroso.

Dimensões [voxels]	# Graus de Liberdade	Porosidade [%]
$32 \times 32 \times 32$	64	57.300
64×64		479.804
$128 \times 128 \times 128$	3.914.812	256×256
256×256	31.664.476	$512 \times 512 \times 512$
$512 \times 512 \times 512$	254.527.060	$600 \times 600 \times 600$
$600 \times 600 \times 600$	409.906.836	
Esfera ideal		

Tabela 6.4: Modelos baseados em imagens com diferentes resoluções para a reprodução do leito compactado de esferas (Figura 6.13).

Neste experimento, todos os solucionadores implementados foram utilizados. Mais uma vez, o L2 A norma dos resíduos foi admitida como critério de parada, de acordo com um critério numérico. tolerância de 106. Como feito anteriormente, todas as simulações aqui começaram de x0 em a origem. Os valores de permeabilidade calculados e o erro do método semi-analítico As previsões são mostradas nos gráficos apresentados na Figura 6.14.

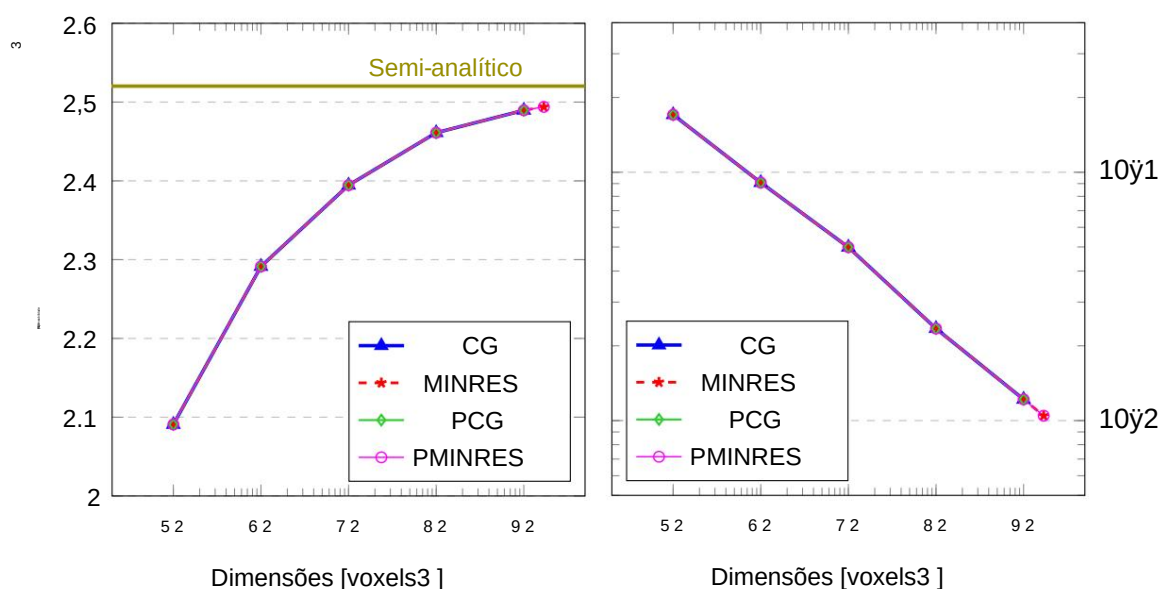


Figura 6.14: Convergência da análise de permeabilidade baseada em FEM para o modelo ilustrado na Figura 6.13. À esquerda, os resultados para cada dimensão da imagem. À direita, o erro numérico em escala logarítmica. k é a permeabilidade obtida pela simulação, $k_{ZH} = 2,5203e+03$ D é a permeabilidade dada pela solução semi-analítica baseada no coeficiente de força de arrasto de Zick e Homsy [154].

Na Figura 6.14, é satisfatório observar que ocorre uma convergência quase monotônica suave. O resultado obtido para este modelo foi muito semelhante ao obtido no primeiro experimento. Observe, No entanto, os valores de permeabilidade calculados parecem convergir para uma aproximação ligeiramente abaixo do valor de referência, com uma diferença inferior a 1%. Isso pode ser explicado pelo fato de que, na Equação 6.4, a permeabilidade é expressa como inversamente proporcional a a Coeficiente de força de arrasto. O valor de $F_d = 42,1$ pressupõe esferas idealmente lisas que se tocam apenas em um único ponto, enquanto as amostras baseadas em voxels consideradas apresentam alguma imprecisão. na representação de tal modelo devido à natureza rasterizada da malha. Diante disso, é razoável esperar que o F_d seja um pouco maior para uma esfera voxelizada, e Assim, a permeabilidade seria de fato menor. De qualquer forma, é evidente que o experimento proposto forneceu uma boa aproximação (pelo menos) do valor semi-analítico. Nesse sentido, passamos às métricas computacionais. A Figura 6.15 apresenta as medições de alocação de memória e tempo de processamento para as simulações realizadas.

Na Figura 6.15, no gráfico à esquerda, observe que a alocação de memória na GPU é apresentada para simulações que utilizam todos os solucionadores implementados, ou seja, incluindo os 3. e duas versões vetoriais. As linhas tracejadas foram usadas para representar quanta memória teria sido usada se todas as simulações fossem realizadas com cada esquema. É notável que,

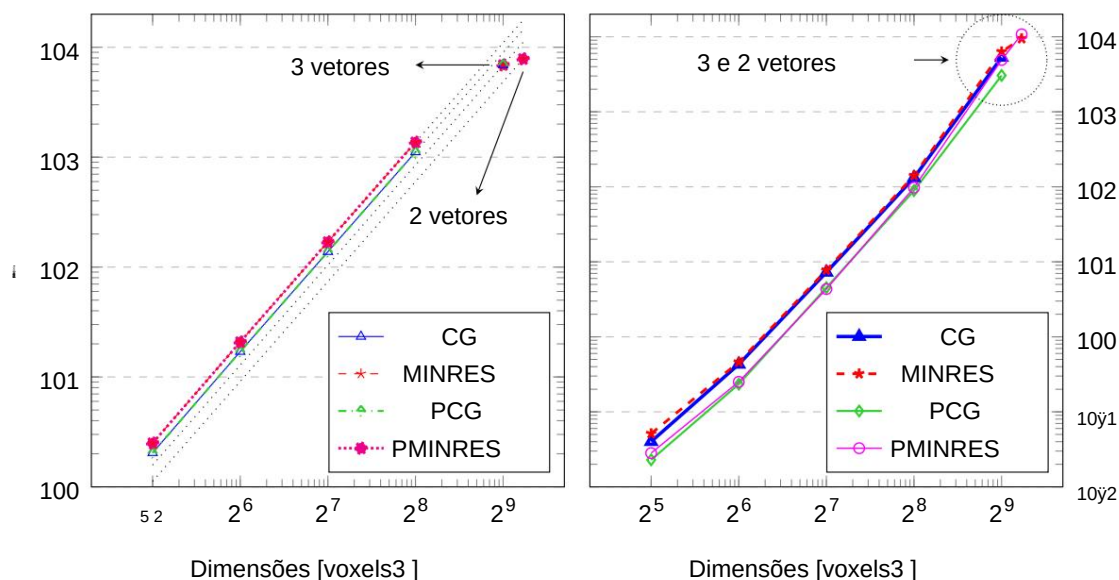


Figura 6.15: Métricas de memória (esquerda) e tempo (direita) para as análises de permeabilidade do modelo de empacotamento de esferas. Observe que as simulações com os solucionadores de 3 e 2 vetores foram destacadas nos gráficos.

Ao optar pelas implementações alternativas, foi possível analisar imagens maiores.

sem precisar trocar o hardware para lidar com a limitação de 8 GB. Ao empregar

Nos modelos PMINRES2 e MINRES2, foram realizadas simulações com 400 milhões de graus de liberdade.

com uma pegada de 7,9 GB, em relação à alocação máxima de memória. Além disso, a partir do gráfico

À direita, observe que as simulações maiores exigiram a compensação de memória para iterações extras de produto matriz-vetor. Essas simulações levaram entre 1 hora e 1 hora e 30 minutos para a amostra de 5123 voxels (254 milhões de graus de liberdade) e cerca de 3 horas para a amostra de 6003 voxels (400 milhões de graus de liberdade). Todas as outras amostras exigiram poucos minutos ou até mesmo segundos. É importante ressaltar que todas essas análises foram realizadas com uma tolerância numérica de 10⁻¹².

para normas relativas de resíduos, e, portanto, exigiu uma quantidade considerável de iterações para convergência. A maior amostra, por exemplo, exigiu cerca de 10.000 iterações com

PMINRES. Na maioria dos casos, é provável que se obtenham valores de permeabilidade essencialmente iguais.

Com maior tolerância numérica, há menos iterações e, conseqüentemente, tempos de processamento menores.

Na verdade, como o interesse aqui reside nos campos de velocidade efetivos (média volumétrica), 10⁻⁶ pode ser excessivo. Essa noção é corroborada pela Figura 6.16, onde a evolução do

O valor de permeabilidade homogeneizado ao longo das iterações é comparado à evolução.

do resíduo, considerando o solucionador MINRES2.

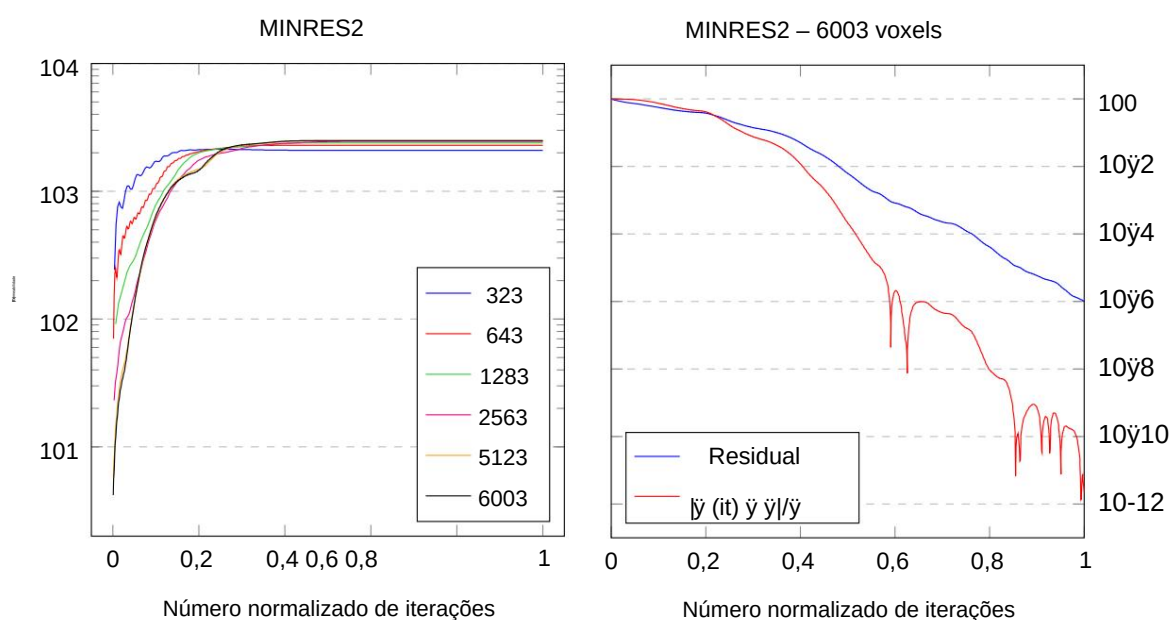


Figura 6.16: Evolução da permeabilidade (esquerda) e das métricas residuais (direita) em relação à contagem de iterações normalizada. $k(it) - k / k$ representa a diferença relativa da permeabilidade em uma dada iteração em relação ao valor final, quando o solucionador convergiu. Observe que o solucionador MINRES2 é considerado para todas essas curvas, e o gráfico à direita mostra o comportamento apenas para a amostra de 6003 voxels. Padrões semelhantes foram observados para as outras amostras.

Na Figura 6.16, é fundamental perceber que, para todas as amostras consideradas, o efeito-
A permeabilidade ativa praticamente convergiu para os valores finais em cerca de 40% das iterações.
No gráfico à direita, observe que, a partir de 50% das iterações, a permeabilidade atual (it) já havia correspondido
à solução numérica k com uma precisão de 6 dígitos.
que era a tolerância numérica adotada. A partir dessas métricas, surge uma noção importante
Pode-se derivar: um critério de parada baseado em valores de permeabilidade deve ser considerado.
Os campos de velocidade efetivos parecem convergir mais rapidamente do que os resíduos associados à
modelagem numérica do fluxo de Stokes na microescala. Em desenvolvimentos futuros, é um
Sugestão do autor para testar critérios como a média móvel da taxa de variação da permeabilidade homogeneizada.

6.2 Validação com tomografias computadorizadas de alta resolução (μ CT)

Após a verificação da correção em relação a benchmarks bidimensionais e tridimensionais de

Com base nos resultados conhecidos, o programa desenvolvido foi empregado para a caracterização do absoluto.

Permeabilidade do leito fluidizado em amostras tridimensionais de materiais reais, obtidas por meio de tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT).

O objetivo dessas análises foi validar a noção de que a implementação proposta pode ser utilizado para estudos realistas de permeabilidade a partir de imagens microestruturais voxelizadas. Os modelos detalhados na Tabela 6.5, ilustrados nas Figuras 6.17 e 6.18, foram considerados. As digitalizações da amostra fibrosa foram disponibilizadas por Mehdikhani et al. [90] e foram posteriormente segmentadas por Ferreira et al. [41]. Observe que ambas já são amostras bastante grandes, com as fibras atingindo 80 milhões de graus de liberdade. Devido à possível anisotropia nessas amostras, O que é especialmente evidente para as fibras, sendo necessário realizar análises de permeabilidade em todas as três direções.

Amostra	Dimensões [voxels]	voxel [μm]	# Graus de Liberdade	Porosidade [%]
de arenito Boise IB1 , Fig. 6.17	3003	2,52	21.936.349	23,38
unidirecionais, Fig. 6.18	3643	1.10	80.444.544	47,77

Tabela 6.5: Tomografias computadorizadas de alta resolução (μCT) de amostras reais de materiais.

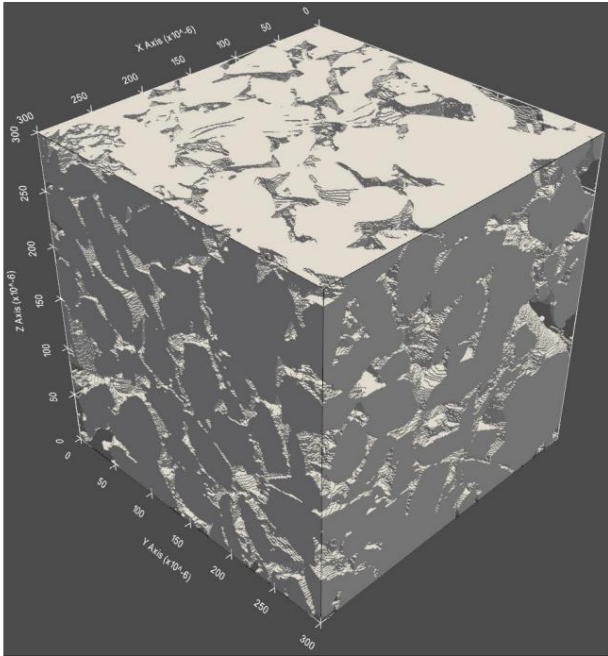


Figura 6.17: Tomografia computadorizada de alta resolução (μCT) de um arenito marrom de Boise, Idaho.

As análises computacionais de cada uma dessas duas amostras podem fornecer dados importantes para aplicações industriais como a operação de poços de petróleo (arenito) e a fabricação de compósitos reforçados com fibras (material fibroso). A permeabilidade absoluta da amostra de arenito auxilia na modelagem da permeação de água, óleo ou outros fluidos através da rocha. formações desse tipo. Isso permite, por exemplo, que geólogos e engenheiros estimem regiões próximas a um poço onde os fluidos podem ser deslocados para que o petróleo possa ser extraído.

¹Idaho Brown.

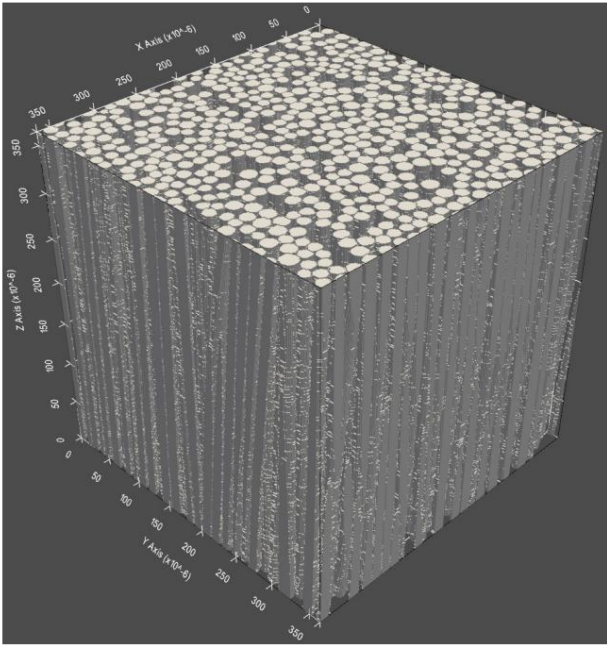


Figura 6.18: Tomografia computadorizada de alta resolução (μCT) de um material fibroso.

Por outro lado, a permeabilidade do material fibroso carrega informações sobre como... fabricar compósitos que consistem em fibras incorporadas em uma resina, por exemplo. Na verdade, o A amostra publicada em [90] é feita de fibras elásticas incorporadas em uma matriz epóxi viscoelástica. Para os fins deste trabalho, a matriz epóxi foi substituída por poros.

Os coeficientes de permeabilidade absoluta obtidos em cada direção para o arenito. Os resultados da amostra são mostrados na Tabela 6.6. Uma tolerância numérica de 10^{-4} foi considerada para ambos os casos. Os métodos PCG e PMINRES, admitindo a norma L2 dos resíduos como critério de parada, utilizam a norma de parada. critério. Esses resultados são satisfatórios, pois estão dentro da faixa esperada para este tipo de rocha com tal porosidade. De acordo com [71, 91, 113, 140, 143], o isotrópico A permeabilidade para esta amostra deve estar dentro do intervalo de $(0,7\text{--}1,5)\times 10^3$ mD. É Ressaltou-se que a amostra IB considerada possui uma porosidade de aproximadamente 23%, inferior aos usuais 28%. Para esse tipo de rocha, é razoável esperar uma permeabilidade mais próxima dos limites inferiores. encontrado na literatura, conforme obtido por meio das simulações baseadas no método dos elementos finitos (MEF) propostas.

esperada	Direção	PCG		PMINRES	
		Kii [mD]	Seu tempo [s]	Kii [mD]	Seu tempo [s]
x1 y K11 $(0,7\text{--}1,5)\times 10^3$	9,159e+02	1358	x2 y K22	41,2 9,159e+02	1673 55,7
$(0,7\text{--}1,5)\times 10^3$	7,889e+02	1486	x3 y K33 $(0,7\text{--}1,5)\times 10^3$	44,8 7,890e+02	1015 34,5
7.628e+02	1070			31,8 7,627e+02	1555 51,3

Tabela 6.6: Permeabilidade absoluta efetiva e métricas computacionais para a análise de a amostra de arenito.

Na Tabela 6.6, é interessante comparar os resultados e as métricas obtidas com os dois solucionadores implementados. Observe que os métodos PCG e PMINRES convergiram em O número de iterações foi da mesma ordem de grandeza, embora o solucionador PCG pareça ser um pouco mais rápido em geral. Os dois solucionadores obtiveram resultados qualitativamente semelhantes, com pequenas diferenças no quarto dígito significativo. Considerando a tolerância numérica de 10^{-6} , essas diferenças foram consideradas aceitáveis. As simulações exigiram a alocação de 0,97 GB de RAM. na GPU para o solucionador PCG, enquanto o PMINRES exigiu mais: 1,15 GB. Destaca-se que esses valores são menores em termos de memória do que os relatados nas simulações sem matriz (na CPU) realizadas por Yang et al. [151], onde amostras de 3003 voxels de arenito com porosidade semelhante exigiram 4, 9 e 8 GB para simulações via FEM, LBM e o FVM, respectivamente. Em relação à estabilidade, a Figura 6.19 mostra as curvas de convergência para o PCG, PMINRES e, adicionalmente, o método MINRES. Observe que o MINRES é mais estável do que os outros, mas também foi cerca de 4 vezes mais lento para esta amostra. É interessante observar, no entanto, que, entre PMINRES e PCG, o primeiro parece ser mais estável. Essa percepção, de uma relação de compromisso entre eficiência computacional e estabilidade, em relação aos esquemas CG e MINRES, e com ou sem pré-condicionamento, torna-se evidente. É notável. que o desempenho dos solucionadores pré-condicionados para esta amostra digital de um material real contrasta com o observado para os benchmarks suaves idealizados. Aqui, o O pré-condicionador diagonal claramente ajudou a acelerar a convergência.

Os campos de magnitude da velocidade são mostrados na Figura 6.20. As simulações nas direções x1 e x3 são considerados neste gráfico. Observe que a visualização desses campos é dificultada pela presença de pequenas regiões onde há uma concentração de velocidades mais altas dentro a amostra, e conseqüentemente a maior parte do espaço poroso, apresenta velocidades relativamente baixas. Isso é esperado, visto que existem vários estreitamentos dos canais dos poros entre os grãos, e é Conforme mencionado, assume-se um fluxo com baixa turbulência.

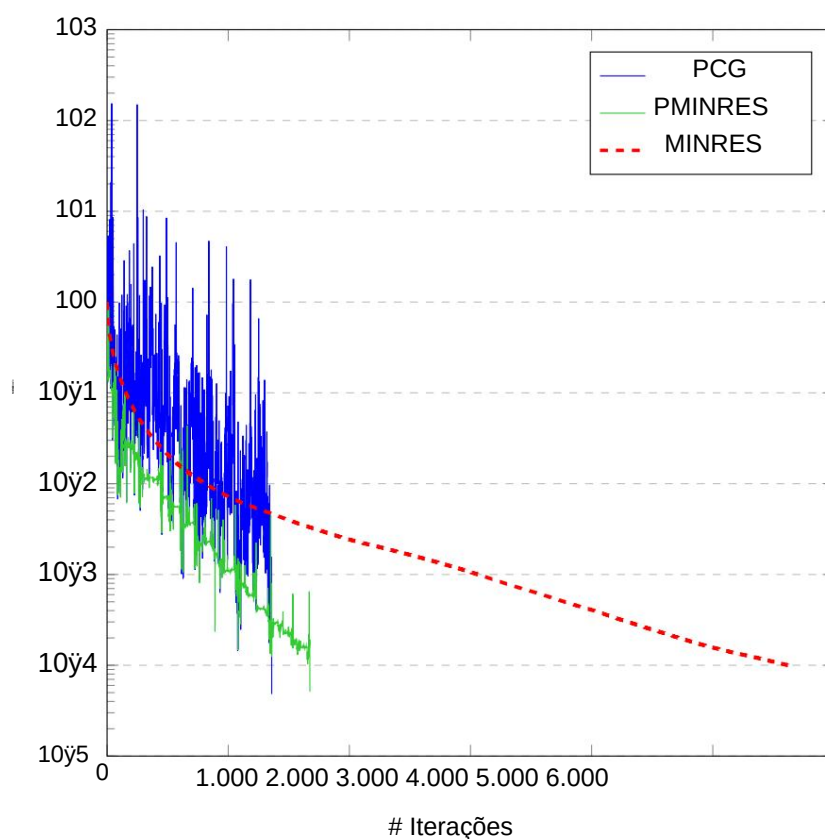


Figura 6.19: Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para as análises na direção x1 da amostra de arenito mostrada na Figura 6.17. Comparação entre os solucionadores PCG, PMINRES e MINRES.

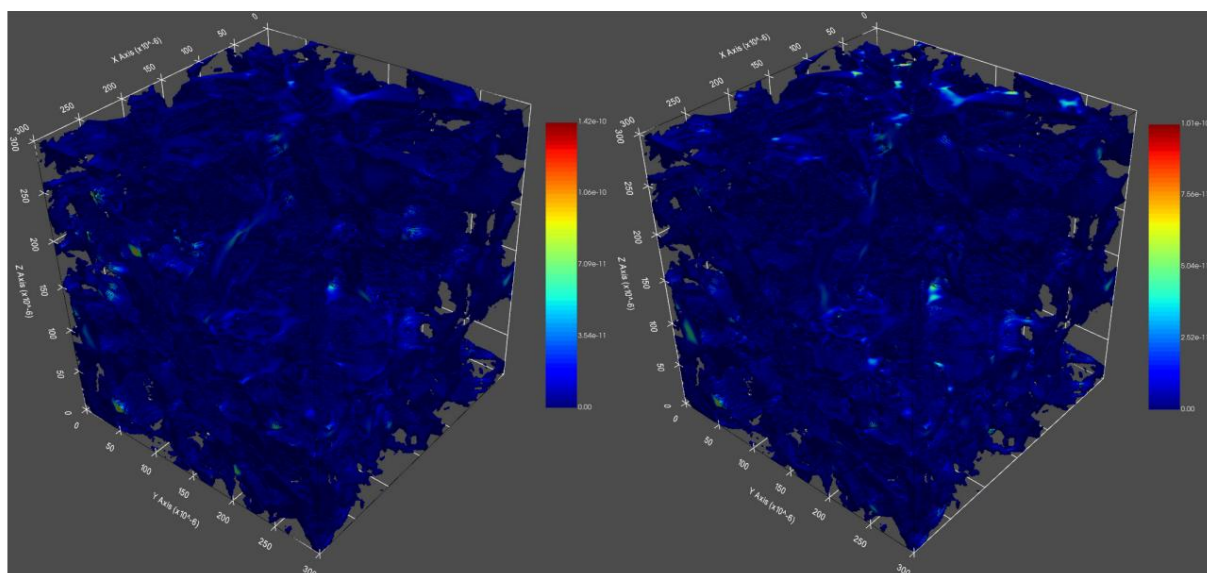


Figura 6.20: Magnitude do campo de velocidade $\|u\|$ [m/s] obtida por meio de simulações na amostra de arenito. Resultados das simulações nas direções x1 à esquerda e x3 à direita.

Os valores de permeabilidade absoluta calculados em cada direção para a amostra de fibra são mostrado na Tabela 6.7. Novamente, uma tolerância numérica de 10^{-4} foi assumida para o PCG e solvers PMINRES. Esses resultados também foram satisfatórios por estarem dentro da ordem esperada para este tipo de material. Seuffert et al. [131] obtiveram respostas semelhantes, por meio de simulações FVM com o algoritmo SIMPLE, para outras amostras de fibras com arranjo semelhante e cerca de 48% de porosidade, conforme indicado na tabela abaixo. Além disso, esses valores de referência são também de acordo com os limites esperados pela expressão de Gebart para a permeabilidade ao longo de domínios fibrosos [46].

Direção esperada	Kii [mD]	PCG		PMINRES	
		Kii [mD] x1	Seu tempo [s]	Kii [mD]	Seu tempo [s]
11	$2,0 \times 10^{-2}$	$2,141 \times 10^{-2}$	1096	$2,0 \times 10^{-2}$	1172
22	$2,0 \times 10^{-2}$	$2,141 \times 10^{-2}$	1096	$2,0 \times 10^{-2}$	129
33	$2,0 \times 10^{-2}$	$2,141 \times 10^{-2}$	1096	$2,0 \times 10^{-2}$	129
12	$2,397 \times 10^{-2}$	$2,397 \times 10^{-2}$	1453	$2,397 \times 10^{-2}$	171
13	$2,0 \times 10^{-3}$	$3,139 \times 10^{-3}$	890	$2,0 \times 10^{-3}$	105
23	$2,0 \times 10^{-3}$	$3,139 \times 10^{-3}$	890	$2,0 \times 10^{-3}$	105

Tabela 6.7: Permeabilidade efetiva e métricas computacionais para a amostra de fibra.

A partir da Tabela 6.7, percebe-se que o solucionador PCG foi, mais uma vez, um pouco mais rápido que PMINRES, mas não de forma muito significativa. Os coeficientes de permeabilidade resultantes estavam em Houve uma concordância próxima entre os dois métodos. Em relação à memória, o solucionador PCG exigiu 3,02 GB serão alocados na RAM da GPU, enquanto o PMINRES exigiu 3,66 GB. Mais uma vez, são apresentadas curvas de convergência, incluindo uma execução do método MINRES, conforme descrito. pode ser visto na Figura 6.21. Observe que essas curvas apresentam comportamento semelhante ao de a amostra de arenito (Figura 6.19), embora o arranjo microestrutural do Os dois materiais são consideravelmente diferentes. Era importante verificar isso, mais uma vez, O pré-condicionador diagonal ajudou a acelerar a convergência.

As magnitudes dos campos de velocidade obtidos são mostradas na Figura 6.22. Em contraste Na amostra de arenito, a amostra de fibra produz linhas de fluxo claramente observáveis dentro do interior. a microestrutura voxelizada. Nesta figura, são apresentados os resultados das simulações nas direções x1, transversal às fibras, e x3, ao longo da direção axial das fibras. Observe que, Como esperado, aglomerados de maior velocidade aparecem nos canais porosos em forma de tubo em x3.

Considerando que os resultados de permeabilidade para ambas as amostras corresponderam aos esperados. intervalos de valores da literatura, essas análises foram consideradas bem-sucedidas. Como o dia- O pré-condicionador gonol pareceu acelerar o processo de obtenção desses resultados. empregado também nos experimentos seguintes. Foi vital observar que o desenvolvido

O programa pode, de fato, ser usado para estudar amostras digitais obtidas por meio de tomografia computadorizada de microfoco (μCT).

2De acordo com Seuffert et al. [131]

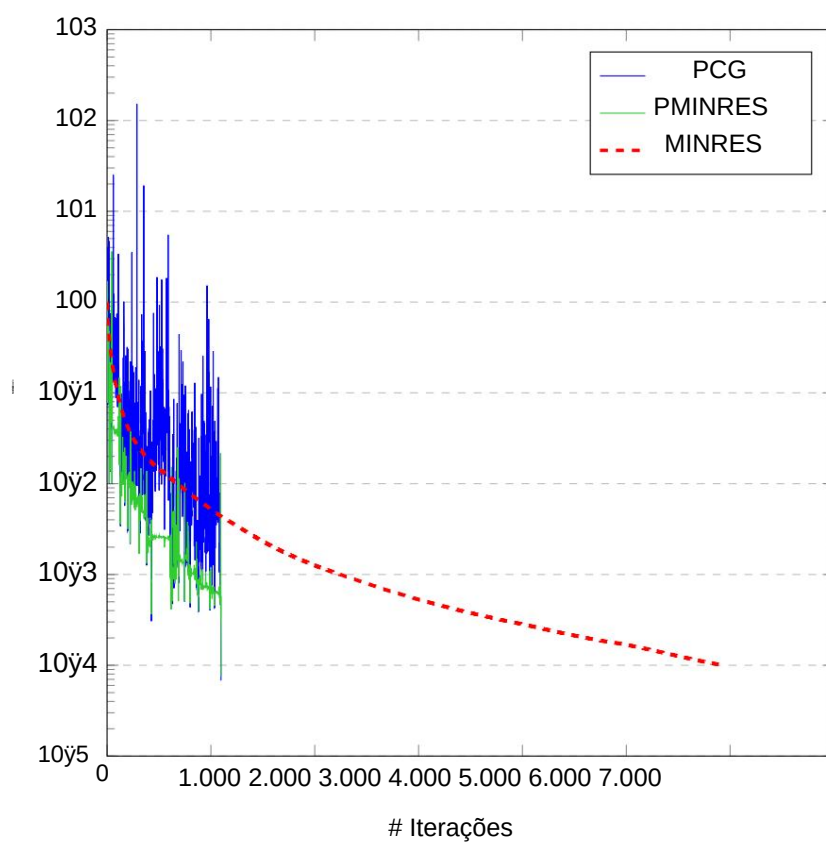


Figura 6.21: Convergência do resíduo normalizado pelo critério da norma L2 para as análises na direção x1 da amostra de fibra mostrada na Figura 6.18. Comparação entre os solucionadores PCG, PMINRES e MINRES.

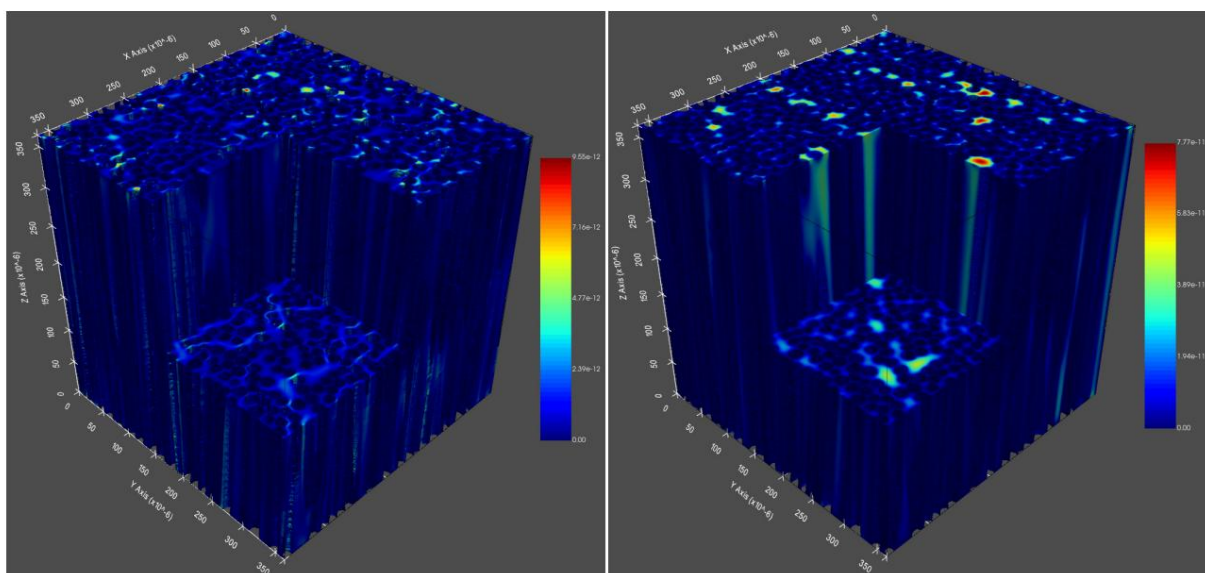


Figura 6.22: Magnitude do campo de velocidade $\|u\|$ [m/s] obtida por meio de simulações na amostra de fibra. Resultados das simulações nas direções x1 à esquerda e x3 à direita.

6.3 Caracterização da permeabilidade de um lote de materiais digitais amostras de rocha

Por fim, uma série de análises com as implementações propostas foi realizada para grandes conjuntos de dados.

Imagens de amostras de rocha reservatório, todas obtidas por meio de tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT). Todas essas imagens são de amostras de rocha reservatório.

das mesmas dimensões, 6003 voxels, embora com quantidades diferentes de graus de liberdade, devido a porosidade diferente. Agora, o hardware identificado na Tabela 6.8 foi empregado. Observe que Possui um limite de memória de 12 GB e mais núcleos CUDA em comparação com a máquina usada. em experimentos anteriores.

O.S.	Ubuntu 20.04.2 LTS
Taxa	Intel(R) Xeon(R) W-2295
de clock da	3,00 GHz
CPU	512 GB
Núcleos de RAM (threads)	18 (36)
Taxa	Nvidia GeForce RTX 3080 Ti
de clock da	1,67 GHz
GPU,	12 GB
RAM, núcleos	10.240
CUDA, arquitetura	Ampère

Tabela 6.8: Especificações de hardware para as simulações relatadas nesta seção.

Em primeiro lugar, foram consideradas 6 amostras de rocha para comparação entre os resultados da simulação e medidas laboratoriais (ylab). Elas são descritas na Tabela 6.9. Observe que entre estas As rochas ali presentes são arenitos e carbonatos. Em seguida, um lote de 17 rochas (incluindo as 6 primeiras). foi estudado com a implementação desenvolvida, de modo que as métricas de tempo e memória pudessem serão rastreados. Os solucionadores PCG e PMINRES2 foram adotados para todas as simulações. nesses experimentos, com uma tolerância numérica de 10^{-4} e empregando o L2 relativo norma dos resíduos como critério de parada. O objetivo aqui era mostrar como Os solucionadores desenvolvidos podem ser empregados de forma realista em experimentos de Petrofísica Digital. e discutir algumas das implicações práticas da adoção de um sistema mais rápido ou mais... Solucionador leve.

Identificação da rocha.	Tipo de voxel [μm]	Porosidade [%]	γ _{lab} [mD]
Arenito Bentheimer 2700,0	5.0	18,55	
Arenito Briarhill 4700,0	3.0	16,39	
Arenito marrom de Idaho, arenito	2.0	20,93	1510,0
litrado de Berea, carbonato de giz	2.0	19,25	426,0
de Austin, carbonato rosa do	1.0	13.17	14.4
Nome BN BR IB de São DP	0.9	31.01	115,0

Tabela 6.9: Rochas reservatório de arenito e carbonato estudadas como validação adicional da implementações. Todas elas possuem valores experimentais para permeabilidade absoluta. Cada uma. Das imagens microestruturais consideradas, 6003 voxels foram obtidos. Fatias de cada uma dessas rochas são ilustrado na Figura 6.23.

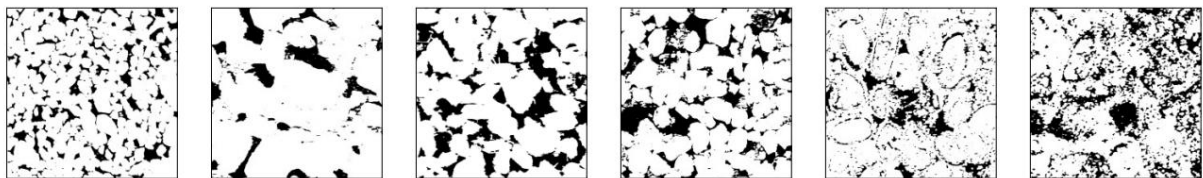


Figura 6.23: Cortes bidimensionais das amostras de 6003 voxels detalhadas na Tabela 6.9. Poro Espaço em preto, fase sólida em branco.

As análises de homogeneização foram realizadas nas três direções, e o valor efetivo foi determinado.

A permeabilidade isotrópica ($\bar{\gamma}$) de cada amostra de rocha foi considerada como a média harmônica de coeficientes de permeabilidade absoluta em cada direção, ou seja, os termos diagonais principais em tensor constitutivo:

$$\bar{\gamma} = (K_{11} \cdot K_{22} \cdot K_{33})^{1/3}.$$

De modo geral, as simulações para cada uma das rochas apresentadas na Tabela 6.9 forneceram resultados semelhantes. resultados em todas as direções, indicando que, na verdade, são todos quase isotrópicos.

Os valores de permeabilidade obtidos são comparados às medidas de laboratório em Fi-
 Figura 6.24. Ressalta-se que os resultados dos solucionadores PCG e PMINRES2 coincidiram.
 uns aos outros dentro da tolerância numérica adotada. Nessa figura, observe que um bastante
 Obteve-se uma boa concordância entre os dados de simulação e os dados experimentais. Isso se destaca,
 No canto superior direito, estão os resultados das análises computacionais de três arenitos.
 As amostras BN, BR e IB desviaram-se um pouco dos valores conhecidos, apresentando valores mais baixos.
 permeabilidade. Isso é esperado, considerando as respectivas porosidades das imagens estudadas.
 todos os valores foram inferiores aos das amostras reais, conforme indicado pelo mapa de cores. No
 Por outro lado, o resultado para a amostra de carbonato AC correspondeu bem aos dados experimentais.
 com porosidade também menor. A hipótese para essa observação é que, como isso é um significativo

Sendo uma amostra significativamente menos permeável do que esses arenitos, é natural imaginar que existam poros pouco conectados em sua microestrutura que não contribuem muito para o fluido.

fluxo. É possível ter uma ideia disso observando a fatia da amostra de AC mostrada na Figura 6.23, especialmente em contraste com as amostras de arenito mostradas na mesma figura.

Figura. Diante disso, se os poros desconectados fossem removidos no processo de segmentação, isso não afetaria muito o valor da permeabilidade efetiva, mesmo que a porosidade fosse reduzida.

Em suma, considerando que se tratam de subvolumes de 6003 voxels das amostras escaneadas e que existe alguma incerteza associada tanto aos experimentos de laboratório quanto à imagem, é possível afirmar com certeza que a análise pode ser feita de forma abrangente.

No processo de aquisição, os resultados obtidos por meio de simulações foram considerados aceitáveis.

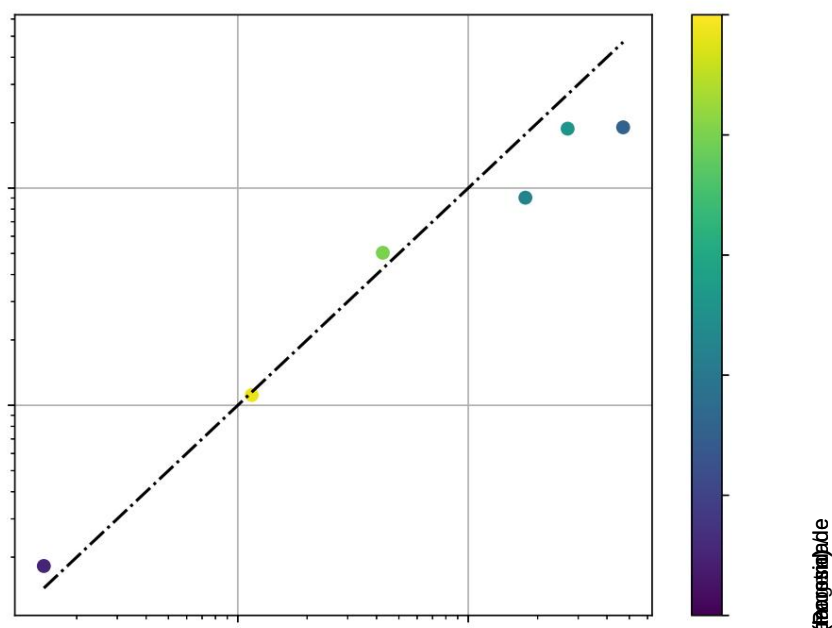


Figura 6.24: Comparação dos valores de permeabilidade obtidos por simulação com os valores obtidos em laboratório. medidas

Todo o lote de rochas reservatório, com 17 modelos obtidos por meio de tomografia computadorizada de alta resolução (μ CT), é brevemente descrito. descritos na Tabela 6.10. Os coeficientes de permeabilidade isotrópica obtidos para todos eles são mostrados na Figura 6.25. É satisfatório observar que diferentes tendências de permeabilidade Foram obtidos valores de porosidade para carbonatos e arenitos. Como esperado, os carbonatos parecem ser menos permeáveis que os arenitos, o que fica especialmente evidente para porosidades superiores a 10%.

Identificação da rocha. Tipo de voxel [μm] Porosidade [%]		
Carbonato AC	1,0	13,17
DP carbonato	0,9	31,01
carbonato EW	1,0	31,50
IH carbonato carbonato	1,5	03,09
O carbonato	2,0	05,21
NO carbonato	2,0	03,77
LU carbonato	2,0	05,34
SD arenito	2,0	15,21
BB arenito	2,0	12,15
BG arenito	2,0	12,82
GRANDE arenito	5,0	21,56
BN arenito	5,0	18,55
BR arenito	3,0	16,39
BS arenito arenito	2,0	19,25
CO	2,0	02,74
UM	2,0	20,93
PARA	2,0	21,67

Tabela 6.10: Conjunto de modelos baseados em imagens de 17 amostras de rochas reservatório.

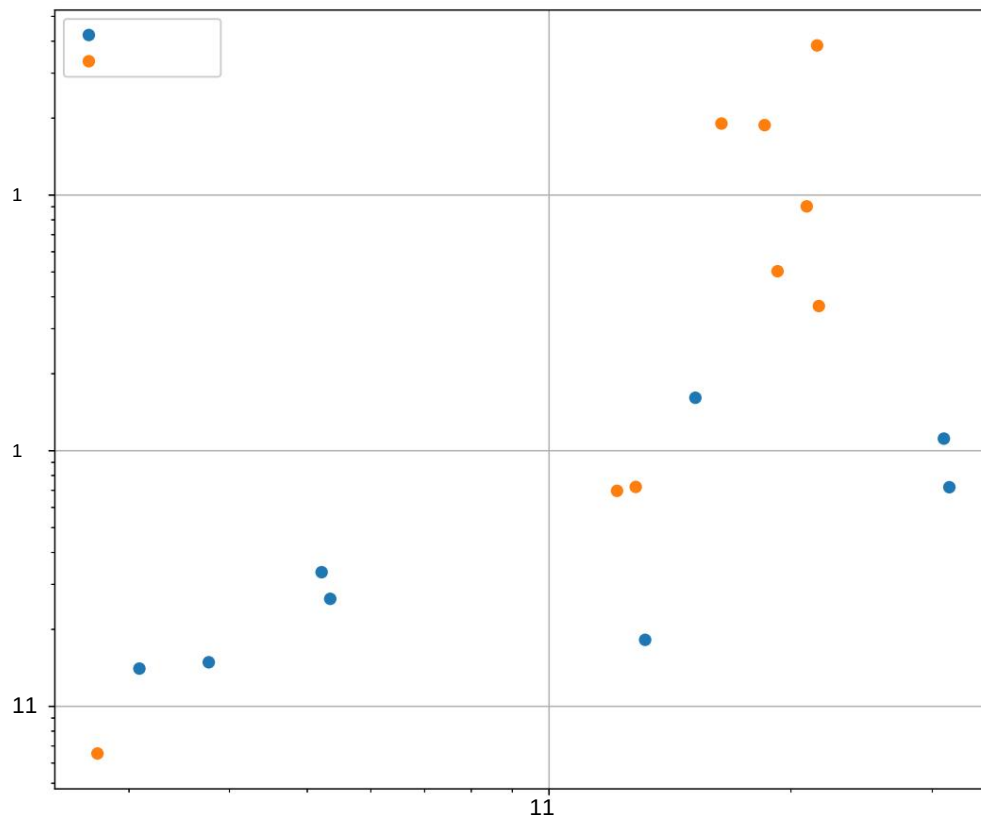


Figura 6.25: Gráfico de permeabilidade × porosidade para o lote de amostras de rocha reservatório.

As métricas de tempo foram rastreadas para essas análises. Para este estudo, conforme indicado na Tabela 6.8, foi utilizada uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3080 (12 GB de RAM), em vez da RTX 2080 usada anteriormente. nos experimentos anteriores. Na Figura 6.26, é apresentado o tempo médio por simulação. em relação ao número de graus de liberdade (DOFs) de cada amostra. Observe que marcadores diferentes são usados para representar as execuções de PCG e PMINRES2. Comparando isso com a Figura 6.25, é notável a diferença. que a porosidade e o número de graus de liberdade (DOFs) estão correlacionados, como previsto. É muito importante observar que existem tendências claras no tempo decorrido × número de DOFs neste gráfico log-log. Isso permite que sejam feitas estimativas razoáveis do tempo decorrido para análises de rochas reservatório com base no número de graus de liberdade (DOF) que o modelo baseado em imagens possui.

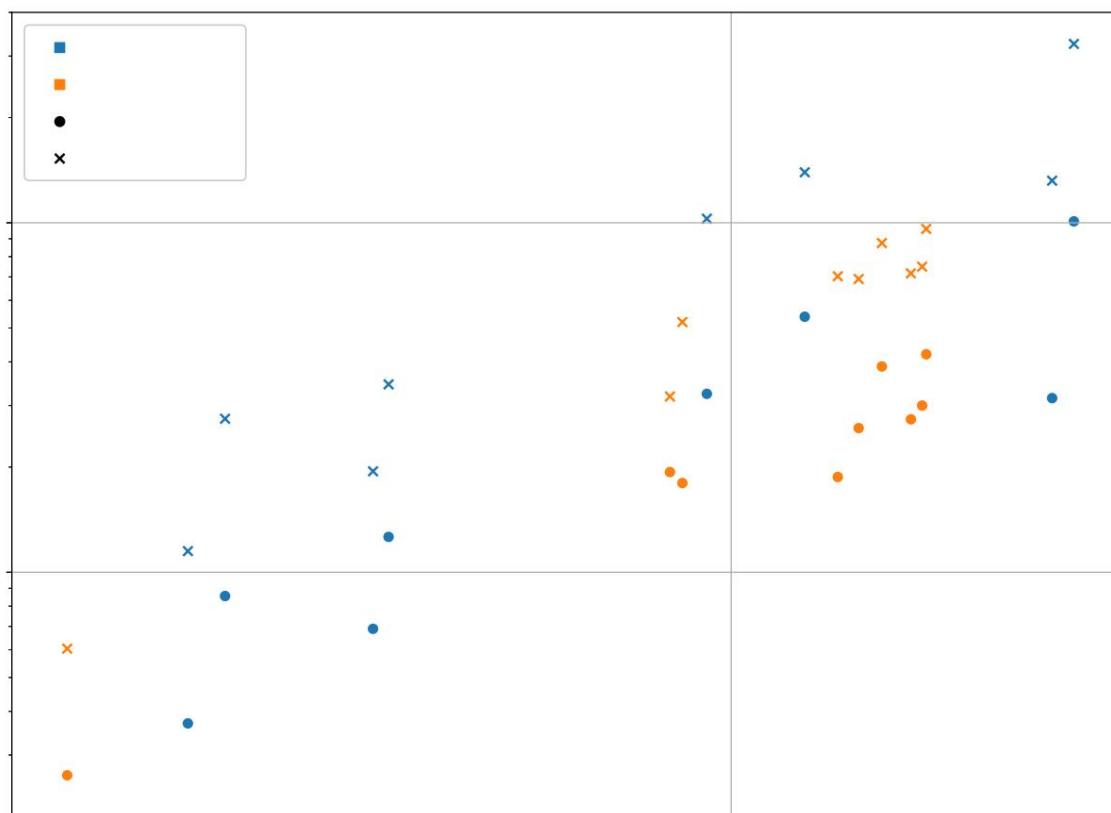


Figura 6.26: Gráfico do tempo médio decorrido por simulação $\times$ número de graus de liberdade para o lote de amostras de rocha reservatório. Todos os modelos possuem 6003 voxels.

A partir da Figura 6.26, é possível observar tendências diferentes para os solucionadores PCG e PMINRES2, como esperado. Na prática, pode-se inferir deste gráfico que o PMINRES2 As soluções foram aproximadamente 3 vezes mais lentas do que aquelas com o PCG. Lembre-se de que ele realiza produtos matriz-vetor extras para alocar dois vetores a menos. No entanto, é importante Percebe-se que tendências e distribuições semelhantes foram obtidas entre os dois grupos considerados. solucionadores para arenitos e carbonatos, com as métricas PMINRES2 sendo essencialmente apenas aumentou o tempo total. Além disso, nesse sentido, parece que uma tendência separada apenas para carbonatos estaria um pouco mais acima no gráfico (mais lenta) do que uma apenas para arenitos, embora não de forma muito significativa. No geral, observando as simulações com 100 milhões de graus de liberdade ou mais, os tempos de execução medidos ficaram dentro de uma faixa de 3 a 20 minutos. O solucionador PCG, enquanto o PMINRES2 levou de 13 minutos a quase 1 hora para as mesmas amostras. Em termos práticos, as implementações propostas permitiram análises de permeabilidade de microestruturas representadas por imagens de 6003 voxels (216 milhões de voxels) em tempos da ordem de dezenas de minutos. Ressalta-se que não é incomum encontrar trabalhos na literatura relatando tempos de processamento mais longos.

tempos de execução de horas (em CPU) para tais modelos de dimensões semelhantes, como em [47, 97, 144]. Aqui, considerando apenas o solucionador PCG, as análises de todas essas 17 amostras, em três dimensões... Cada simulação levou aproximadamente 6 horas para ser concluída em uma estação de trabalho desktop equipada com uma GPU dedicada para jogos (ver Tabela 6.8). Além disso, a memória RAM necessária para alocação máxima geralmente ficou bem abaixo de 8 GB, especialmente com o solucionador PMINRES2. Com o solucionador PCG (4 vetores), as maiores simulações para a amostra EW (31,5% de porosidade, 246 milhões de graus de liberdade) exigiram aproximadamente 9 GB de alocação máxima de RAM. Nesse sentido, as métricas de memória são apresentadas na Figura 6.27.

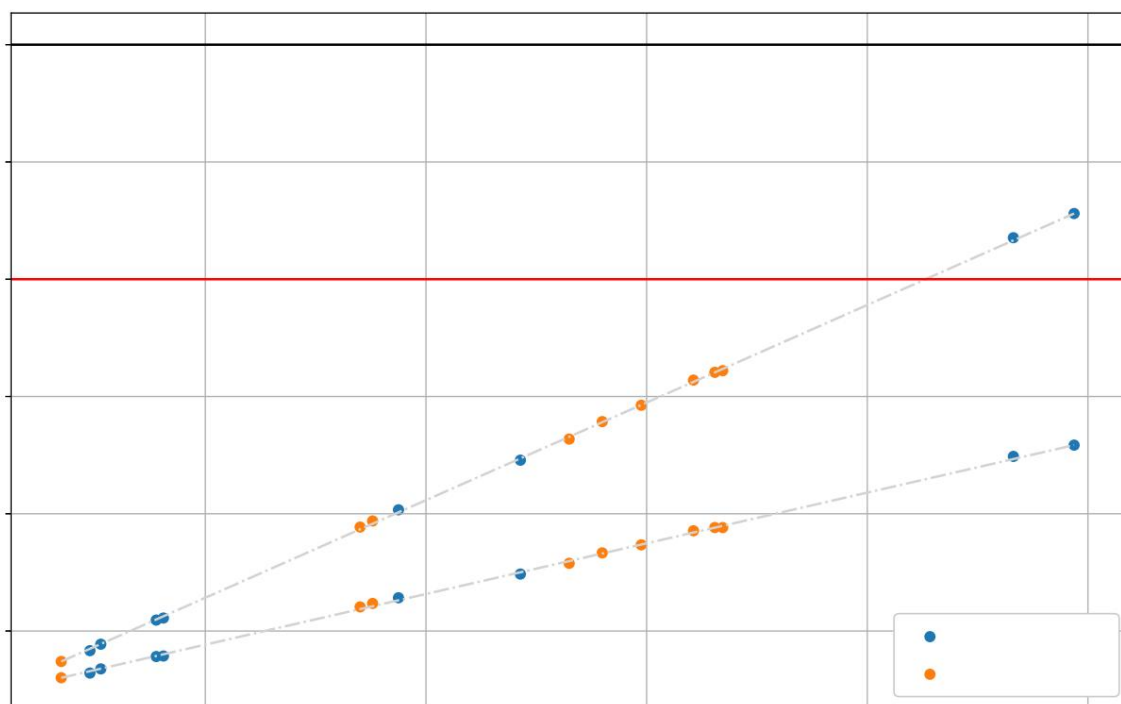


Figura 6.27: Gráfico da alocação máxima de memória na GPU por simulação $\times$ número de graus de liberdade para o lote de amostras de rocha reservatório. Todos os modelos possuem 6003 voxels. Observe que diferentes tendências de alocação foram destacadas para os solvers PCG e PMINRES2.

Na Figura 6.27, é importante observar que foi verificada uma tendência linear da alocação de memória em relação ao número de graus de liberdade (DOF). Note que o eixo está em escala linear-linear, e não log-log. As tendências para PCG e PMINRES2 são indicadas por linhas tracejadas cinzas, e o limite de memória para cada uma das placas gráficas disponíveis no laboratório está destacado. Claramente, a estratégia de dois vetores serve como uma alternativa viável para aumentar o tamanho das simulações com hardware limitado. Por fim, é feita uma comparação das métricas de memória alcançadas.

com a solução FEM distribuída (MPI) sem matriz proposta por Yang et al. [151], na Figura 6.28. Lá, as métricas de memória relatadas em seu artigo para 3003 e 4003 voxels

As amostras são plotadas em relação às métricas obtidas nesta tese. Observe que o eixo horizontal agora indica a quantidade de voxels de poros, em vez do número de graus de liberdade (DOFs). Evidentemente, Ambas as estratégias exploradas aqui apresentaram inclinações menos acentuadas na tendência linear da alocação de memória. É importante ter em mente que, além da implementação, o

A modelagem matemática em Yang et al. foi diferente daquela apresentada nesta tese.

Eles empregaram uma abordagem dependente do tempo para calcular a permeabilidade absoluta de microestruturas voxelizadas, e isso pode ter um impacto nos requisitos de memória. Ainda assim, até onde o autor sabe, o trabalho dele é o que mais se aproxima dessa abordagem.

A solução proposta aqui visa explorar malhas de elementos finitos estruturadas a partir de imagens de microtomografia computadorizada (μ CT) sem armazenar a matriz global. Essa comparação tem como objetivo mostrar que toda a solução proposta em Esta tese, e não apenas o código em si, resultou em menor alocação de memória.

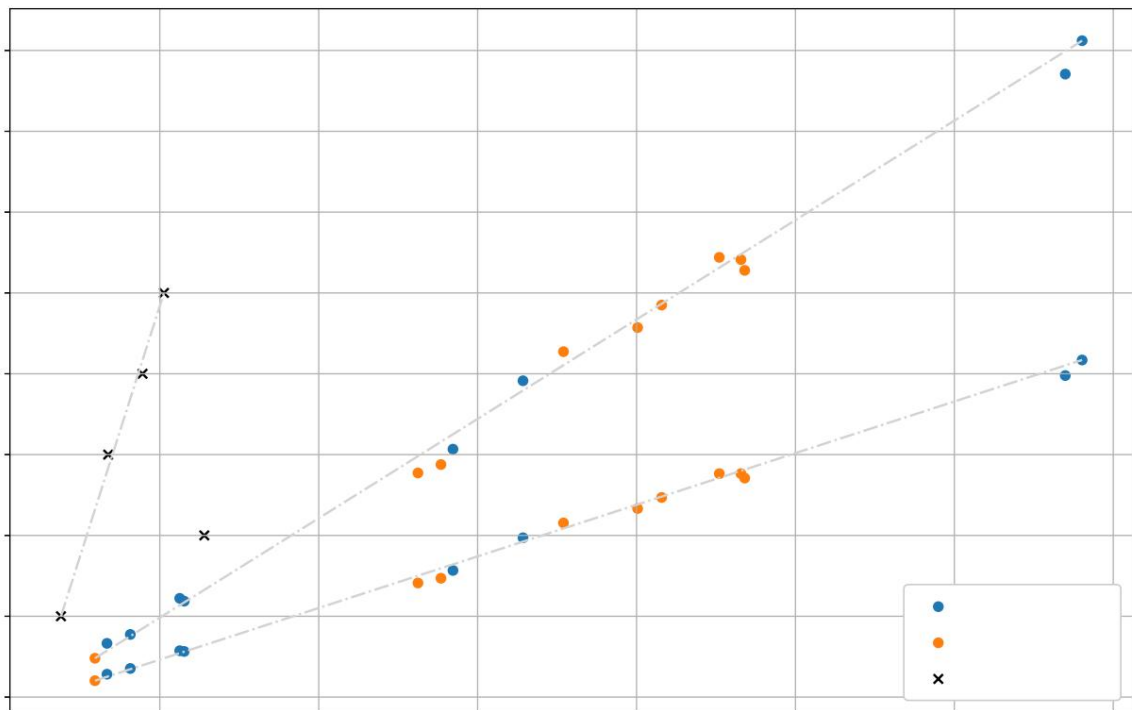


Figura 6.28: Gráfico da alocação máxima de memória por simulação $\times$ número de voxels de poros para o lote de amostras de rocha reservatório. Observe que as métricas de memória relatadas em Yang et al. [151] também foram plotadas. A porosidade de suas amostras foi escrita ao lado de seus respectivos marcadores, para referência e comparação rápidas.

6.3.1 Análises de gigavoxels

Finalmente, para consolidar as capacidades das versões com uso eficiente de memória do implementado Foram realizados estudos de gigavoxel utilizando os solucionadores PCG2 e PMINRES2, ou seja, análises de amostras com aproximadamente 1 bilhão de voxels ou mais. Os modelos baseados em imagens considerados foram construídas a partir do carbonato Austin Chalk (AC) e do Bandera Brown (BB)

Amostras de arenito do lote de rochas reservatório. Subvolumes com 5003 voxels foram extraídos dos domínios originais de 6003 voxels, e então espelhados em todas as direções para

Obtém-se 10.003 amostras "semissintéticas" de voxels. Ressalta-se que, devido à memória limitada, isso ocorre porque a capacidade de processamento é limitada. Devido a essa limitação, a amostra AC foi reduzida para 9643 voxels, resultando em um modelo de quase um gigavoxel.

Duas novas amostras são ilustradas nas Figuras 6.29 e 6.30, e seus detalhes são descritos.

Na Tabela 6.11, observe que ambos têm mais de 400 milhões de graus de liberdade.

Identificação da rocha.	Tipo de voxel [μm]	Porosidade [%]	Dim. [voxels]	Nº de graus de liberdade
AC	carbonato 1,0 15,15	452.034.234		9643
BB	arenito 2,0 12,31	400.282.542		10003

Tabela 6.11: Características das amostras de gigavoxel.

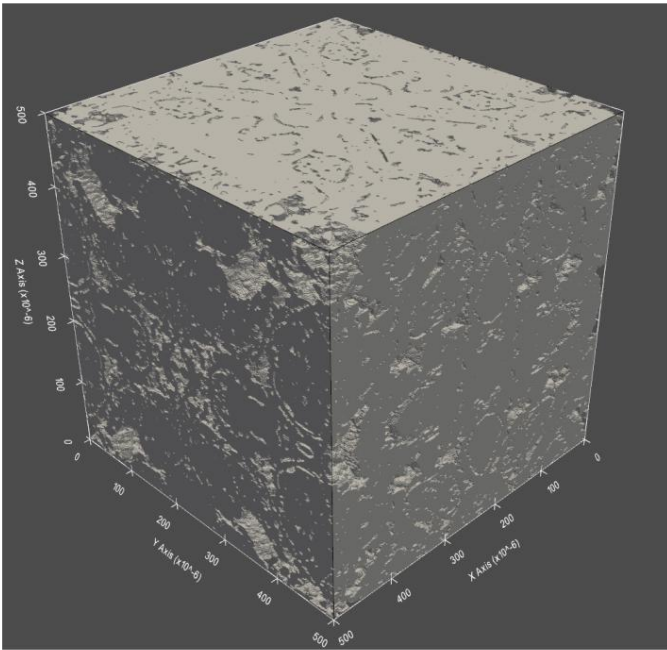


Figura 6.29: Imagem de 9643 voxels construída a partir de uma amostra de carbonato de Austin Chalk (AC).
O volume original de 6003 voxels obtido a partir de tomografias computadorizadas de microfoco (μCT) foi espelhado para gerar esta imagem.

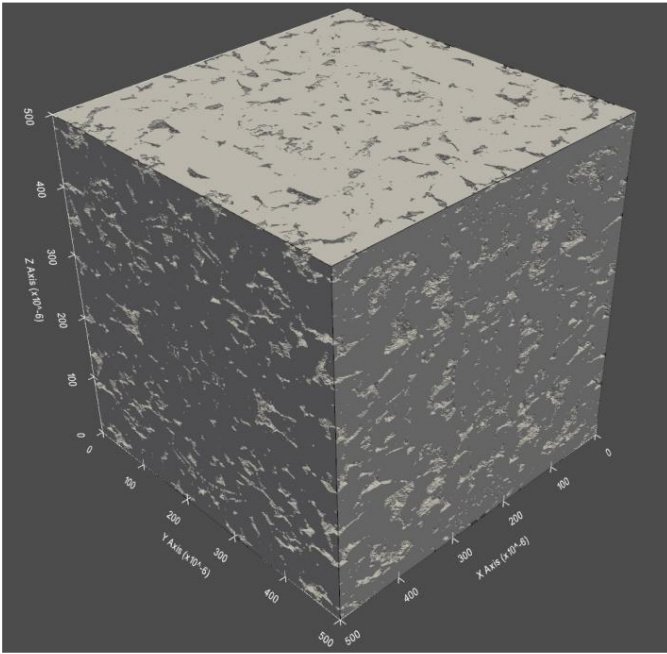


Figura 6.30: Imagem de 10003 voxels construída a partir de um arenito Bandera Brown (BB). amostra. O volume original de 6003 voxels das tomografias computadorizadas de microfoco (μCT) foi espelhado para se obter este resultado. imagem.

Para essas análises, foi utilizado o solucionador PMINRES2, com uma tolerância numérica de 104. foi admitido, e a norma L2 dos resíduos foi tomada como critério de parada. Uma vez Além disso, foi utilizada a GPU Nvidia GeForce 3080 (12 GB). Simulações foram realizadas exclusivamente na direção x3 (vertical), e, portanto, os seguintes coeficientes de permeabilidade relatados são equivalentes a

$$\gamma = K33.$$

Em seguida, os resultados e as métricas desses experimentos são apresentados abaixo, na Tabela 6.12.

ID da rocha	γ [mD]	Memória [GB]	Tempo [s]
AC 45.424	5.29e+03	11,78	
BB 66.467	2.32e+03	11,27	

Tabela 6.12: Resultados de permeabilidade, métricas de tempo e memória para as análises das amostras de gigavoxel. O modelo PMINRES2 foi utilizado.

Conforme observado na Tabela 6.12, ambos os resultados de permeabilidade apresentam concordância qualitativa. com os resultados das amostras de 6003 voxels. Eles são ligeiramente superiores aos anteriores. valores normais e valores de referência para esse tipo de rocha fornecidos por fabricantes de amostras de testemunhos. [71], mas isso pode ser devido ao espelhamento artificial das amostras. No entanto, a principal observação a ser feita aqui diz respeito às métricas computacionais: Bilhões de amostras de voxels Com 400 milhões de graus de liberdade, foram necessários 40 minutos (arenito) e 1 hora e 30 minutos (carbonato).

ter sua permeabilidade calculada com uma única placa de vídeo de consumo, alocando menos de 12 GB de memória. Isso é uma façanha notável, especialmente

Considerando que todas as simulações foram conduzidas com uma abordagem de elementos finitos sem matriz.

Nesse sentido, o autor espera que esse tipo de implementação possa ser ampliado.

explorada em desenvolvimentos futuros para a permeabilidade de microestruturas voxelizadas.

Capítulo 7

Considerações finais

Nesta tese, foi proposto um esquema de elementos finitos (FEM) rápido, eficiente em termos de memória e sem matrizes. para o cálculo da permeabilidade absoluta efetiva de grandes microestruturas porosas voxelizadas. O fenômeno físico do fluxo de fluido através de um meio poroso foi modelado.

Das equações de Stokes de forma forte às de forma fraca, apresentando como estas podem ser resolvidas aproximadamente por meio de uma abordagem de elementos finitos baseada em imagens. Operações sem matrizes foram implementadas como Kernels CUDA, para execução em GPU, que podem ser empregados em diferentes solvers. Aqui, dois métodos de subespaço de Krylov foram explorados: (P)CG e (P)MINRES, ambos adequados para matrizes simétricas, como as matrizes globais que surgem do fluxo quase-incompressível estabilizado. Destaca-se, no entanto, que (P)MINRES é geralmente o método mais indicado para tais matrizes indefinidas [136] que surgem de um problema de ponto de sela.

Foi demonstrado como a estratégia da NBN pode ser adaptada para redes mesh que abrangem apenas o espaço poroso dentro de um domínio estruturado em forma de grade fixa obtido por meio de tomografia computadorizada de microfoco (μ CT). Era em seguida, foi estendida para uma abordagem SBS que simplifica os cálculos para nós dentro dos poros. em operações sem matrizes. Ao fazer isso, simulações que levariam horas, ou talvez até mesmo dias, na CPU de um computador desktop, espera-se que levem minutos ou algumas horas em A maioria, através do uso de GPUs dedicadas a jogos.

A implementação dos solucionadores massivamente paralelos em um cenário de computação heterogênea CPU/GPU foi detalhada, incluindo uma discussão aprofundada do raciocínio por trás dessa abordagem. Cada decisão relativa ao código em si. Ao fazê-lo, dois paradigmas distintos foram considerados. Vermelho: (i) um produto matriz-vetor por iteração; e (ii) menos vetores armazenados na memória. (i) busca o desempenho máximo com o esquema FEM sem matrizes, mas pode ser otimizado em termos de uso de memória, enquanto (ii) visa armazenar o mínimo necessário na memória global, mas precisa recalcular mais valores de ponto flutuante a cada iteração. Memória versus tempo A relação de compromisso torna-se evidente neste contexto. De (i), CG, MINRES, PCG e PMINRES

Foram desenvolvidos solucionadores. A partir de (ii), foram propostos (P)CG3, (P)MINRES3, (P)CG2 e (P)MINRES2. Todos foram testados e validados nos experimentos numéricos realizados.

relatado nesta tese.

Três experimentos de validação foram realizados com malhas baseadas em voxels que modelam o comportamento do modelo. Domínios ideais para os quais existem previsões analíticas ou semi-analíticas de permeabilidade absoluta: um caso bidimensional e dois problemas tridimensionais. Todos os

As análises propostas mostraram tendências convergentes claras de permeabilidade em relação ao esperado.

valores, com diminuição de erro quase monotônica em relação às melhorias na reimagem-

solução. Todos os solucionadores implementados obtiveram os mesmos resultados em todos esses experimentos, dentro de uma tolerância numérica especificada, e, portanto, foram validados. Estes primeiros

Os experimentos foram importantes para a avaliação das métricas de desempenho e da estabilidade de cada um dos solucionadores propostos. O método MINRES demonstrou alcançar resultados muito melhores.

padrões de convergência mais estáveis do que o método CG, como esperado, embora exija mais

Recursos computacionais, sejam eles memória ou tempo de processamento.

Após verificação com base em benchmarks (semi)analíticos, os solucionadores foram aplicados para a caracterização de um arenito e de um material fibroso, através de amostras digitais obtidas com tomografias computadorizadas de alta resolução (μ CT). Resultados satisfatórios foram obtidos em comparação com valores de referência de A literatura demonstrou que o pré-condicionamento diagonal adotado é um recurso valioso. na aceleração da convergência de simulações em amostras digitais de materiais reais.

Finalmente, o esquema de elementos finitos (FEM) proposto, massivamente paralelo e sem matrizes, foi aplicado ao estudo da permeabilidade absoluta de imagens de rochas reservatório com 6003 voxels em um computador desktop. hardware. Foi demonstrado que simulações em amostras de arenito e carbonato de até É possível realizar 250 milhões de DOFs em um período de 3 a 20 minutos, sem alocar mais tempo. mais de 9 GB de memória com o solucionador PCG, enquanto o PMINRES2 exigiu de 13 minutos a aproximadamente 1 hora, alocando no máximo cerca de 5 GB. Finalmente, como um teste aos limites de tamanho de simulação com o hardware disponível (12 GB), análises de gigavoxel foram conduzidas para uma amostra de carbonato e uma de arenito. Essas análises levaram de 40 minutos a 1 hora e 30 minutos para serem executadas.

Essas métricas computacionais relatadas indicam uma melhoria em relação ao custo usual de dezenas de GB e horas de tempo de processamento na CPU, conforme observado na literatura para simulações. relações de tal dimensão. Curiosamente, isso foi alcançado com uma abordagem baseada em FEM (Método dos Elementos Finitos), um método geralmente evitado em trabalhos relacionados à permeabilidade em larga escala baseada em voxels. O cálculo por elementos finitos (FEM) tem sido alvo de críticas devido ao seu alegado custo computacional elevado, principalmente em relação aos requisitos de memória. Nesse sentido, este trabalho indica que, sim, o FEM pode ser uma abordagem viável. alternativa também neste âmbito.

Retomando o objetivo principal e as três metas-chave apresentadas no Capítulo 1, todas as metas propostas foram alcançadas. Um conjunto de algoritmos massivamente paralelos foi desenvolvido para Computação de permeabilidade absoluta com uso eficiente de memória em placas gráficas de consumo. Demonstrou-se que a implementação proposta é adequada para lidar com amostras digitais de até 10.003 voxels em computadores desktop. A abordagem NBN, previamente utilizada para caracterização de condutividade térmica e elasticidade, foi aplicada com sucesso. expandiu-se para a simulação do fluxo de Stokes em meios porosos, explorando um esquema SBS para nós de poros internos. Os resultados e métricas observados foram satisfatórios, tanto em termos de Validar a correção e a viabilidade em prazos razoáveis.

7.1 Trabalho futuro

Esforços futuros que se seguiriam imediatamente aos desenvolvimentos apresentados nesta tese em- Inclui a extensão dos kernels livres de matriz para considerar elementos finitos quadráticos, o estudo de critérios de parada especificamente adaptados para as análises de permeabilidade e a busca por melhores pré-condicionadores e pontos de partida para os solucionadores iterativos. Nesse sentido, em um futuro próximo, o autor pretende:

- Implementar kernels sem matrizes para elementos finitos Q2Q1 e Q2P-1, ainda no Estrutura de uma abordagem SBS para nós de poros internos.
- Critérios de parada de teste baseados na taxa de variação da permeabilidade em vez de normas relativas dos resíduos.
- Utilize solucionadores de Laplace FEM sem matrizes semelhantes para lidar com subsistemas em bloco em cada iteração, como uma técnica de pré-condicionamento possivelmente mais rápida do que a diagonal. pré-condicionador.
- Utilize um solucionador de Laplace para calcular uma configuração inicial da pressão. campo de flutuação, e então use-o para calcular também um campo de velocidade inicial.

Num espectro mais amplo de possíveis empreendimentos futuros, os métodos aqui concebidos abrem caminho para novas possibilidades. portas para muitas aplicações. Por exemplo, a estratégia apresentada para diferenciar fases em uma grade estruturada pode ser empregada em outros cenários, como em simulações multifísicas. – onde diferentes leis precisam ser consideradas em cada fase; e problemas com domínios discretizados por malhas estruturadas em blocos – onde elementos que são “distorcidos” de maneira semelhante, Ou seja, o mesmo Jacobiano pode ser agrupado. Além disso, existe uma perspectiva interessante.

Aplicar esses solucionadores ao projeto de materiais, visando células unitárias com propriedades de permeabilidade ótimas. Esse tipo de estudo de otimização foi conduzido em 2D, com dimensões menores. malhas, mas os solucionadores eficientes apresentados podem ser empregados neste contexto para simulações 3D de grande porte. Finalmente, retomando a motivação deste trabalho, o software desenvolvido Será aplicado na construção de grandes conjuntos de dados que incluem dados de permeabilidade e RMN, associados a imagens, para auxiliar no treinamento de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial. Modelos de inteligência que podem fornecer informações adicionais sobre a previsão de permeabilidade para rochas carbonáticas.

Referências

- [1] Adler, P.; Jacquin, C.; Quiblier, J. Fluxo em meios porosos simulados. *International Journal of Multiphase Flow* 16, 4 (1990), 691–712.
- [2] Afddl, JCH; Kardos, JL As equações de Halpin-Tsai: Uma revisão. *Polymer Engenharia e Ciência* 16, 5 (1976), 344–352.
- [3] Akanji, LT; Matthai, SK Caracterização baseada em elementos finitos da geometria em escala de poros e seu impacto no fluxo de fluido. *Transport in Porous Media* 81, 2 (jan. 2010), 241–259.
- [4] Alcocer, FJ; Kumar, V.; Singh, P. Permeabilidade de meios porosos periódicos. *Phys. Rev. E* 59 (jan. 1999), 711–714.
- [5] Alcocer, FJ; Singh, P. Permeabilidade de arranjos periódicos de cilindros para visco-fluxos elásticos. *Física de Fluidos* 14, 7 (2002), 2578–2581.
- [6] Alpak, FO; Gray, F.; Saxena, N.; Dietderich, J.; Hofmann, R.; Berg, S. Um método de Boltzmann de rede paralelo distribuído com múltiplos tempos de relaxamento em unidades de processamento gráfico de propósito geral para o cálculo rápido e escalável da permeabilidade absoluta a partir de imagens de micro-CT 3D de alta resolução. *Geociências Computacionais* 22, 3 (Jun 2018), 815–832.
- [7] Andrä, H.; Combaret, N.; Dvorkin, J.; Glatt, E.; Han, J.; Cable, M.; Keehm, Y.; Krzykalla, F.; Lee, M.; Madonna, C.; Marsh, M.; Mukerji, T.; Saenger, EH; Sain, R.; Saxena, N.; Ricker, S.; Wiegmann, A.; Zhan, X. Benchmarks de física de rochas digitais - parte i: Imagem e segmentação. *Computers & Geosciences* 50 (2013), 25–32. Problemas de referência, conjuntos de dados e metodologias para as geociências computacionais.
- [8] Andrä, H.; Combaret, N.; Dvorkin, J.; Glatt, E.; Han, J.; Cable, M.; Keehm, Y.; Krzykalla, F.; Lee, M.; Madonna, C.; Marsh, M.; Mukerji, T.; Saenger, EH; Sain, R.; Saxena, N.; Ricker, S.; Wiegmann, A.; Zhan, X. Benchmarks de física de rochas digitais - parte ii: Computando propriedades efetivas. *Computers & Geosciences* 50 (2013), 33–43. Problemas de referência, conjuntos de dados e metodologias para as geociências computacionais.
- [9] Andreassen, E.; Andreassen, C. Como determinar as propriedades de materiais compósitos usando homogeneização numérica. *Computational Materials Science* 83 (2014), 488–495.
- [10] Arbenz, P.; Flaig, C.; Kellenberger, D. Análise da estrutura óssea em múltiplas GPGPUs. *Journal of Parallel and Distributed Computing* 74, 10 (2014), 2941–2950.

- [11] Arbogast, T.; Brunson, DS Um método computacional para aproximar um sistema darcy–stokes que governa um meio poroso vuggy. *Geociências Computacionais* 11, 3 (setembro de 2007), 207–218.
- [12] Arns, CH; Bauguet, F.; Limaye, A.; Sakellariou, A.; Senden, TJ; Sheppard, AP; Sok, RM; Pinczewski, WV; Bakke, S.; Berge, LI; Øren, PE; Knackstedt, MA. Caracterização em escala de poros de carbonatos usando microtomografia de raios X. *SPE Journal* 10, 04 (12 2005), 475–484.
- [13] Arns, CH; Knackstedt, MA; Pinczewski, MV; Lindquist, WB
Estimativa precisa das propriedades de transporte a partir de imagens microtomográficas. *Geophysical Research Letters* 28, 17 (2001), 3361–3364.
- [14] Barral, M.; Chatzigeorgiou, G.; Meraghni, F.; Léon, R. Homogeneização usando estrutura Mori-Tanaka modificada e TFA para compósitos elastoplásticos-viscoelásticos-viscoplásticos: Teoria e validação numérica. *International Journal of Plasticity* 127 (2020), 102632.
- [15] Ben-Yaacov, I.; Roig, F. Notação de índice para cálculo vetorial. Relatório técnico, New Mexico Tech, Socorro, EUA, 2006. Último acesso em 8 de março de 2023.
- [16] Benzi, M. Técnicas de pré-condicionamento para grandes sistemas lineares: uma revisão. *Journal de Física Computacional* 182, 2 (2002), 418–477.
- [17] Bez, L. F.; Leiderman, R.; Souza, A.; Azeredo, R. B. d. V.; Pereira, A.
MB Uma implementação FEM explícita baseada em imagem, sem matriz e com massa concentrada para simulações de RMN. *Transport in Porous Media* 147, 1 (março de 2023), 35–57.
- [18] Blunt, MJ Fluxo em meios porosos - modelos de rede de poros e fluxo multifásico. *Current Opinion in Colloid & Interface Science* 6, 3 (2001), 197–207.
- [19] Blunt, MJ; Bijeljic, B.; Dong, H.; Gharbi, O.; Iglauer, S.; Mostaghimi, P.; Paluszny, A.; Pentland, C. Imagem e modelagem em escala de poros. *Avanços em Recursos Hídricos* 51 (2013), 197–216. Edição do 35º Aniversário.
- [20] Brockenbrough, J.; Suresh, S.; Wienecke, H. Deformação de compósitos de matriz metálica com fibras contínuas: efeitos geométricos da distribuição e forma das fibras. *Acta Metallurgica et Materialia* 39, 5 (1991), 735–752.
- [21] Carey, GF; Jiang, B.-N. Esquemas de solução linear e não linear elemento a elemento. *Communications in Applied Numerical Methods* 2, 2 (1986), 145–153.
- [22] Carman, P. Fluxo de fluido através de leitos granulares. *Chemical Engineering Research and Design* 75 (1997), S32–S48. Artigo original submetido em 1937.
- [23] Cioranescu, D.; Donato, P.; Ene, HI Homogeneização do problema de Stokes com condições de contorno de deslizamento não homogêneas. *Métodos Matemáticos em Ciências Aplicadas* 19, 11 (1996), 857–881.
- [24] Cioranescu, D.; Paulin, JSJ Homogeneização em conjuntos abertos com buracos. *Revista de Análise Matemática e Aplicações* 71, 2 (1979), 590–607.

- [25] Cnudde, V.; Boone, M.; Dewanckele, J.; Dierick, M.; Van Hoorebeke, L.; Jacobs, P. Caracterização 3D de arenito por meio de tomografia computadorizada de raios X. *Geosphere* 7, 1 (02 2011), 54–61.
- [26] Cnudde, V.; Masschaele, B.; Dierick, M.; Vlassenbroeck, J.; Hoore-beke, LV; Jacobs, P. Recent progress in x-ray ct as a geosciences tool. *Applied Geochemistry* 21, 5 (2006), 826–832. *Frontiers in Analytical Geochemistry-An IGC 2004 Perspective*.
- [27] Cook, RD Modelagem de Elementos Finitos para Análise de Tensões, 1ª ed. John Wiley e Filhos, Madison, EUA, 1994.
- [28] Corso, G.M.D.; Menchi, O.; Romani, F. Métodos de subespaço de Krylov para resolver sistemas lineares. Relatório técnico, Universidade de Pisa, Departamento de Ciência da Computação, Pisa, Itália, 2015. Último acesso em 31 de março de 2023.
- [29] da Cruz, JP; Oliveira, J.; Teixeira-Dias, F. Homogeneização assintótica em elasticidade linear. Parte i: Formulação matemática e modelagem de elementos finitos. *Ciência Computacional de Materiais* 45, 4 (2009), 1073–1080.
- [30] Dietrich, F. Métodos de homogeneização periódica e baseados em fft para resolução de microestruturas de problemas magnetoelásticos lineares. Tese de doutorado. Universidade Técnica de Kaiserslautern, Alemanha, agosto de 2021. Último acesso em 1º de março de 2023.
- [31] dos Anjos, CEM; de Matos, TF; Avila, MRV; de Castro Var-gas Fernandes, J.; Surmas, R.; Evsukoff, AG. Estimativa de permeabilidade em micro-CT bruto de amostras de rocha carbonática usando aprendizado profundo. *Geoenergy Science and Engineering* 222 (2023), 211335.
- [32] Drummond, J.; Tahir, M. Fluxo viscoso laminar através de arranjos regulares de cilindros sólidos paralelos. *International Journal of Multiphase Flow* 10, 5 (1984), 515–540.
- [33] Duarte, L. S.; Celes, W.; Pereira, A.; Menezes, I. F. M.; Paulino, G. H. Polytop++: uma alternativa eficiente para otimização de topologia serial e paralela em CPUs e GPUs. *Structural and Multidisciplinary Optimization* 52, 5 (2015), 845–859.
- [34] Dvorak, GJ Análise do campo de transformação de materiais compósitos inelásticos. *Anais: Ciências Matemáticas e Físicas* 437, 1900 (1992), 311–327.
- [35] Dvorkin, J.; Derzhi, N.; Diaz, E.; Fang, Q. Relevância do rock computacional física. *Geofísica* 76, 5 (11 2011), E141–E153.
- [36] Dvorkin, J.; Derzhi, N.; Fang, Q.; Nur, A.; Nur, B.; Grader, A.; Baldwin, C.; Tono, H.; Diaz, E. Da micro à escala do reservatório: Permeabilidade de experimentos digitais. *The Leading Edge* 28, 12 (12 2009), 1446–1452.
- [37] Epov, M.; Shurina, E.; Kutischeva, A. Cálculo da resistividade efetiva em materiais com microinclusões por um método de elementos finitos multiescala heterogêneo. *Mesomecânica Física* 20, 4 (2017), 407–416.

- [38] Erhel, J.; Traynard, A.; Vidrascu, M. Um método de gradiente conjugado pré-condicionado elemento a elemento implementado em um computador vetorial. *Computação Paralela* 17, 9 (1991), 1051–1065.
- [39] Ferguson, JC; Panerai, F.; Borner, A.; Mansour, NN Puma: O software de análise de microestrutura porosa. *SoftwareX* 7 (2018), 81–87.
- [40] Ferguson, JC; Semeraro, F.; Thornton, JM; Panerai, F.; Borner, A.; Mansour, NN Atualização 3.0 de “puma: O software de análise de microestrutura porosa”, (pii: S2352711018300281). *SoftwareX* 15 (2021), 100775.
- [41] Ferreira, LP; Lopes, PCF; Leiderman, R.; Aragão, FTS; Pereira, AMB Uma estratégia de homogeneização numérica baseada em imagens para a caracterização de compósitos viscoelásticos. *International Journal of Solids and Structures* 267 (2023), 112142.
- [42] Fish, J.; Belytschko, T. Um primeiro curso em elementos finitos, 1ª ed. Wiley, 2007.
- [43] Flaig, C.; Arbenz, P. Um solucionador multigrid escalável e eficiente em termos de memória para análises de microelementos finitos baseadas em imagens de TC. *Parallel Computing* 37, 12 (2011), 846–854. 6º Workshop Internacional sobre Algoritmos e Aplicações de Matrizes Paralelas (PMAA'10).
- [44] Fong, D.; Saunders, M. Cg versus minres: Uma comparação empírica. *SQU Journal for Science* 17 (2012), 44–64.
- [45] Garboczi, E.; Day, A. Um algoritmo para calcular as propriedades elásticas lineares efetivas de materiais heterogêneos: Resultados tridimensionais para compósitos com razões de Poisson de fase iguais. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 43, 9 (1995), 1349–1362.
- [46] Gebart, B. Permeabilidade de reforços unidirecionais para rtm. *Journal of Materials Compósitos* 26, 8 (1992), 1100–1133.
- [47] Gerke, KM; Vasilyev, RV; Khirevich, S.; Collins, D.; Karsanina, MV; Sizonenko, TO; Korost, DV; Lamontagne, S.; Mallants, D. Método de diferenças finitas Stokes solver (fdmss) para geometrias de poros 3d: Desenvolvimento de software, validação e estudos de caso. *Computers & Geosciences* 114 (2018), 41–58.
- [48] Gonçalves, EC; da Silva, PN; Silveira, CS; CARNEIRO, G.; Do-mingues, AB; MOSS, A.; PRITCHARD, T.; Plastino, A.; de Vasconcelos Azeredo, RB Predição do tipo de rocha carbonática a partir de respostas nmr usando técnicas de mineração de dados. *Jornal de Geofísica Aplicada* 140 (2017), 93–101.
- [49] Guedes, JM; Kikuchi, N. Pré-processamento e pós-processamento de materiais com base no método de homogeneização com métodos de elementos finitos adaptativos. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 83, 2 (1990), 143–198.
- [50] Gupta, P. Cuda refresher: The cuda programming model. Website, Nvidia Developer Blog, 2020. Available at <https://developer.nvidia.com/blog/cuda-refresher-cuda-programming-model/>. Last accessed in June 27th of 2021.

- [51] Gutknecht, M. Uma breve introdução aos métodos de espaço de Krylov para resolver sistemas lineares. Relatório técnico, ETH Zurich, Zurique, Suíça, 2007. Último acesso em 31 de março de 2023.
- [52] Halpin, JC Primer on Composite Materials Analysis (revisado), 2ª ed. Routledge, 1992.
- [53] Hashin, Z.; Shtrikman, S. Sobre alguns princípios variacionais na elasticidade anisotrópica e não homogênea. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 10, 4 (1962), 335–342.
- [54] Heath, MT Computação Científica: Uma visão geral introdutória, 2ª ed. SIAM, Filadélfia-Delfos, EUA, 2018.
- [55] Helfenstein, R.; Koko, J. Algoritmo de gradiente conjugado pré-condicionado paralelo em GPU. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 236 (2012), 3584–3590.
- [56] Hestenes, M.; Stiefel, E. Métodos de gradientes conjugados para resolver sistemas lineares. *Journal of Research of the National Bureau of Standards* 49, 6 (12 1952), 409–436.
- [57] Hill, R. Propriedades elásticas de sólidos reforçados: Alguns princípios teóricos. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 11, 5 (1963), 357–372.
- [58] Hollister, SJ; Kikuchi, N. Teoria da homogeneização e imagem digital: Uma base para o estudo da mecânica e dos princípios de projeto do tecido ósseo. *Biotecnologia e Bioengenharia* 43, 7 (1994), 586–596.
- [59] Hughes, TJ; Franca, LP; Balestra, M. Uma nova formulação de elementos finitos para dinâmica de fluidos computacional: V. contornando a condição de Babuška-Brezzi: uma formulação estável de Petrov-Galerkin do problema de Stokes acomodando interpolações de ordem igual. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 59, 1 (1986), 85–99.
- [60] Hughes, TJ; Franca, LP; Mallet, M. Uma nova formulação de elementos finitos para dinâmica de fluidos computacional: I. formas simétricas das equações de Euler e Navier-Stokes compressíveis e a segunda lei da termodinâmica. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 54, 2 (1986), 223–234.
- [61] Hughes, TJ; Levit, I.; Winget, J. Um algoritmo de solução elemento por elemento para problemas de mecânica estrutural e de sólidos. *Métodos computacionais em mecânica aplicada e engenharia* 36, 2 (1983), 241–254.
- [62] Hussaini, SR; Dvorkin, J. Permeabilidade na seção fina. *Journal of Petroleum Science and Engineering* 218(2022),110959.
- [63] Iklassov, Z.; Medvedev, D.; Nazarov, O.; Razzokov, S. Ai para previsão de porosidade e permeabilidade a partir de microtomografia de raios X de núcleo geológico, 2022. Último acesso em 15 de março de 2023.

- [64] Kabel, M.; Merkert, D.; Schneider, M. Uso de voxels compostos na homogeneização baseada em fft. *Métodos computacionais em mecânica aplicada e engenharia* 294 (2015), 168–188.
- [65] Karper, T.; Mardal, K.-A.; Winther, R. Discretizações unificadas de elementos finitos do fluxo acoplado de Darcy-Stokes. *Métodos Numéricos para Equações Diferenciais Parciais* 25, 2 (2008), 311–326.
- [66] Keehm, Y. Física computacional de rochas: propriedades de transporte em meios porosos e aplicações. Tese de doutorado. Universidade de Stanford, EUA, janeiro de 2003. Último acesso em 15 de março de 2023.
- [67] Keßler, A. Método de elementos finitos baseado em voxels sem matriz para materiais com microestruturas heterogêneas. Tese de doutorado. Bauhaus-Universität Weimar, Alemanha, dezembro de 2017.
- [68] Kiran, U.; Gautam, S.; Sharma, D. Solucionador de elementos finitos sem matrizes baseado em GPU explorando a simetria das matrizes elementares. *Computing* 102 (2020), 1941–1965.
- [69] Kirk, DB; mei W. Hwu, W. Programação de processadores massivamente paralelos, 1ª ed. Morgan Kaufmann, Burlington, EUA, 2010. NVIDIA.
- [70] Köbler, J.; Schneider, M.; Ospald, F.; Andrä, H.; Müller, R. Interpolação de orientação de fibra para a análise multiescala de peças compósitas reforçadas com fibras curtas. *Computational Mechanics* 61, 6 (Jun 2018), 729–750.
- [71] Kocurek, I. Detalhes para arenito de Boise. <https://kocurekindustries.com/our-products/boise-sandstone> . Último acesso em 30 de março de 2023.
- [72] Kong, Y.; Huang, Z.; Xiong, W. Paralelismo do método de dinâmica de tempo finito baseado em GPU. *Computação* 104, 8 (agosto de 2022), 1721–1738.
- [73] Kozeny, J. Sobre a condução capilar da água no solo. *Ber. Wien Akad.* 136 (1927), Abt. II a, P. 277.
- [74] Lanczos, C. Solução de sistemas de equações lineares por iterações minimizadas. *Revista de Pesquisa do Escritório Nacional de Padrões* 49, 1 (7 1952), 33–53.
- [75] Lesueur, M.; Rattez, H.; Colomés, O. Cálculo de permeabilidade de varreduras μ ct com um método de limite não ajustado para melhorar a precisão de refinamento. *Computers & Geosciences* 166 (2022), 105118.
- [76] Liu, X.; Réthoré, J.; Baietto, M.-C.; Sainsot, P.; Lubrecht, AA Uma estratégia eficiente para simulação 3D em grande escala de materiais heterogêneos para prever a condutividade térmica efetiva. *Computational Materials Science* 166 (2019), 265–275.
- [77] Liu, X.; Réthoré, J.; Baietto, M.-C.; Sainsot, P.; Lubrecht, AA Um método multigrid eficiente baseado em elementos finitos para simulações do comportamento mecânico de materiais heterogêneos usando imagens de TC. *Computational Mechanics* 66, 6 (12 2020), 1427–1441.

- [78] Loeb, A.; Earls, C. Análise de abordagens de computação heterogênea para simulação de transferência de calor em material heterogêneo. *Journal of Parallel and Distributed Computação* 133 (2019), 1–17.
- [79] Lopes, P. Implementações massivamente paralelas do método do gradiente conjugado pré-condicionado aplicado à homogeneização numérica baseada em imagens com o método de elementos finitos livre de montagem. *Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Brasil, August 2021.*
- [80] Lopes, PC; Vianna, RS; Sapucaia, VW; Semeraro, F.; Leidermann, R.; Pereira, AM Simulation toolkit para caracterização digital de materiais de Microestruturas grandes baseadas em imagens. *Ciência Computacional de Materiais* 219 (2023), 112021.
- [81] Lopes, PCF; Pereira, AMB; Clua, EWG; Leiderman, R. A. Implementação em GPU do método PCG para elementos finitos baseados em imagens de grande escala. Análise em meios periódicos heterogêneos. *Métodos computacionais em mecânica aplicada e Engenharia* 399 (2022), 115276.
- [82] Lopes, PCF; Sapucaia, VW; Pereira, AMB; LEIDERMAN, R. Um solucionador FEM vetorizado e sem montagem para homogeneização numérica baseada em imagens. *Revista da Sociedade Brasileira de Ciências e Engenharia Mecânica* 44, 8 (jul.) 2022), 343.
- [83] Ly, HB; Monchiet, V.; Grande, D. Cálculo da permeabilidade com métodos rápidos Transformada de Fourier a partir de imagens digitais 3D de microestruturas porosas. *Internacional Revista de Métodos Numéricos para Fluxo de Calor e Fluidos* 26, 5 (jan. 2016), 1328–1345.
- [84] Marfia, S.; Sacco, E. Homogeneização baseada em TFA para compósitos submetidos a Efeitos acoplados de dano e atrito. *Procedia Engineering* 109 (2015), 113–120. XXIII Reunião do Grupo Italiano de Fraturas, IGFXIII.
- [85] Martínez-Frutos, J.; Herrero-Pérez, D. Implementação eficiente em GPU sem matrizes de análise de elementos finitos em grade fixa. *Elementos Finitos em Análise e Design* 104 (2015), 61–71.
- [86] Martínez-Frutos, J.; Herrero-Pérez, D. Otimização topológica robusta em larga escala usando sistemas multi-GPU. *Métodos Computacionais em Mecânica Aplicada e Engenharia* 311 (2016), 393–414.
- [87] Martínez-Frutos, J.; Martínez-Castejón, PJ; Herrero-Pérez, D. Implementação de GPU de granularidade fina de solucionador iterativo sem montagem para problemas de elementos finitos. *Computers & Structures* 157 (2015), 9–18.
- [88] Mase, GT; Smelser, RE; Mase, GE *Mecânica do Contínuo para Engenharia*-neers, 3ª ed. CRC Press, Boca Raton, EUA, 2010.
- [89] Mehdikhani, M.; Breite, C.; Swolfs, Y.; Wevers, M.; Lomov, SV; Gor-batikh, L. Combinando correlação de imagem digital com tomografia computadorizada de raios X para caracterização da orientação das fibras em compósitos unidirecionais. *Compósitos Parte A: Ciência Aplicada e Manufatura* 142 (2021), 106234.

- [90] Mehdikhani, M.; Breite, C.; Swolfs, Y.; Wevers, M.; Lomov, SV; Gor-batikh, L. Um conjunto de dados de tomogramas em microescala de compósitos unidirecionais de fibra de vidro/epóxi e fibra de carbono/epóxi adquiridos por meio de tomografia computadorizada de sincrotron durante carregamento de tração in situ. Data in Brief 34 (2021).
- [91] Mesquita, PV Melhoria da estimativa de permeabilidade através da integração de dados de rmn e micp em rochas análogas a reservatórios de hidrocarbonetos.
Dissertação de Licenciatura. Universidade Federal Fluminense, Brasil, 2017. Último acesso em 30 de março de 2023.
- [92] Mezhoud, S.; Monchiet, V.; Bornert, M.; Grande, D. Cálculo da permeabilidade macroscópica de meios duplamente porosos com método de homogeneização numérica baseado em fft. European Journal of Mechanics - B/Fluids 83 (2020), 141–155.
- [93] Michel, J.; Moulinec, H.; Suquet, P. Propriedades efetivas de materiais compósitos com microestrutura periódica: uma abordagem computacional. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 172 (1999), 109–143.
- [94] Michel, J.; Suquet, P. Análise de campo de transformação não uniforme. International Journal of Solids and Structures 40, 25 (2003), 6937–6955. Edição especial em homenagem a George J. Dvorak.
- [95] Mirzendehtdel, AM Assembly-free structural dynamics on CPU and GPU.
Dissertação de Mestrado. Universidade de Wisconsin, Madison, EUA, 2014.
- [96] Monchiet, V.; Bonnet, G.; Lauriat, G. Um método baseado em fft para calcular a permeabilidade induzida por um fluxo de deslizamento de Stokes através de um meio poroso. Comptes Rendus Mécanique 337, 4 (2009), 192–197.
- [97] Mostaghimi, P.; Blunt, MJ; Bijeljic, B. Cálculos de permeabilidade absoluta em imagens de micro-CT. Geociências Matemáticas 45, 1 (jan. 2013), 103–125.
- [98] Moulinec, H.; Suquet, P. Um método numérico para calcular a resposta global de compósitos não lineares com microestrutura complexa. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 157, 1 (1998), 69–94.
- [99] Nvidia. Documentação do kit de ferramentas Cuda v11.3.0. Site, 2021. Disponível em <https://docs.nvidia.com/cuda/index.html> . Último acesso em 19 de maio de 2021.
- [100] Oliveira, J.; da Cruz, JP; Teixeira-Dias, F. Homogeneização assintótica em elasticidade linear. parte ii: Procedimentos de elementos finitos e aplicações multiescala. Ciência Computacional de Materiais 45, 4 (2009), 1081–1096.
- [101] Øren, P.-E.; Antonsen, F.; Rueslåtten, HG; Bakke, S. Simulações numéricas de respostas de RMN para interpretações aprimoradas de medições de RMN em rochas reservatório. SPE Annual Technical Conference and Exhibition All Days (09 2002). SPE-77398-MS.
- [102] Øren, P.-E.; Bakke, S. Reconstrução baseada em processos de arenitos e previsão de propriedades de transporte. Transport in Porous Media 46, 2 (fev. 2002), 311–343.
- [103] Øren, P.-E.; Bakke, S.; Arntzen, OJ Estendendo capacidades preditivas para modelos de rede. SPE Journal 3, 04 (12 1998), 324–336.

- [104] Paige, CC; Saunders, MA Solução de sistemas esparsos indefinidos de equações lineares. *SIAM Journal on Numerical Analysis* 12, 4 (1975), 617–629.
- [105] Panerai, F.; Ferguson, J.; Lachaud, J.; Martin, A.; Gasch, MJ; Man-sour, NN Análise de feltros fibrosos para abladores flexíveis usando microtomografia de raios X duros de síncrotron. Em *Simpósio Europeu sobre Aerodinâmica para Veículos Espaciais* (2015).
- [106] Panerai, F.; Ferguson, JC; Lachaud, J.; Martin, A.; Gasch, MJ; Mansour, NN Análise baseada em microtomografia da condutividade térmica, difusividade e comportamento de oxidação de isoladores fibrosos rígidos e flexíveis. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 108 (2017), 801–811.
- [107] Panerai, F.; White, JD; Cochell, TJ; Schroeder, OM; Mansour, NN; Wright, MJ; Martin, A. Medidas experimentais da permeabilidade do carbono fibroso em alta temperatura. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 101 (2016), 267–273.
- [108] Pearson, JW; Pestana, J. Pré-condicionadores para métodos de subespaço de Krylov: Um Visão geral. *GAMM-Mitteilungen* 43, 4 (2020), e202000015.
- [109] Pereira, A.; Costa, M.; Anflor, C.; Pardal, J.; Leiderman, R. Estimativa dos parâmetros elásticos efetivos do ferro fundido nodular a partir de imagens microtomográficas e elementos finitos multiescala: comparação entre resultados numéricos e experimentais. *Metals* 695, 8 (2018).
- [110] Pereira, A.; Talischí, C.; Paulino, GH; M. Menezes, IF; Carvalho, MS Otimização topológica de fluxo de fluido em polytop: estabilidade e implementação computacional. *Structural and Multidisciplinary Optimization* 54, 5 (nov. 2016), 1345–1364.
- [111] Perrins, W.; McKenzie, D.; McPhedran, R. Propriedades de transporte de arranjos regulares de cilindros. *Anais da Sociedade Real de Londres. A. Ciências Matemáticas e Físicas* 369 (maio de 1979), 207–225.
- [112] Peters, J.; Reichelt, V.; Reusken, A. Solucionadores iterativos rápidos para stokes discretos equações. *SIAM Journal on Scientific Computing* 27, 2 (2005), 646–666.
- [113] PetroCores. Boise. <https://www.petrocores.com/portfolio-item/boise/>.
Último acesso em 30 de março de 2023.
- [114] Prodanovic, M.; Lindquist, W.; Seright, R. Caracterização baseada em imagem 3D do deslocamento de fluido em um núcleo de Berea. *Advances in Water Resources* 30, 2 (2007), 214–226. Modelagem em escala de poros.
- [115] Qi, M.; Wegner, J.; Falco, L.; Ganzer, L. Simulação em escala de poros do fluxo de polímero viscoelástico usando um método de elementos finitos estabilizado. Em *SPE Reservoir Characterisation and Simulation Conference and Exhibition* (09 2013). SPE-165987- MS.

- [116] Ratnakar, SK; Sanfui, S.; Sharma, D. Baseado em unidade de processamento gráfico Estratégias elemento a elemento para acelerar a otimização topológica de estruturas contínuas tridimensionais usando malha totalmente hexaédrica não estruturada. *Journal of Computing and Information Science in Engineering* 22, 2 (12 2021). 021013.
- [117] Reddy, JN Introdução ao método dos elementos finitos. McGraw-Hill Education, 2019.
- [118] Ribeiro, MC Em direção a um método de inspeção ultrassônica para detectar e classificar adhesive bonding defects in real time. Msc Dissertation. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil, 2019.
- [119] Ribeiro, MC; Filgueiras, JG; SOUZA, A.; Vianna, PM; de Azeredo, RB; Leiderman, R. Simulação baseada em imagens da difusão molecular em RMN Experimentos de gradiente de campo pulsado: Viabilidade para estimar a tortuosidade e a permeabilidade de meios porosos. *Journal of Petroleum Science and Engineering* 219 (2022), 111064.
- [120] Roussette, S.; Michel, J.; Suquet, P. Análise do campo de transformação não uniforme de compósitos elasto-viscoplásticos. *Composites Science and Technology* 69, 1 (2009), 22–27. Resposta mecânica de compósitos reforçados com fibras.
- [121] Saeger, RB; Scriven, LE; Davis, HT Processos de transporte em periódicos meios porosos. *Journal of Fluid Mechanics* 299 (1995), 1–15.
- [122] Sanders, J.; Kandrot, E. CUDA by example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, 1 ed. Addison Wesley, Boston, USA, 2011. NVIDIA.
- [123] Saxena, N.; Hofmann, R.; Alpak, FO; Dietderich, J.; Hunter, S.; Day-Stirrat, RJ Efeito da segmentação de imagem e do tamanho do voxel na microtomografia computadorizada propriedades de transporte e elasticidade eficazes. *Geologia Marinha e de Petróleo* 86 (2017), 972–990.
- [124] Saxena, N.; Hows, A.; Hofmann, R.; Alpak, FO; Dietderich, J.; Appel, M.; Freeman, J.; De Jong, H. Propriedades das rochas a partir de imagens de micro-CT: Digital Transformações de rocha para resolução, volume de poros e campo de visão. *Avanços em Água Recursos* 134 (2019), 103419.
- [125] Saxena, N.; Hows, A.; Hofmann, R.; O. Alpak, F.; Freeman, J.; Hunter, S.; Appel, M. Considerações de imagem e computacionais para permeabilidade calculada por imagem: Envolvimento operacional da física digital de rochas. *Advances in Water Resources* 116 (2018), 127–144.
- [126] Saxena, N.; Mavko, G.; Hofmann, R.; Srisutthiyakorn, N. Estimativa Permeabilidade a partir de lâminas delgadas sem reconstrução: Estudo digital de rochas em 3D propriedades de imagens 2d. *Computadores e Geociências* 102 (2017), 79–99.
- [127] Schneider, M. Uma revisão da homogeneização computacional não linear baseada em FFT métodos. *Acta Mechanica* 232, 6 (junho de 2021), 2051–2100.
- [128] Schwartz, L.; Auzeais, F.; Dunsmuir, J.; Martys, N.; Bentz, D.; Torquato, S. Transporte e difusão em meios compostos tridimensionais. *Física A: Mecânica Estatística e suas Aplicações* 207, 1 (1994), 28–36.

- [129] Semeraro, F.; Ferguson, JC; Acin, M.; Panerai, F.; MANSOUR, N. N. Análise anisotrópica de materiais fibrosos e tecidos parte 2: Cálculo da condutividade efetiva. *Ciência Computacional de Materiais* 186 (2021), 109956.
- [130] Semeraro, F.; Ferguson, JC; Panerai, F.; King, RJ; Mansour, N.N. Análise anisotrópica de materiais fibrosos e tecidos parte 1: Estimativa de orientação local. *Ciência Computacional de Materiais* 178 (2020), 109631.
- [131] Seuffert, J.; Bittrich, L.; Cardoso de Oliveira, L.; Spickenheuer, A.; Kärger, L. Caracterização da permeabilidade em microescala de compósitos de fibra de carbono usando elementos de volume de micrografia. *Frontiers in Materials* 8 (2021).
- [132] Shewchuk, J. Uma introdução ao método do gradiente conjugado sem a dor agonizante. Relatório técnico, Universidade Carnegie Mellon, Pittsburgh, EUA, 1994. Último acesso em 8 de março de 2023.
- [133] Silva, G.; Ginzburg, I. Soluções de Stokes–brinkman–darcy de fluxo poroso bimodal através de matriz periódica de inclusões cilíndricas permeáveis: Modelo de célula, teoria de lubrificação e simulações numéricas lbm/fem. *Transport in Porous Media* 111, 3 (fev. 2016), 795–825.
- [134] Sogabe, T.; Sugihara, M.; Zhang, S.-L. Uma extensão do método residual conjugado para sistemas lineares não simétricos. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 226, 1 (2009), 103–113. Edição Especial: A Primeira Conferência Internacional sobre Álgebra Numérica e Computação Científica (NASC06).
- [135] Strang, G. Subespaços de Krylov e gradientes conjugados. Relatório técnico, MIT, Cambridge, EUA, 2006. Último acesso em 23 de março de 2023.
- [136] Strang, G. O problema de Stokes no ponto de sela. Relatório técnico, MIT, Cambridge, EUA, 2006. Último acesso em 22 de março de 2023.
- [137] Sun, WC; Wong, T.-f. Previsão de permeabilidade e fator de formação de arenito com simulação híbrida de Boltzmann em rede/elementos finitos em imagens microtomográficas. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 106, abril (2018), 269–277.
- [138] Talischi, C.; Pereira, A.; Paulino, GH; Menezes, IF; Carvalho, MS Elementos finitos poligonais para fluxo de fluido incompressível. *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 74, 2 (2014), 134–151.
- [139] Tang, T.; Felicelli, SD Avaliação computacional do comportamento de relaxamento de tensão efetivo de compósitos poliméricos. *International Journal of Engineering Science* 90 (2015), 76–85.
- [140] Teixeira, J. B. Petrografia de rochas reservatório areníticas e relação com diferentes técnicas de obtenção de parâmetros petrofísicos. MSc Dissertation. Universidade Federal Fluminense, Brazil, 2016. Last accessed in March 30th of 2023.
- [141] Tembely, M.; AlSumaiti, AM; Alameri, WS Machine and deep learning for estimating the permeability of complex carbonate rock from x-ray micro-computed tomography. *Energy Reports* 7 (2021), 1460–1472.

- [142] Vianna, R.; Cunha, A.; AZEREDO, R.; LEIDERMAN, R.; Pereira, A. Computing effective permeability of porous media with fem and micro-ct: An educational approach. *Fluidos* 16, 5 (2020).
- [143] Victor, RA Modelagem em escala de poros das propriedades de transporte de rochas. Dissertação de Mestrado. Universidade do Texas em Austin, EUA, agosto de 2014. Último acesso em 30 de março de 2023.
- [144] Victor, RA; Mirabolghasemi, M.; Bryant, SL; Prodanovic, M. Simulação de fluxo viscoso de divergência mínima através de técnicas de diferença finita e regularização. *Advances in Water Resources* 95 (2016), 29–45. Modelagem e experimentos em escala de poros.
- [145] Wang, Y.; Luo, Z.; Zhang, N.; Kang, Z. Otimização da forma topológica de metamateriais microestruturais usando um método de conjunto de nível. *Ciência de Materiais Computacionais* 87 (2014), 178–186.
- [146] Whitaker, S. Fluxo em meios porosos i: Uma derivação teórica da lei de Darcy. *Transporte em Meios Porosos* 1, 1 (Mar 1986), 3–25.
- [147] Wollner, U.; Kerimov, A.; Mavko, G. Efeitos de escala e de contorno nas propriedades elásticas efetivas de meios porosos heterogêneos não-rev 2-d e 3-d. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 123, 7 (2018), 5451–5465.
- [148] Wu, Y.; Li, J.; Yang, Z.; Mãe, Z.; Guo, Y.; Tao, D.; Yang, T.; Liang, M. Avaliação computacional da condutividade térmica do ferro fundido com grafite compactado. *Avanços em Ciência e Engenharia de Materiais* 2019 (2019).
- [149] Xie, X.; Xu, J.; Xue, G. Métodos de elementos finitos uniformemente estáveis para modelos de darcy-stokes-brinkman. *Journal of Computational Mathematics* 26, 3 (2008), 437–455.
- [150] Xiong, Q.; Baychev, TG; Jivkov, AP Revisão da modelagem de rede de poros de meios porosos: caracterizações experimentais, construções de rede e aplicações ao transporte reativo. *Journal of Contaminant Hydrology* 192 (2016), 101–117.
- [151] Yang, L.; Yang, J.; Boek, E.; Sakai, M.; Pain, C. Simulações baseadas em imagens de permeabilidade absoluta com solucionador de elementos finitos estabilizados pseudo-compressíveis massivamente paralelo. *Geociências Computacionais* 23, 5 (out. 2019), 881–893.
- [152] Yu-Ling Lai; Wen-Wei Lin; Pierce, D. Métodos de gradiente conjugado e resíduo mínimo para resolver sistemas indefinidos simétricos. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 84, 2 (1997), 243–256.
- [153] Zhang, H.; Yu, H.; Yuan, X.; Xu, H.; Micheal, M.; Zhang, J.; Shu, H.; Wang, G.; Wu, H. Previsão de permeabilidade de imagens de meios porosos de baixa resolução usando rede neural convolucional baseada em autoencoder. *Journal of Petroleum Science and Engineering* 208 (2022), 109589.
- [154] Zick, A.; Homsy, G. Fluxo de Stokes através de arranjos periódicos de esferas. *Journal of Fluid Mechanics* 115 (1982), 13–26.

-
- [155] Zienkiewicz, O.; Taylor, RL O Método dos Elementos Finitos: Sua Base e Fundamentos, 7^a ed. Elsevier, 2013.